



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

**Tema 133. Web 2.0. Herramientas de trabajo colaborativo y
redes sociales. La Guía de comunicación digital de la
Administración del Estado**

AUTOR: Carmen Cabanillas Serrano.

REVISOR: Ana Porras del Río.

Actualización 2022

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Evolución de la web.....	4
1.1.1. La web 1.0.....	4
1.1.2. La web 2.0 o web social	4
1.1.3. La web 3.0.....	5
1.1.4. La web 4.0.....	6
1.1.5. La web 5.0.....	6
1.2. La web 2.0, comparativa con las demás.....	7
1.2.1. Tabla gráfica de servicios web 1.0 y web 2.0	8
1.2.2. Principales tecnologías	9
1.3. Principios constitutivos	9
1.3.1. La <i>World Wide Web</i> como plataforma.....	9
1.3.2. Aprovechar la inteligencia colectiva	9
1.3.3. La gestión de la base de datos como competencia básica	10
1.3.4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del <i>software</i>	10
1.3.5. Modelos de programación ligera y búsqueda de la simplicidad	10
1.3.6. El <i>software</i> no limitado a un solo dispositivo	11
1.3.7. Experiencias enriquecedoras de usuario	11
1.3.8. Ejemplos.....	11
1.4. La sociedad en red móvil	11
2. LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO Y REDES SOCIALES Y EL SOFTWARE SOCIAL	13
2.1. Principales características.....	13
2.2. Tipos de actividades.....	13
2.3. Características del trabajo colaborativo	13
2.4. Inteligencia colectiva.....	13
2.5. Fenómenos sociales.....	13
2.6. Ejes en relación con las herramientas de trabajo en grupo	14
2.6.1. Redes sociales	14
2.6.2. Contenidos	23
2.6.3. Organización social e inteligente de la información.....	28
2.6.4. Aplicaciones y servicios (<i>mashups</i>).....	30
3. LA GUÍA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	34
3.1. Normativa	36
3.1.1. Real Decreto 1465/1999, Imagen institucional de la AGE.....	36
3.1.2. Orden de 27 de septiembre de 1999 del Manual de Imagen Institucional de la AGE	36
3.1.3. Orden APU/959/2003 Imagen promocional.....	36
3.1.4. Real Decreto 209/2003 por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas.....	36
3.1.5. Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional.....	36
3.1.6. Real Decreto 947/2006, Comisión de publicidad y comunicación institucional y Plan anual de publicidad y comunicación de la AGE.....	36

3.1.7. Resolución de 2 de abril de 2007, Manual de Imagen Institucional de la AGE y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la AGE.....	37
3.1.8. Resolución de 12 de junio de 2010, Manual de Imagen Institucional y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la AGE, con el fin de unificar la imagen institucional de la Administración Periférica	37
3.1.9. Orden TAP/953/2011, imagen promocional de administración electrónica	37
3.1.10. Resolución de 21 de marzo de 2013, Guía de Comunicación Digital para la AGE.	37
3.1.11. Resolución de 21 de septiembre de 2021, Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la AGE.	37
3.1.12. Resolución de 15 de junio de 2022, Guía de Comunicación Digital para la AGE, adaptándola a la nueva estructura de cabeceras de los sitios web ministeriales.	37
3.1.13. Real Decreto 662/2022, de 29 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.	38
3.2. Evolución y estructura de la guía	38
3.2.1. Parte 1. Requisitos antes de tener el sitio web.....	40
3.2.2. Parte 2: Contenidos del sitio web	56
3.2.3. Parte 3: Mejora continua del sitio web.....	60
3.2.4. Parte 4: Anexos.....	61
3.3. Sedes electrónicas	63
3.3.1. Contenido mínimo de la resolución de creación.....	65
3.3.2. Identificación de las sedes	65
3.3.3. Contenido de la propia sede.....	65
3.3.4. Servicios.....	67
3.3.5. Otros servicios.....	68
3.3.6. Multilingüismo.....	68
3.3.7. Reglas especiales de responsabilidad	68
3.3.8. Otros contenidos	68
4. CONCLUSIONES	71
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	72
6. TEST.....	74
6.1. Preguntas de test.....	74
6.2. Soluciones a las preguntas de test	76
7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	77
8. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	78

1. INTRODUCCIÓN

Si analizamos el contexto tecnológico actual podemos observar que vivimos en la **sociedad del conocimiento**, denominación que Peter Druker forjó en 1969 con motivo del nacimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Con el paso del tiempo estas tecnologías han ido evolucionando y adquiriendo una relevancia máxima con la evolución de los conceptos de web social, semántica o sensorial, cuyas definiciones se irán mostrando a continuación.

1.1. Evolución de la web

Cuando nos referimos a web 1.0, web 2.0, web 3.0 o web 4.0, no hablamos de distintas versiones que mejoren progresivamente un programa informático o una aplicación, no se basan en un cambio a nivel tecnológico en los servidores (aunque ha existido un considerable avance en el hardware), nos referimos realmente al concepto de web en fase de prueba, de mejora permanente, en fase beta, en la que los anteriores modelos son simples artificios didácticos. Las diferencias entre la primera y la segunda era de la web se basan en el enfoque de la red, los objetivos y la forma en la que los usuarios comenzaron a percibir la información en línea.

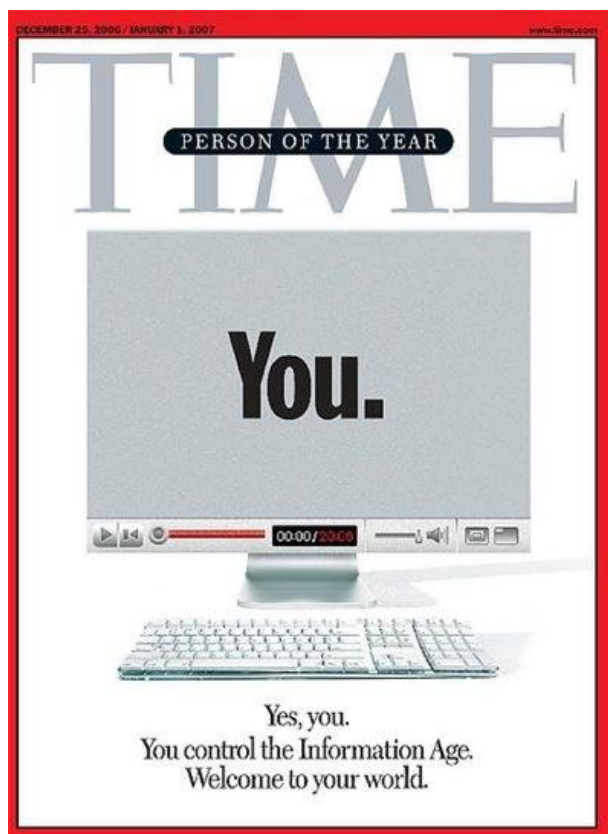
1.1.1. La web 1.0

Inicialmente las páginas web eran estáticas, escritas en lenguaje HTML (web 1.0), sin embargo, el éxito y la amplia difusión de las famosas empresas puntocoms se alcanzó a partir de webs más dinámicas (también llamadas webs 1.5), en las que se facilitaba el trabajo colaborativo permitiendo a los usuarios participar en su gestión y en las que la estética visual y el número de visitas se consideran factores muy importantes. La crisis producida por la burbuja de las puntocoms puso fin a una corriente especulativa que se produjo entre 1997 y 2001 a causa de la creación de expectativas exageradas en torno a Internet y la nueva economía. La web se tuvo que reinventar. Tras analizar los motivos de la crisis, la web 2.0 trató de superarlos. Los nuevos modelos de negocio habían subestimado la complejidad y los costes de logística y de distribución de los productos y, en cambio, habían sobreestimado la economía de la abundancia y la *freenomics* (tendencia a hacer servicios y contenidos gratuitos) en un momento en el que el número de usuarios de la web y los hábitos de consumo todavía no eran los adecuados.

1.1.2. La web 2.0 o web social

Algunos años más tarde, el incremento de usuarios, con más habilidades digitales, costes de producción más bajos y avances tecnológicos exponenciales tanto en la capacidad de equipos como en las redes, hizo factible la aparición de la **web social**. Se produjeron avances en los lenguajes de programación y en los anchos de banda, permitiendo incrementar el número de usuarios y el interés comercial, y posibilitando el cambio de paradigma. El concepto web 2.0 fue empleado por primera vez por Darcy DiNucci en 1999, en su artículo [Fragmented future](#) (*Futuro fragmentado*) aunque el mérito de su popularidad es atribuido a Tim O'Reilly. La acuñación del término, como lo entendemos hoy, tuvo lugar durante una sesión de tormenta de ideas (*brainstorming*) que O'Reilly protagonizó junto a Dale Dougherty, de *MediaLive International*, en la que debatían sobre los enfoques web 1.0 y web 2.0 (DiNucci, 1999).

La web 2.0 se entiende más fácilmente si mencionamos marcas, empresas y aplicaciones comerciales, como [Flickr](#), [WordPress](#), [Blogger](#), [MySpace](#), [Facebook](#), [Youtube](#) o la extinta [del.icio.us](#). Sus rasgos principales son la interacción y la construcción de grupos y comunidades con el apoyo de las redes sociales. Uno de los documentos más conocidos en este ámbito, es el [Manifiesto Cluetrain](#), elaborado en el año 1999 por Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls y David Weinberger, que se basó en los cambios tecnológicos y sociales que se estaban produciendo y en sus sinergias. La web es el lugar donde se desarrolla un fenómeno social único en relación con la creación y distribución de contenidos, caracterizado por una comunicación abierta, descentralizada, con libertad para compartir y usar, un contexto que trata las relaciones humanas y económicas como conversaciones. La clave del mercado son ahora las personas, una por una, y cada una con voz propia. Los ciudadanos pasan de ser audiencias en los medios tradicionales, de tener un papel pasivo como receptores de sistemas de difusión de comunicación unidireccional, a ser «prosumidores», protagonistas con capacidad de interacción. Los usuarios son cada vez más activos e incluso llegan a ser productores de contenidos y de medios.



1. Original de la portada de la revista Time en diciembre de 2006. Fuente: Time.

En el año 2006 la portada de la revista Time se dedicó a las personas que estaban generando y compartiendo *software* y contenidos en la red: «La persona del año eres tú».

1.1.3. La web 3.0

Si analizamos los rasgos de la web 3.0, podemos observar que es más contextual, aunque no todos los autores están de acuerdo en identificar la web semántica con la web 3.0.

La web 3.0 es aquella en la que los datos están conectados y etiquetados y los usuarios interactúan mediante lenguaje natural, accediendo al contenido de manera sencilla. A veces es conocida como web semántica, sin embargo, no existe una definición aceptada de forma general, sino que existe una gran controversia en la literatura a la hora de diferenciar ambos conceptos. Tim Berners-Lee, considerado el padre de la *World Wide Web*, describe la web semántica como un componente de la web 2.0 (Berners-Lee, 2000), como una red de datos con significado, de forma que una aplicación puede aprender lo suficiente sobre el significado de los datos para procesarlos. El objetivo de la web semántica es hacer que los datos de Internet sean legibles por las máquinas.

Para permitir la codificación de la semántica con los datos, se utilizan tecnologías como el Marco de Descripción de Recursos (RDF) y el Lenguaje de Ontología Web (OWL). Estas tecnologías se utilizan para representar formalmente los metadatos. Por ejemplo, la ontología puede describir conceptos, relaciones entre entidades y categorías de cosas. Esta semántica integrada ofrece importantes ventajas, como el razonamiento sobre los datos y el funcionamiento con fuentes de datos heterogéneas.

Estos estándares promueven formatos de datos y protocolos de intercambio comunes en la web, fundamentalmente el RDF. Según el World Wide Web Consortium W3C, «la web semántica proporciona un marco común que permite compartir y reutilizar los datos más allá de los límites de las aplicaciones, las empresas y las comunidades». La web semántica se considera, por tanto, un integrador de diferentes contenidos, aplicaciones y sistemas de información.

El internet de las cosas (IoT, *Internet of Things*) es también una nueva manera de entender la web 3.0, posible gracias a tecnologías como la identificación por radiofrecuencia (RFID) que permiten la conexión entre lugares físicos y virtuales a través de sistemas de sensores conectados.

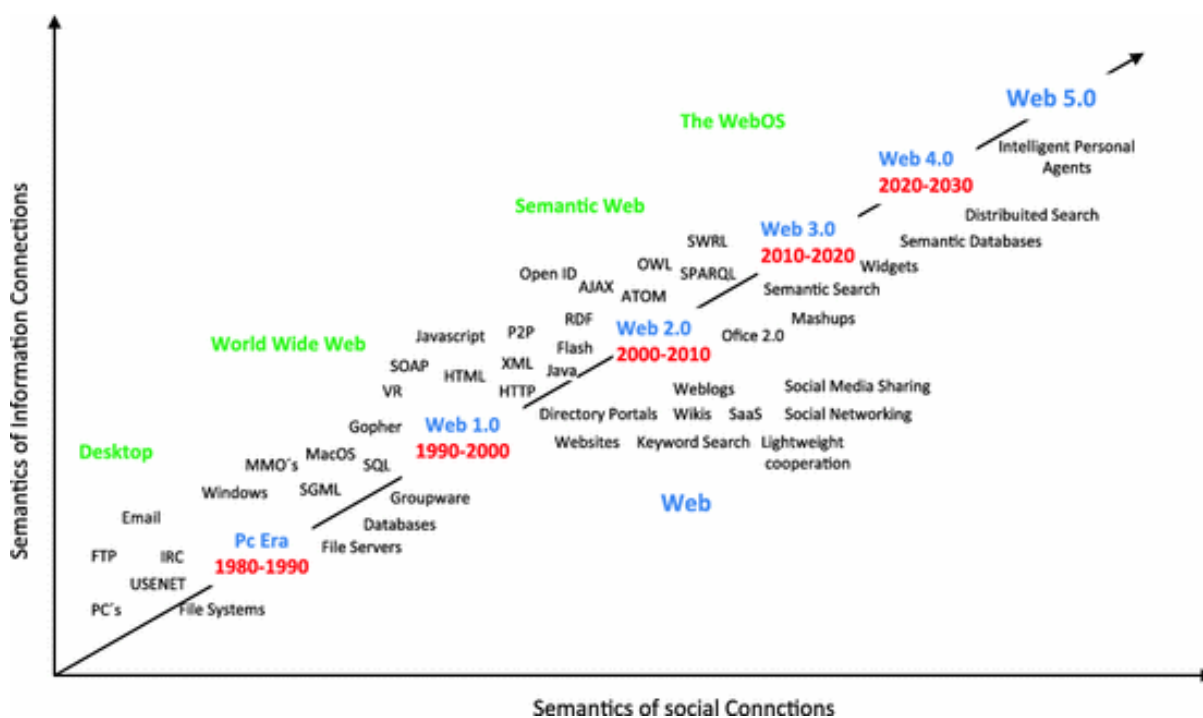
1.1.4. La web 4.0

El término *cloud computing* nos habla de cómo nuestros datos, perfiles y relaciones se producen en la red (*in the cloud*, en la nube): ya no residen en nuestros equipos ni dependen del sistema operativo de nuestros ordenadores, sino de aplicaciones «en red». Esta expresión hace referencia a sistemas operativos que se pueden usar desde la web (Web-OS), a ubicuidad (nuestros datos o las aplicaciones con que trabajamos están disponibles desde cualquier lugar), o a la web 4.0 (término utilizado para definir la nueva web ubicua que se está desarrollando paralelamente a la web 3.0).

El concepto de web 4.0 se basa en explotar las posibilidades de la web 3.0 en un modelo de interacción con el usuario más completo y personalizado. No se limitará a mostrar información, sino que dará soluciones concretas a las necesidades del usuario.

Según la consultora Paradigma, [la web 4.0 se fundamenta en cuatro pilares](#):

- Comprensión del lenguaje natural y técnicas de *speech to text* (voz a texto).
- Nuevos modelos de comunicación máquina-a-máquina (M2M).
- Uso de información de contexto del usuario ([minería de opinión](#), geolocalización, sensores.)
- Nuevo modelo de interacción con el usuario.



2. Evolución de la web. Fuente: Web 5.0: el futuro de las competencias emocionales en la educación superior Evolución de la World Wide Web. Fuente: (Diana Benito-Orsorio, 2013) basada en redes de radar y Nova Spivack, 2007-www.radarnetworks.com

1.1.5. La web 5.0

La web 5.0, o web sensorial emotiva, se centra en identificar las emociones por medio de los dispositivos, productos o servicios con los que poder personalizar las interacciones con los usuarios.

Como ejemplos, el sitio [wefeelfine.org](#) rastrea frases emotivas en la web, posteriormente las categoriza y registra la frecuencia. Por su parte, la empresa [Emotiv](#), ha creado neurotecnología que, mediante auriculares, permite al usuario interactuar con el contenido y que éste responda a sus emociones.

Implica un desarrollo profesional de la inteligencia artificial (IA) que permite la comunicación de la persona con la máquina a través de lenguaje natural, que la máquina en red puede interpretar. Así nacen los sistemas de creación de imágenes como [DALL-E 2](#), un nuevo sistema de IA que puede crear imágenes y arte realistas a partir de una descripción en lenguaje natural. Usa la tecnología de *Open AI*

y, en septiembre de 2022, sigue en fase beta con el acceso limitado por invitación o mediante una lista de espera.

Otro ejemplo es [Midjourney](#), un laboratorio de investigación independiente que nos ofrece varias formas de experimentar con sus herramientas: el Midjourney Bot, que se puede usar en su [canal de Discord](#) para generar imágenes, una [aplicación web](#) en, donde puedes encontrar una galería con el trabajo propio trabajo y con las creaciones de otros usuarios.

La versión abierta viene de la mano de *Stable Diffusion*, coordinada por [Stability.ai](#), con sus propios conjuntos de datos, y es la tecnología que hay detrás de la beta abierta de [DreamStudio](#), que es un *front-end* y una API para utilizar este modelo de generación de imágenes.

También Google tiene su versión con [Google Image](#), y [Parti \(Pathways Autoregressive Text-to-Image Model\)](#), y Microsoft con [NUWA-Infinity](#), un modelo generativo multimodal diseñado para generar imágenes y también vídeos a partir de una entrada de texto, imagen o vídeo.

1.2. La web 2.0, comparativa con las demás

Hay algunos términos relevantes relativos a la web 2.0 como los de **nativos** o **inmigrantes digitales** para los que (Prensky, 2004) propone una taxonomía conceptual entre estas dos grandes tipologías de usuarios de las nuevas tecnologías. Los **nativos** son consumidores jóvenes que aprenden en entornos tecnológicos y que tienen como lengua materna la de los ordenadores, los videojuegos e Internet. Los **inmigrantes** digitales son las personas nacidas antes de la era tecnológica que sienten fascinación por las nuevas tecnologías y que han experimentado un proceso de adaptación más lento y lineal, más motivador. Prensky concluye que, mientras padres y educadores (generalmente inmigrantes digitales) consideran que el conocimiento es poder, en el mundo emergente, liderado por los nativos digitales, el poder está en compartir el conocimiento.

Este proceso de construcción colectiva del conocimiento, de emergencia de un nuevo paradigma, plantea muchos interrogantes, entre los que podemos destacar los efectos sobre la propiedad intelectual. Las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor han reavivado el debate de los derechos de propiedad intelectual. En el año 2001 se fundó la organización sin ánimo de lucro llamada *Creative Commons* (CC). Esta iniciativa deriva, en cierta manera, del proyecto GNU, iniciado el año 1983 por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre: el sistema GNU. Las licencias CC han alcanzado una difusión considerable y se han adaptado a la legislación de unos treinta países. En España se puso en marcha en 2005 otra alternativa: [Coloriuris](#) (Ci), más adaptada a la tradición jurídica sobre propiedad intelectual. En 2002, Clay Shirky organizó el primer *Social Software Summit* difundiendo el término *software* social, que es aquél que permite la interacción grupal. Los ejemplos más destacados de *software* social son las folksonomías, las redes sociales, los *wikis* y los *blogs*.

Las creaciones con IA también se enfrentan al concepto actual de autoría. Si bien la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos (USCO) ha rechazado una solicitud de derechos de autor para una obra de arte generada por la inteligencia artificial, considerando que «carece de la autoría humana necesaria para apoyar una reclamación de derechos de autor». La ley actual de derechos de autor norteamericana sólo ofrece protección a «los frutos del trabajo intelectual» que «se basan en los poderes creativos de la mente [humana]», afirma el USCO. El solicitante argumentó que este requisito de «autoría humana» era inconstitucional, pero la USCO no se ha apartado de la jurisprudencia generada durante el último siglo. El mismo demandante ha puesto a prueba los límites de las leyes de patentes en otros países. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido y la Oficina Europea de Patentes rechazaron sus solicitudes para que una inteligencia artificial fuera reconocida como inventora de productos y ha presentado recursos contra esas resoluciones. Otros países hacen menos hincapié en la necesidad de la autoría humana, así un juez de Australia dictaminó el año 2021 que las invenciones creadas por la inteligencia artificial pueden optar a la protección por patente. Y Sudáfrica permitió patentar uno de los productos creados por IA el pasado 2021, señalando que «la invención fue generada autónomamente por una inteligencia artificial». Aunque el solicitante es el propietario de la patente, la inteligencia artificial figura como inventor. (Recker, 2022)

1.2.1. Tabla gráfica de servicios web 1.0 y web 2.0

Hasta la web 2.0, Internet era un universo de datos mayoritariamente estáticos, una fuente de consulta revolucionaria que atraía a millones de personas a contemplarla pasivamente, aunque los foros y el chat datan de la web 1.0, aparecían diferenciados de los sitios tradicionales.

Web 1.0	Web 2.0
Doble click	Google AdSense
Ofoto	Flickr
Akamai	BitTorrent
mp3.com	Napster
Britannica Online	Wikipedia
Sitios webs personales	El blogging
evite	upcoming.org y EVDB
especulación con nombres de dominio	optimización del motor de búsqueda
page view	coste por clic
screen scraping	web services
publicación	participación
sistemas de gestión de contenidos	wikis
directorios (taxonomía)	marcar con etiquetas ("folksonomy")
adherencia	sindicación de contenidos

3. Tabla gráfica de servicios web 1.0 y web 2.0. Fuente: Tim O'Really

Con la llegada de la web 2.0 se produjo un fenómeno social que cambió para siempre nuestra relación con la información, principalmente porque nos hizo parte de ella. En la actualidad una noticia no está completa sin mostrar su impacto en las redes sociales.

La puesta en línea de [Napster](#) en 1999, el lanzamiento de las primeras aplicaciones para la publicación de *blogs* (ese mismo año aparece Blogger y en 2001 aparece [Movable Type](#), su principal competidor), y la creación de la [Wikipedia](#) (uno de los productos más representativos de los valores de la web 2.0, un medio ambiente igualitario con sentido de neutralidad entre pares) a comienzos de 2001 fueron paradigmas de esta transformación y generaron las bases de la escritura colaborativa y los otros principios de la web 2.0.

Los valores de las aplicaciones web 2.0 tienen parte de su inspiración en estos primeros productos cooperativos entre pares. Pero a diferencia de Napster, donde el disco duro del usuario guardaba la información y el *software* de la aplicación en línea permitía compartirla, las herramientas web 2.0 utilizan su servidor para almacenar la información, teniendo siempre acceso el usuario, sólo por estar conectado a la red.

Otro ejemplo paradigmático de la web como plataforma es [YouTube](#), fundada en febrero de 2005, comprada por Google en noviembre de 2006 y cuyas cifras de consumo son sorprendentes (el servicio de vídeo bajo demanda financiado con publicidad contaba en 2021 con más de 2.500 millones de usuarios en todo el mundo según [statista](#)).

La web 2.0 está formada por plataformas para la publicación de contenidos (blogs, redes sociales, wikis como Wikipedia, folksonomías, y portales de alojamiento de fotos, audio o vídeos como Flickr o YouTube). La esencia de estas herramientas es la posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que enriquezca la experiencia de navegación.

La **web 2.0** o **web social engloba sitios cuyo diseño y funcionalidad gira en torno al usuario**: sitios web **funcionales, accesibles, colaborativos e interoperables**.

Como vemos, la web está en constante progresión, desde las primeras páginas estáticas en HTML (web 1.0), se avanza a un segundo nivel más elaborado (web 1.5), caracterizado por la creación «al vuelo» de documentos dinámicos mediante los sistemas de gestión de contenidos (CMS o *Content Management System*), hasta llegar a la web social más interactiva.

1.2.2. Principales tecnologías

Revisamos las principales tecnologías de cada etapa en la siguiente tabla:

Etapas	Periodo	Características	Tecnologías
Web 1.0	1994-1997	Páginas estáticas HTML	HTML, gif
Web 1.5	1997-2003	CMS servían páginas HTML dinámicas	DHTML, ASP, CSS
Web 2.0	desde 2000	Interacción y redes sociales	Ajax, DHTML, XML, Soap
Web semántica	desde 2001	Inteligencia humana y de las máquinas	RDF, SPARQL, OWL
Web 3.0.	desde 2010	Adaptable a cualquier dispositivo	
Web 4.0.	desde 2016	<i>Speech to text</i> - Comunicación M2M	
Web 5.0.	desde 2020	DXP Plataformas de experiencias de usuario	Metaverso

Podemos considerar como **web 2.0 todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, que puede ser modificada por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido** (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando metadatos a la información existente), **o en su forma de presentarlos o en ambos simultáneamente**.

Cabe señalar que esta definición, de forma intencionada, no excluye aquellas aplicaciones en línea que estén soportadas en entornos diferentes al servicio web. Se dará, pues, la paradoja de que algunas aplicaciones denominadas web 2.0 no sean propiamente «web», es decir, accesibles a través de un navegador, y requieran de otros programas o dispositivos específicos para recibir sus contenidos o servicios (por ejemplo, las redes entre pares o *peer to peer*).

Podemos mencionar algunos de los servicios que cumplen con la definición 2.0 propuesta anteriormente asociados a categorías tan dispares como buscadores, herramientas de publicación, portales, sistemas de distribución del conocimiento, espacios virtuales para almacenar y compartir contenidos, listados de marcadores sociales o utilidades distribuidas de acceso en línea.

1.3. Principios constitutivos

Tim O'Reilly, uno de los principales promotores de la noción web 2.0, cree que tiene siete principios constitutivos (O'Reilly, 2005).

1. La *World Wide Web* como plataforma de trabajo.
2. El fortalecimiento de la inteligencia colectiva.
3. La gestión de bases de datos como competencia básica.
4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones de *software*.
5. Modelos de programación ligera y la búsqueda de la simplicidad.
6. El *software* no se limita a un único dispositivo.
7. Experiencias enriquecedoras del usuario.

Describimos rápidamente los principios de la web 2.0 según O'Reilly:

1.3.1. La *World Wide Web* como plataforma

Hasta ahora, mayoritariamente (con excepciones como Linux), la industria del *software* computacional se enfrentaba casi con exclusividad a un modelo de negocio empaquetado con derechos propietarios y venta bajo el régimen de obsolescencia programada, en el que, para que los diseñadores, empresas o instituciones puedan utilizar dichas aplicaciones de forma legal, deben comprar los derechos de uso y actualizar el *software* cada cierto tiempo, con los consiguientes costes adicionales por licencia. Esta dinámica comienza a convivir con las aplicaciones web 2.0. En este nuevo modelo, las compañías ofrecen *software* gratuito utilizando la web como plataforma. Las herramientas y contenidos existen en la web y no en el ordenador del usuario. Aparece el concepto de «escritorio en la web» *webtop* como opuesto al de *desktop* o escritorio tradicional local.

1.3.2. Aprovechar la inteligencia colectiva

La idea se encuentra en el origen de la *World Wide Web* y del *open source*. No constituye un concepto novedoso, y el mismo Tim Berners-Lee ya hablaba de estos principios cuando pensó y creó la web a principios de la década de 1990. (Berners-Lee, 2000)

En el entorno web 2.0 los usuarios actúan de la manera que deseen: en forma tradicional y pasiva, navegando a través de los contenidos; o en forma activa, creando y aportando sus contenidos. O'Reilly cita la Wikipedia como «una experiencia radical de confianza» donde cualquier usuario puede aportar

la definición de un término y cualquier otro puede corregirlo, transformando al usuario de un mero consumidor en un co-desarrollador.

1.3.3. La gestión de la base de datos como competencia básica

Este principio nos presenta otra palabra clave: *infoware*: *software* más datos. Lo valioso de las aplicaciones web 2.0 son los datos, en muchos casos el *software* es un recurso abierto o de fácil implementación. El ejemplo que cita O'Reilly es [Amazon](#); con la misma base de datos que otras librerías en línea, esta empresa tuvo desde sus comienzos una política de enriquecimiento de la información gracias a la contribución de los usuarios. Hoy su base de datos es mucho más potente que los recursos originales, siendo la administración de los datos su competencia básica y parte esencial del valor de su servicio.

El interés inicial de estos proyectos es obtener una masa crítica de usuarios que produce un volumen de datos de gran valor. Poseer esta información clave y usuarios co-desarrolladores otorga valor comercial al producto.

1.3.4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del *software*

Se rompe el modelo inicial del *software* propietario evolucionando a un modelo en el que la web se consolida como plataforma que aporta el *software* y el almacenamiento de datos. Este modelo ofrece claras ventajas a los usuarios.

Google –con su motor de búsqueda y todos sus servicios complementarios– representa el modelo de actualización continua del *software* sin costes para el usuario. El espíritu de las empresas web 2.0 radica en transformar prototipos en versiones beta y colocarlos en línea, utilizando el método de ensayo y error para aprender del consumo de los usuarios. Así se mejora la herramienta de forma constante, sin costes adicionales para el usuario.

1.3.5. Modelos de programación ligera y búsqueda de la simplicidad

Los modelos de negocio ligeros son concomitantes con la programación y las conexiones ligeras.

La disposición mental de la web 2.0 es buena para la reutilización; otro principio clave de la web 2.0 es el conocido como «innovación en el ensamblado». Si los componentes *commodity* son abundantes, se puede crear valor simplemente ensamblándolos de forma novedosa o eficaz.

Se diseña para que el contenido sea *hackeado* y remezclado. Las aplicaciones web 2.0 se construyen a partir de una red de servicios de datos que cooperan. Se ofrecen interfaces de servicios web y sindicación de contenidos, reutilizándose los servicios de datos de otros.

Esta noción nos habla de sustituir los diseños ideales de la arquitectura de la información, de los metadatos y de las interfaces gráficas por una versión pragmática que promueva a la vez simplicidad y fiabilidad en aplicaciones no centralizadas y escalables.

Los modelos de programación ligera ponen énfasis en la reducción de la complejidad, donde menos es más, evitando las excesivas especificaciones y funciones del *software* empaquetado. La programación ligera permite también ensamblar productos con creatividad y ofrecer así mayor valor añadido, productividad y sinergias ausentes en los productos por separado. Las aplicaciones web híbridas (*mashups*) son un punto de conexión entre funciones diferentes, permitiendo obtener lo mejor de cada aplicación. La simplicidad genera formas creativas de reutilizar la programación hacia la estandarización, integración y uso bajo demanda, siempre pensando en la inclusión del usuario como productor de contenidos.

Un ejemplo son las aplicaciones existentes alrededor de [Google Maps](#), que desde su relanzamiento en junio de 2005 (a partir de la compra del Earth Viewer de Keyhole), es el centro de un ecosistema de miles de *mashups*.

La **sindicación** (el etiquetado de contenidos de aplicaciones web para su distribución automática a través de diferentes plataformas) evita tener que navegar por los sitios originales facilitando el acceso a los contenidos previamente seleccionados por el usuario. [Menéame](#), fundado en 2005 por Ricardo Galli, está inspirado en el portal anglosajón [Digg](#) (2004) y se basa en la participación comunitaria y en el filtrado social de noticias. Otros agregadores destacables fueron Bloglines o el desaparecido Google Reader.

1.3.6. El software no limitado a un solo dispositivo

La utilización de los productos de la web 2.0 no se limita a los ordenadores. Los teléfonos móviles de tercera y cuarta generación (3G/4G) empezaron a tener protagonismo en la web 2.0. Aunque los primeros móviles fueron pensados de forma similar a sus pares cableados, se fueron convirtiendo en «dispositivos móviles», teléfonos que son plataformas para el entretenimiento, la gestión de la información, el consumo de medios, la producción de contenidos multimedia y el fortalecimiento de las redes sociales.

Los desarrolladores pueden construir aplicaciones móviles o web con interfaces de usuario tan ricas como las de las aplicaciones locales de su ordenador personal o PC.

El software de la era Internet se entrega como un servicio, no como un producto.

1.3.7. Experiencias enriquecedoras de usuario

Cuando la web era sólo contenido textual y gifs animados, en 1996 apareció [Flash Macromedia](#) para darle al usuario una experiencia más rica a nivel gráfico. Sus botones, clips de película, máscaras y programación en *Action Script* promovían zonas activas de interacción. Pero la interacción de Flash sabe a poco si la comparamos con la intercreatividad y experiencia de usuario que ofrecen las aplicaciones web 2.0. Si se piensa en contenidos dinámicos, sucede lo mismo. Las clásicas herramientas para producir webs, como [Dreamweaver](#) y Flash, actualmente en Adobe, ofrecen la posibilidad de crear un diseño complejo de contenidos dinámicos mediante HTML, estilos CSS y programación, pero también se quedan atrás comparadas con aplicaciones diseñadas en Ajax, Ruby, etc... Los productos web 2.0. ofrecen interfaces con capacidad de acceso en todo lugar y momento a servicios web, con usabilidad, familiaridad y sencillez.

1.3.8. Ejemplos

El caso de [Second Life](#) es un ejemplo de aplicación de la experiencia del usuario. Es un videojuego virtual con una estructura escalable de avatares (personajes) en el entorno de ciudades y mobiliario urbano creados por los usuarios, una enriquecedora experiencia de usuario creada por Linden Lab que recuerda los juegos en red y representa un ejemplo de complejidad a nivel de comunidades en línea.

Otra experiencia de usuario de gran calado y popularidad son los **blogs**. La facilidad de creación, la productividad, la posibilidad de indexación y la visibilidad en los buscadores, justifican su éxito. El porqué de su popularidad puede resumirse en que los blogs son fáciles de usar, tienen un bajo coste o a veces son gratuitos, son interactivos, humanizan a las organizaciones, son creíbles, inmediatos, directos e infecciosos, pueden ser consultados por los periodistas, no son intrusivos, otorgan autoridad e influencia, permiten llegar a audiencias que han abandonado otros medios, crean comunidad, ayudan a aumentar la notoriedad de la organización en la red, refuerzan la cultura de la organización y ayudan en momentos de crisis institucionales. (Rojas Orduña, y otros, 2005)

Hoy en día es vital acceder a la información de modo ágil y eficaz. La red es la fuerza que sustenta muchas de las iniciativas 2.0, ya que mayoritariamente éstas se basan en la agregación de esfuerzos individuales que acaban constituyendo una red de conocimiento compartido. A mayor número de gente compartiendo, mayor utilidad del servicio propuesto. Los grandes paradigmas de este movimiento (del.icio.us, donde la gente compartía sus enlaces, Flickr donde comparte fotografías, YouTube donde comparte vídeos,...) basan su fuerza en la aportación de millones de personas, lo que a su vez les proporciona millones de visitantes.

1.4. La sociedad en red móvil

La sociedad en red móvil (Castells, y otros, 2006) –a través de la tecnología de la comunicación inalámbrica– está en marcha. El impulso de la industria de fabricantes y operadores hacia las nuevas generaciones de móviles ha creado una infraestructura apta para promover la movilidad física con más conectividad y con ella un atractivo y ya consolidado mercado. Si el móvil siempre se valoró por la ubicuidad, esta nueva realidad permite tener Internet disponible para cualquier consulta, interactuar con las comunidades en línea e ir con una completa biblioteca en el bolsillo.

La aparición de los móviles 3G dio sentido a esta transformación. La industria de telecomunicaciones habla de dispositivos móviles a propósito de los productos de telefonía móvil, que pasaron de ser teléfonos sin cables a ser herramientas capaces de realizar múltiples acciones de interacción gracias a la convergencia de aplicaciones. Si la primera y segunda generación de móviles fueron diseñados y optimizados con el foco en las comunicaciones de voz, la tercera generación obtiene ya su valor

diferencial a través de la conexión eficiente con las redes TCP/IP ofreciendo usos complementarios que aprovechan esa capacidad técnica.

Referirse en 2007 a dispositivos móviles y aplicaciones web 2.0 es similar a hablar de la web en los primeros '90. El concepto de «internet móvil» es previo y define el uso de Internet (sin la escritura colaborativa como eje) sobre plataformas móviles, especialmente teléfonos, pero también PDAs (*Personal Digital Assistants*), tabletas u otros dispositivos, descartando los ordenadores portátiles. La innovación tecnológica, en pro del posicionamiento definitivo del teléfono inteligente, impulsó la creación de nuevas audiencias. Las tendencias sociales surgidas con la progresiva introducción del móvil, allá por los '80 y su evolución hacia el teléfono inteligente este siglo, justifican la integración de herramientas y la suma de valor añadido al dispositivo. Asimismo, explican el porqué de un mercado cautivo, dispuesto a ir detrás de las innovaciones y de la obsolescencia programada.

2. LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO Y REDES SOCIALES Y EL SOFTWARE SOCIAL

El *software* social es todo aquel que permite la interacción del grupo. Ya sea a través de la interacción conversacional entre individuos o grupos, desde mensajería instantánea o espacios de trabajo colaborativo asíncrono, por ejemplo escribiendo comentarios en blogs. También permite retroalimentación social al calificar las contribuciones de otros y crear una reputación digital. El *software* social se caracteriza por presentar una ganancia comunitaria, en el sentido de que muchos usuarios se benefician de otros usuarios que actúan con un sentido de comunidad. (Lizárraga Celaya, y otros, 2007) (Owen M., 2006)

2.1. Principales características

Entre las principales características del *software* social encontramos:

- Permite la comunicación entre los miembros de un grupo.
- Facilita la comunicación con muchas personas de distintos contextos, culturas, etc.
- Provee los medios para la recopilación y distribución de recursos digitales.
- Facilita la colección colaborativa e indexación de la información.
- Permite la suscripción a servicios de sindicación.

2.2. Tipos de actividades

El *software* social engloba un rango muy amplio de diferentes tipos de actividades. Las más conocidas son los foros de discusión, las redes sociales, los *wikis*, los blogs y los marcadores sociales, tecnologías que ofrecen servicios de suscripción o sindicación RSS (siglas de *Really Simple Syndication*, en español: sindicación realmente simple, es un formato XML para distribuir información actualizada a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos.). También se utilizan comunicaciones no textuales como son los *podcasts* o la publicación de audio y video en Internet.

2.3. Características del trabajo colaborativo

Tim Berners-Lee identifica algunas características del trabajo colaborativo: «Tendríamos que ser capaces no sólo de encontrar cualquier documento en la web, sino también de poder crear cualquier documento con facilidad. Tendríamos que poder interactuar con otras personas, pero también poder iniciar y participar en procesos de creación con otras personas (contenidos generados por el usuario, *software*, redes sociales, entornos de colaboración, etc.)». Al etiquetar los contenidos, los señalamos y calificamos, haciéndolos nuestros y accesibles, evitando que caigan en el olvido los contenidos que se difunden. (Berners-Lee, 2000)

2.4. Inteligencia colectiva

La teoría de Lévy relativa a la Inteligencia colectiva, (Lévy, 1997) nace en el contexto de la masificación de la Internet comercial de los años noventa, cuando la interacción se limitaba al correo electrónico, las listas de discusión (*newsgroups*), los chats, los foros y los BBS (*Bulletin Board System*). Y se convierte en una predicción de futuro: las tecnologías se orientan a potenciar la creatividad y a hacer de medio de transmisión entre las inteligencias de los individuos, mientras la sociedad, como sistema, podría llegar a un nivel superior de inteligencia colectiva.

2.5. Fenómenos sociales

Rheingold analiza las *flash mobs* (movilizaciones relámpago), fenómenos sociales en que se convoca a una multitud de personas por medio de dispositivos digitales y éstas se reúnen presencialmente para hacer una determinada acción (Rheingold, 2002). El autor explica que el uso de las plataformas tecnológicas digitales es la columna vertebral de este movimiento, ya que toda la interacción se produce a distancia y funciona a través de la distribución de mensajes por medio de redes sociales. En esta línea, (Castells, 2001) introduce la idea de ubicuidad y permanencia, convertida en realidad gracias a la difusión del acceso inalámbrico en Internet, las redes de ordenadores y los sistemas de información situados en cualquier lugar del mundo o la comunicación móvil. Las nuevas formas de interacción,

posibles gracias a las tecnologías, favorecen el intercambio de conocimiento colectivo y la construcción de un capital social que se genera cuando se comparten, en las redes sociales, la confianza, la reciprocidad, las normas y los valores para promover la colaboración y la cooperación entre las personas.



4. Imagen tomada de <http://www.nerddwideweb.com/web20/es.png>. Licencia Creative Commons.

2.6. Ejes en relación con las herramientas de trabajo en grupo

Podemos diferenciar, siguiendo a (Cobo Romaní, y otros, 2007), cuatro ejes que evidencian algunos de los principales desarrollos de Internet en relación con las herramientas de trabajo en grupo.

- 1) **Social Networking (Redes sociales):** describe las herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio social.
- 2) **Contenidos:** hace referencia a las herramientas que favorecen la lectura y la escritura en línea, así como su distribución e intercambio.
- 3) **Organización social e inteligente de la información:** herramientas y recursos para etiquetar, syndicar e indexar, que facilitan el orden y almacenamiento de la información, así como de otros recursos disponibles en la red.
- 4) **Aplicaciones y servicios (mashup):** dentro de esta clasificación se incluye un sin número de herramientas, *software*, plataformas en línea y otros recursos creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final.

2.6.1. Redes sociales

Las redes sociales, networking, son definidas por la Wikipedia como «una estructura social que se puede representar en forma de uno o diversos grafos en la que los nodos representan a individuos (a veces llamados actores) y las relaciones entre éstos». Según la *Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado*, las redes sociales son actividades, prácticas y comportamientos que tienen lugar entre comunidades de personas usuarias que se reúnen a través de Internet y comparten información, conocimiento u opiniones; utilizando para ello medios conversacionales que son aplicaciones web y que hacen posible de manera muy sencilla crear y transmitir contenidos de diversa índole (texto, fotografías, vídeos o audios). Según la Real Academia Española se trata de una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios.

Es interesante ver cómo la evolución histórica de los medios de comunicación masiva ha ido paralela a la transformación de la vida en sociedad. A comienzos del siglo XX, los principales medios de comunicación y propaganda (periódico y radio) apuntaban a la entonces llamada masa. A mediados del mismo siglo la invención de la televisión –primero en blanco y negro y luego en color– consolida la formación de públicos, es decir personas agrupadas en perfiles y con intereses en común. Entre los '70 y los '80 aparecen artefactos como el walkman, diskettes, discos compactos, reproductores de videocasetes domésticos y, luego, el ordenador personal, marcando una nueva etapa donde el sujeto se focaliza como un consumidor individual. Por último, en la década de los '90 tanto con la aparición de la *World Wide Web* y posteriormente con la web 2.0 se evidencia una nueva fase relacionada que podría identificarse con el individuo colectivo o el individualismo en red. (Cobo Romaní, y otros, 2007)

La popularidad de estas tecnologías, que contribuyen a reforzar las redes sociales, ha ido pareja a un aumento en los niveles de intercambios de contenidos a través de la red, convirtiendo la web en un medio más social para consumir información y trabajar, pero también para comunicarse, entretenerse y compartir.

La información sólo se conserva en tanto se transmite o se da. Este principio rige las herramientas de la web 2.0 y facilita el intercambio gracias a que los usuarios han aprendido a comunicarse con sus pares a través de la red, sin necesitar de intermediarios ni dispositivos de uso sofisticado o de pago. Bajo esta idea del uso colectivo de las tecnologías, O'Reilly agrega la idea de reciprocidad, es decir, mientras más personas usan la web 2.0 ésta se vuelve cada vez mejor (Cobo Romaní, y otros, 2007).

Particularmente desde comienzos del nuevo siglo, la web se ha convertido en un lugar de conversación. Además del sentido de apropiación y pertenencia de los usuarios frente a Internet, la red se consolida como espacio para formar relaciones, comunidades y otros sistemas sociales donde rigen normas similares a las del mundo real, en la que la participación está motivada por la reputación, tal como ocurre en la sociedad.

Las redes sociales más conocidas y usadas fueron Facebook, la extinta [Google+](#), MySpace, Xing¹, Viadeo² y Twitter; hay redes especializadas, como [LinkedIn](#) y [NovaGob](#), o territoriales, como fue Tuenti en España u Orkut en el Brasil, en función de qué tipo de relaciones se quieran establecer: intercambios financieros, amistades...

Teóricamente no hay límite para los nodos que pueden componer una red, pero Dunbar (1992) ³limita las conexiones estables a 150 miembros. A partir de este número las relaciones son frágiles y cambiantes. Se han aplicado otras teorías procedentes del análisis de redes sociales, como la de los seis grados de separación o la [Ley de Metcalfe](#), que sostiene que el valor de una red es proporcional al cuadrado del número de sus usuarios (nodos), según la cual, si escogemos dos personas cualesquiera del planeta, éstas estarán conectadas a través de su red de conocidos (familiares, amigos, colegas profesionales, etc.) creando una cadena de no más de seis interconexiones.

El futuro de las redes sociales de la web 2.0 no se orienta hacia una red única, sino hacia miles de redes o pequeñas comunidades de intereses o necesidades. Hay que destacar que actualmente la segmentación se prevé incluso desde el nacimiento de las redes, que tienden a especializarse, a verticalizarse en sectores de interés, y así ocurre en las más populares.

Las redes sociales han supuesto una democratización y flexibilización del diálogo administración-ciudadano. Las redes no son sólo ubicuas, continuas y públicas, sino que, sobre todo, están abiertas a todo aquel que tenga un perfil. Los organismos y ministerios han iniciado un acercamiento a las redes sociales, que se consideran un lugar de encuentro, en el que los usuarios de Internet consumen un tiempo cada vez mayor, el objetivo es aproximarse a los ciudadanos allí donde se encuentran. El **Observatorio de Administración Electrónica de la Administración General del Estado**, encargado del seguimiento de la información relacionada con los servicios públicos electrónicos y sus indicadores, difunde la actualidad sobre Administración Electrónica en su [Twitter OBSAE](#).

Esta información, relativa a la presencia de la **Administración General del Estado (AGE)** en los medios y redes sociales, también está recogida y se puede consultar a través del [Punto de Acceso General \(PAG\)](#). Aunque en un principio se consideró esta información de interés para su reutilización siendo publicada como un activo reutilizable en el portal [datos.gob.es](#), actualmente, sólo puede

¹ <https://marketing4ecommerce.net/redes-sociales-antiguas-que-existen-todavia/>

² <https://fr.wikipedia.org/wiki/Viadeo>

³ https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Dunbar
[https://www.scirp.org/\(S\(i43dyn45teexjx455qlt3d2q\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1516136](https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1516136)

obtenerse a través del SIA (Sistema de Información Administrativa) en la red interna de la Administración (Red SARA) y, en datos.gob.es, en agosto de 2022, sólo se obtienen los datos de algunas administraciones.

Según la *Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado* (que se estudiará en el apartado 3 de este tema), las redes sociales proporcionan respuestas inmediatas a los usuarios, además la información que se ofrece puede resultarles útil también a otras personas en la misma situación (con su uso se gana tiempo y recursos, como suele ser habitual en el canal web). Todo ello se produce en un contexto más cercano al usuario. En las redes sociales se redirige al usuario hacia la web corporativa (o hacia otro recurso definido que proporcione información tan fiable como la generada por los canales oficiales) para ampliar la información oficial, también se facilita la creación de redes temáticas de usuarios que, a su vez, generan conocimientos fundamentales y complementarios que permiten que la organización conozca sus intereses (la información generada en estas redes es muy importante para la administración en su objetivo de acercarse a los ciudadanos).

2.6.1.1. Uso de los perfiles de redes sociales y tipos

En el uso de los perfiles de redes sociales por parte de las administraciones públicas podemos distinguir cuatro tipos fundamentales:

2.6.1.1.1. Atención al usuario

Se trata de la interacción a través de las redes sociales con un interlocutor definido que tiene un problema y necesita ayuda. Por ejemplo, [la atención al ciudadano del Punto de Acceso General](#).



5. Imágenes del Twitter del Punto de Acceso General.

2.6.1.1.2. Promocional

Las redes sociales son utilizadas para la promoción o comunicación de los servicios o acciones de la organización al conjunto de la comunidad. Con el perfil se informa de las novedades al conjunto de la comunidad. Las agendas públicas de actos son un ejemplo de este tipo de perfil o el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que promueve por ejemplo su oferta formativa.



6. Ejemplos de mensajes de Twitter del INAP

2.6.1.1.3. Escucha activa

En este caso, el perfil está pendiente de la conversación en los temas que puedan ser de su área de influencia para gestionar la comunicación antes de que se genere un problema bien definido. La escucha activa es uno de los elementos más complicados y más importantes de la comunicación por redes sociales, podemos indicar como ejemplo la reacción de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) ante consultas ciudadanas vía Twitter.



7. Ejemplos de mensajes de Twitter de la RAE

2.6.1.1.4. Liderazgo

Este último perfil pretende generar nuevas actitudes o comportamientos entre los miembros de la comunidad. Podemos poner como ejemplo, las campañas de concienciación o promoción, en concreto, el uso que la [Policía realiza de la red social twitter](#).



8. Ejemplos de mensajes de Twitter del 112



9. La policía tratando de afianzar comportamientos deseables en la sociedad

2.6.1.1.5. Perfil pasivo

Podríamos distinguir un quinto perfil fuera de esos ejes: el perfil pasivo en el que hay una presencia en la red residual por diversos motivos (condiciones del servicio, escasez de recursos...)

Estas herramientas –en su mayoría gratuitas y de fácil uso– ofrecen un espacio virtual para escribir y compartir contenidos multimedia con personas de intereses similares (Granovetter, 1973).

2.6.1.2. Estadísticas en redes sociales

Revisamos los datos de las principales estadísticas en redes sociales:

2.6.1.2.1. Informe anual de We are social

[We Are Social](#), la agencia especializada en social y [Hootsuite](#), experto mundial en gestión de redes sociales, han lanzado [Digital 2022](#), su último informe anual sobre las redes sociales y tendencias digitales y su apartado para España en: [Digital Report España 2022: Nueve de cada diez españoles usan las redes sociales y pasan casi dos horas al día en ellas](#).

A medida que la pandemia continúa teniendo un gran impacto en todo el mundo, *Digital 2022* muestra que el crecimiento de los usuarios de las redes sociales continúa con una tendencia al alza. Ahora hay 4.620 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo, lo que representa un crecimiento interanual de más del 10% (424 millones de nuevos usuarios) desde el año pasado. El número de usuarios de las redes sociales ahora equivale a más del 58% de la población total del mundo.

Las redes sociales ocuparon la mayor parte del tiempo de los medios conectados en 2021 y las personas dicen que pasan más tiempo en los canales sociales cada día que el año anterior, 2 horas y 27 minutos. Facebook sigue siendo la plataforma social más utilizada del mundo, sin embargo, YouTube está cerrando la brecha rápidamente, con un crecimiento de su audiencia dos veces más rápido que el de Facebook: YouTube tiene 2.560 millones de usuarios activos, lo que equivale al 88% del último total publicado de Facebook. El tercero más utilizado es Whatsapp, seguido de Instagram, cuya audiencia aumentó más de un 6% (85 millones de usuarios) tan solo en los últimos 90 días. El crecimiento de TikTok también se está acelerando rápidamente: un 7,3% (60 millones de usuarios) durante el mismo período.

En España casi 44 millones de españoles son usuarios de Internet y acceden a la red especialmente a través de sus dispositivos móviles

Casi 41 millones de españoles son usuarios de redes sociales, siendo las más usadas WhatsApp y Facebook

Las mujeres en España son las que más utilizan las plataformas sociales, un 51%, frente al 49% que son hombres

El 91% de usuarios españoles consume mensualmente contenido de televisión por *streaming*

Los datos muestran un aumento significativo del número de usuarios registrados en redes sociales en España respecto a 2021. Tal y como apunta el informe, actualmente hay 40,7 millones de usuarios de redes sociales, 3,3 millones más que el año anterior, lo que equivale al 87,1% de la población española. Además, los usuarios españoles dedican una media de 1 hora y 53 minutos al día a estas plataformas, siendo las más utilizadas WhatsApp y Facebook, con un 91% y un 73,3% respectivamente, seguido de Instagram con un 71,7%. En cuanto a los usuarios, son las mujeres las que más las usan, un 51% frente al 49% que son hombres.

Las webs más visitadas en España son, en primer lugar Google.com, seguido por YouTube y Facebook. Cada semana, el 38,4% de los usuarios escucha música en plataformas de *streaming*; el 24,5% escucha programas de radio a través de Internet, y el 21,3% asegura que escucha podcasts.

En cuanto a los contenidos en vídeo en línea, el 51% de los internautas consume vídeos musicales, el 36% tutoriales y el 34,3% vídeos virales.

En cuanto a juegos, 8 de cada 10 usuarios españoles juegan a videojuegos a través de cualquier dispositivo; casi el 57% lo hace a través de un *smartphone* y casi el 40% a través de una videoconsola.

El juego para móvil más popular ha sido *Clash Royal*, el *e-commerce* más usado, Amazon, y la web de noticias más popular para los españoles ha sido la de El Mundo.

Respecto al comercio electrónico, el 54% de los españoles afirma comprar productos o servicios en línea cada semana, un 18% pide comida a domicilio, y casi el 15% compra artículos de segunda mano.

2.6.1.2.2. Estudio anual sobre redes sociales en España de IAB Spain

[IAB Spain](#) (*Interactive Advertising Bureau*), junto con *Elogia*, analizan de forma periódica a través de un *Estudio Anual sobre Redes Sociales en España* los usos y actitudes de los internautas en los *social media* estudiando su relación con la publicidad, el *e-commerce* y el consumo en dispositivos móviles. En el [estudio publicado en el 2022](#) sobre datos del año 2021, los principales resultados indican que:

- Un 85% de los internautas de 16 a 70 años utilizan redes sociales, lo que representa cerca de 27 millones de individuos.
- Las principales barreras para usar las redes sociales, declaradas de forma espontánea, son la falta de interés o que no gustan y la falta de tiempo.
- De forma sugerida, la ausencia de interés sigue siendo el principal motivo (al igual que en la edición del 2020). La protección de la privacidad sigue siendo el segundo motivo, aunque con menor intensidad, pues aumenta la falta de tiempo.
- El volumen de internautas que declaran intención de registrarse en los próximos 12 meses se mantiene respecto al resultado de 2020 (30%; dato que ha ido creciendo, ya que fue el 15% en 2019 y el 9% en 2018).
- No obstante, repunta el número de rechazadores, un 48% declara estar seguro de que no se registrará o de que probablemente no lo hará (8 puntos más que en 2020).



10. Estudio Anual sobre Redes Sociales en España de IAB Spain

Facebook sigue siendo la red más conocida de forma espontánea (como en ediciones pasadas) La siguen Instagram y Twitter (similar al resultado del 2020).

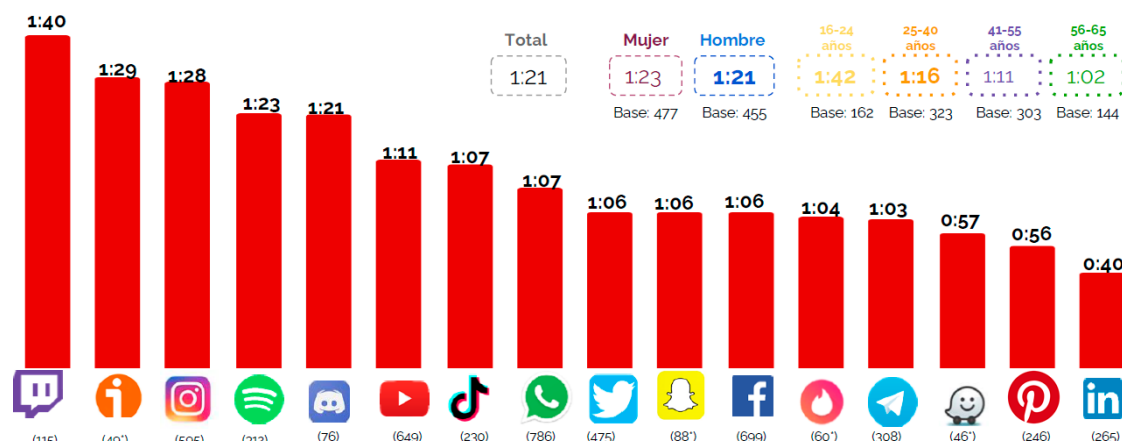
En esta edición se incrementa de manera significativa las menciones en espontáneo a TikTok, que pasa de un 13 en 2020 a un 29 en 2021.

De forma espontánea, los usuarios conocen entre 3 y 9 redes, y mencionan una red más que en la edición anterior de 2020.

Las nuevas redes todavía no están en la mente del usuario, Facebook y Whatsapp siguen siendo las redes más conocidas. Este año Instagram ya se ubica como la tercera más conocida (seguidas por Youtube y Twitter).

Hay 6 redes que suben su notoriedad de forma significativa, la que experimenta mayor crecimiento es TikTok, al tiempo que no hay ninguna red que reduzca su conocimiento significativamente.

Sigue subiendo el conocimiento de redes de forma sugerida este año, recuerdan una media de menciones de 10 redes frente a las 8 que se reconocían en 2020.



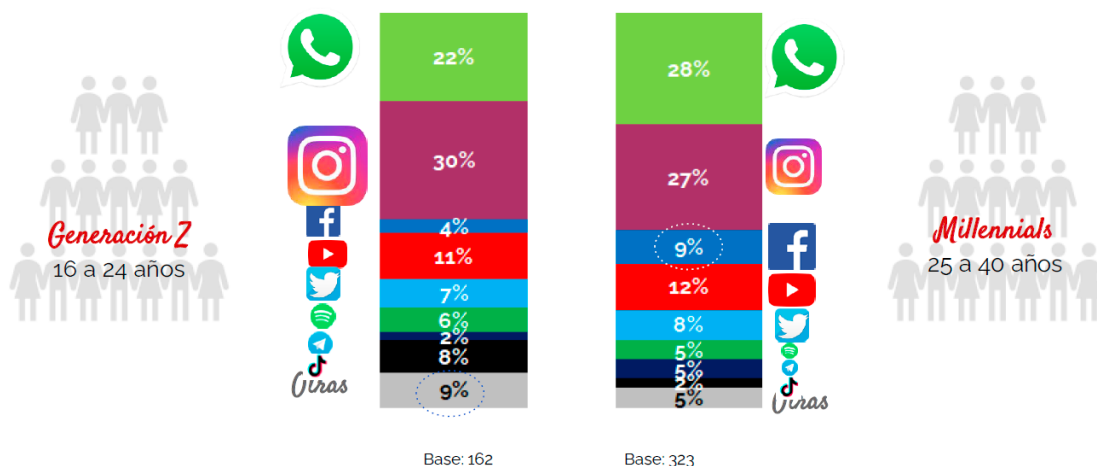
11. Intensidad de uso de las redes en horas y minutos. Estudio Anual sobre Redes Sociales en España de IAB Spain

Whatsapp y Youtube siguen siendo las redes mejor valoradas entre sus usuarios, seguidas de TikTok, Instagram, Pinterest y Telegram. Tiktok y Pinterest mejoran sus valoraciones, mientras Youtube y Spotify empeoran respecto al 2020.

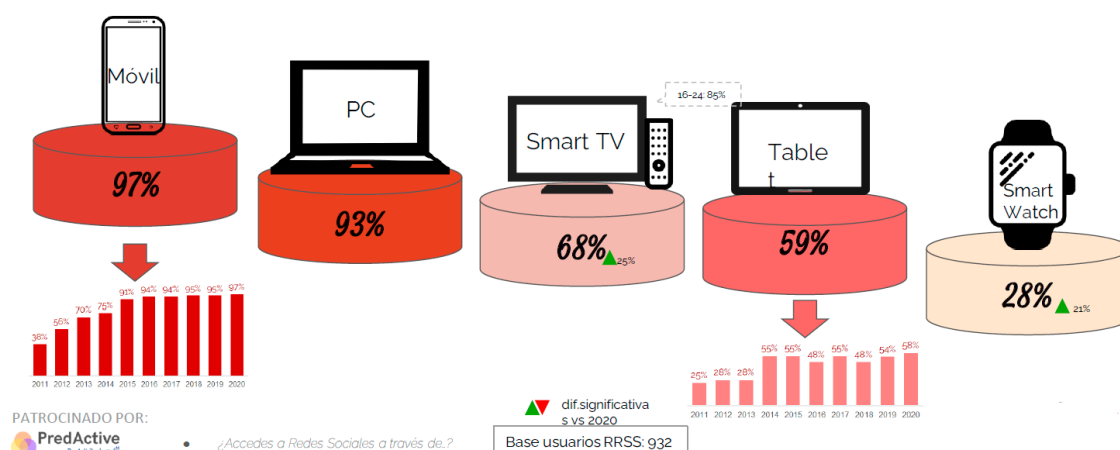
En cuanto a los dispositivos con los que los usuarios se conectan a las redes, el móvil sigue siendo el principal. Este año el dispositivo que más crece es la Smart TV, que pasa de un 25% en 2020 a un 68% de uso en 2021.

Pasa a continuación el estudio a comparar las pautas de comportamiento de los entrevistados pertenecientes a la generación Z frente a los que pertenecen a la generación *Millennial*, resultando que la generación Z usa más redes sociales, destacando redes tales como: Twitter, Spotify, TikTok, Snapchat, Twitch y Stereo, frente a los *Millennials*, por su parte, que se decantan por Facebook y LinkedIn.

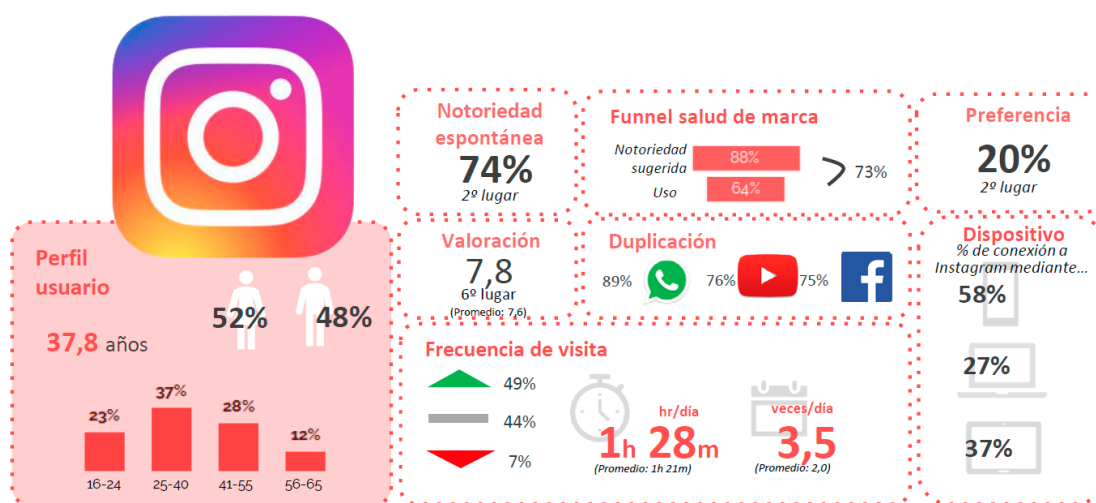
Las redes Whatsapp, Youtube, Instagram, Pinterest, Telegram y Tinder son las más transversales.



12. Estudio Anual sobre Redes Sociales en España de IAB Spain



13. Gráfico relativo a los Dispositivos de conexión. Fuente: iabspain.net



14. Resumen del uso de Instagram. Fuente: iabspain.net

Finalmente, las conclusiones que plantea el estudio son:

1. La penetración de las redes sociales continúa muy estable (85%), a pesar de ampliar el público objetivo hasta los 70 años (de 16 a 70 años), nos situamos en niveles prepandemia (de 2019).
2. Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube y Twitter siguen siendo las redes sociales que dominan la situación en España. Aunque cada vez entran más redes nuevas en el conjunto de las que son conocidas para el público en general (y se incrementa el número de menciones de redes sociales).
3. Facebook sigue siendo la red más conocida, pero en términos de uso sigue perdiendo fuelle, especialmente entre los jóvenes.
4. Instagram, sigue ganando seguidores, sobre todo entre las mujeres y los más jóvenes.
5. TikTok, Telegram y Pinterest son las redes sociales que siguen creciendo en el 2021.
6. El tiempo que pasamos en redes sociales se estabiliza respecto 2020: Los usuarios están de promedio 1:21h (similar a 2020 en que estaban 1:19h cuando hemos pasado por la pandemia) Aumenta el tiempo en TikTok en todas sus métricas y destaca principalmente entre los menores de 40 años y entre el perfil femenino.
7. Telegram tiene más seguidores que en 2020 y 2019. Destaca principalmente entre el perfil masculino y menores de 40 años.
8. Pinterest aumenta de manera paulatina desde 2019. Y tiene un perfil femenino y más adulto (mayores de 56 años).
9. Los menores de 40 años son los que están más horas conectados frente a los más mayores. En las redes que pasamos más tiempo son Twitch, Ivoox, Instagram, Spotify y Discord.

10. El móvil sigue siendo el dispositivo preferido para navegar en redes sociales (97%), y este año destaca el crecimiento significativo del *Smart TV* (que pasa de un 25% en 2020 a un 68% de uso en 2021)
11. Un 48% de los usuarios declara seguir marcas en las redes sociales, y menos de la mitad lo hacen de forma intensiva (decrece respecto a 2019)
12. Sólo a un 20% les gusta la publicidad en redes frente al 36% que no les gusta. Sin embargo, a un 31% les gusta que se muestre publicidad adaptada a sus intereses (misma proporción en negativo).
13. Las redes sociales son una importante fuente de información en el proceso de compra, un 45% declara que le han influido en su decisión final de compra (aunque disminuye 11 puntos porcentuales respecto al dato en 2020).
14. Un 48% usa las redes sociales para investigar antes de comprar un producto y un 37% deja comentarios sobre la compra (7 puntos porcentuales por debajo de su valor en 2020). Estos comentarios tienen una valoración positiva entre los usuarios (63%) y una elevada influencia en la realización de la compra.
15. La mitad de los usuarios siguen a un *influencer*, principalmente en Instagram.
16. Los perfiles que más siguen estas cuentas son los menores de 40 años y las mujeres. Solo un 33% de los seguidores considera a los *influencers* creíbles (similar al 2019) y un 43% considera que muestran un alto nivel de publicidad en sus publicaciones.
17. De cada 10 usuarios, 5 siguen Esports, y más de la mitad de forma intensiva: una o más veces al mes. El dispositivo para ver los Esports es a través del PC o el móvil, y las plataformas para verlos son: Youtube si es a la carta y Twitch si es en *streaming*. Los seguidores visualizan Esports durante el fin de semana, principalmente por la noche.
18. Esta generación usa menos Facebook y más Instagram, Twitter, Spotify y Tiktok; y además se concentra en otras menos masivas como Twitch, Snapchat, Discord o Stereo.
19. Los profesionales usan las redes sociales principalmente para vender, y centran sus campañas en Instagram y en Facebook.
20. Un 66% declara haber aumentado la inversión publicitaria (nivel idéntico a la edición del 2020). Instagram es la red social con más inversión, seguida de Facebook.

2.6.2. Contenidos

Las wikis, como la Wikipedia, nos permiten editar de forma colaborativa conocimientos enciclopédicos. Su nombre deriva del hawaiano *wiki wiki* (rápido) y fue creada en 1995 por Ward Cunningham. (Cobo Romaní, y otros, 2007)

También son dignos de mención los blogs, que han sido, junto con algunas redes sociales, las herramientas más populares de la web 2.0.

Existen muchos otros términos como *vblogs* o videoblogs, *mashup*, agregador, *permalink*, RSS, *feed*, AJAX,...

La idea de los «contenidos generados por el usuario» (CGU, *user-generated contents*), se refiere a aquella información producida por cualquier usuario de Internet en espacios virtuales de alta visibilidad sin requerir conocimientos tecnológicos avanzados.

Se trata de una evolución desde la etapa en que los cibernautas consumían contenidos creados por personas con ciertos privilegios (acceso a plataformas tecnológicas, experiencia en programación, etc.) hacia una fase en que los contenidos se generan por usuarios que sólo necesitan un ordenador, conectividad y conocimientos básicos en el uso de la red.

Esta transformación obliga a reconstruir antiguos modelos, por ejemplo, la arquitectura de los medios de comunicación tradicionales. Mientras más recursos ofrece la web 2.0 para publicar en línea, más se consolida la idea del «periodismo ciudadano» en su rol cada vez más activo frente a los *mass media*.

Es interesante el caso de Reuters con su cuenta de Twitter [Reuters Eyewitness](#) @ReutersWitness, que utilizan los periodistas de la agencia de noticias para seguir las noticias de última hora y ponerse en contacto con las personas que han captado imágenes y vídeos de interés periodístico. Esta compañía ha entendido este fenómeno como una fuente de noticias y de participación ciudadana, lo que favorece la construcción social de contenidos mediáticos.

Por otra parte, también existen nanomedios (herramientas personales o colectivas de escritura como blogs o wikis para publicar videos o audios, entre otros) en los que no se cuenta con mecanismos de moderación y queda a criterio del público creer o no en la veracidad de los contenidos expuestos.

2.6.2.1. Software de weblogs (*blogware*)

En esta categoría se incluyen aquellos sistemas de gestión de contenidos (*Content Management Systems*) especialmente diseñados para crear y administrar blogs. El término blog proviene de contraer *web-log*, es decir, un diario o bitácora en la web. Entre las herramientas más destacadas cabe citar <https://wordpress.org/> o <https://www.blogger.com/>

El **microblogging**, consiste en el uso de aplicaciones web mediante el envío de frases cortas (del tamaño de un mensaje SMS). El ejemplo más conocido es Twitter (<http://twitter.com>), una plataforma de *microblogging* que permite enviar mensaje de texto cortos (tuits) de hasta 280 caracteres (a partir de septiembre de 2017, antes eran 140 caracteres) y conversar con otros usuarios a través de navegadores web, clientes de escritorio o de telefonía móvil.

Otras herramientas de microblogging pueden ser www.yammer.com, un servicio de red social empresarial *freemium* (modelo de negocio basado en la creación y prestación de un producto o servicio gratuito, pero que pasa a ser de pago con algunas funcionalidades extra) utilizado para la comunicación privada dentro de las organizaciones o www.tumblr.com.

Como herramienta para hacer el seguimiento a lo más importante publicado en blogs se puede utilizar <http://www.memeorandum.com>

2.6.2.2. Sistemas de gestión de contenidos

Son CMS (*Content Management Systems*) o Sistemas de Gestión de Contenidos, también conocidos como gestores de contenido web (*Web Content Management*), aquellos que permiten modificar la información rápidamente desde cualquier ordenador conectado a Internet, simplificando las tareas de creación, distribución, presentación y mantenimiento de contenidos en la Red. Suelen proporcionar un editor de texto WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), en el que el usuario ve el resultado final mientras escribe, sin preocuparse por códigos de programación. Muchos de los CMS que se presentan integran otras herramientas o recursos complementarios (servicios de correo, música, videos, etc.).

Entre los más destacados cabe citar:

- www.joomla.org Joomla! es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear sitios web y aplicaciones en línea.
- www.scribd.com Scribd es una amplia biblioteca digital repleta de libros electrónicos, audiolibros, podcasts, revistas y artículos de noticias, partituras, documentos y más. Por una tarifa mensual, los suscriptores obtienen acceso a su biblioteca. Todos los usuarios, incluidos los que no son suscriptores, pueden subir su propio contenido a su biblioteca de documentos y acceder a muchos de estos compartidos por su comunidad sin coste.
- <https://www.magnolia-cms.es/> Magnolia es un sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto. Está desarrollado por Magnolia International Ltd., con sede en Basilea, Suiza. Se basa en la API de repositorio de contenidos para Java (JSR-283). Tiene un especial protagonismo en las páginas web de un número importante de departamentos ministeriales, por lo que tiene bastante impacto en la administración y un papel relevante en la Plataforma de experiencia digital DXP que ofrecerá la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) como servicio común.
- <https://www.alfresco.com/> Alfresco es una colección de productos de *software* de gestión de la información para *Microsoft Windows* y sistemas operativos tipo *Unix* desarrollados por *Alfresco Software Inc.* utilizando tecnología *Java*. El *software*, denominado *Digital Business Platform*, es principalmente una plataforma de código abierto con licencia comercial, compatible con estándares abiertos, y proporciona escala empresarial. También existen ediciones comunitarias de código abierto con licencia LGPLv3.

2.6.2.3. Plataformas de experiencias de usuario

Las plataformas de experiencias de usuario (DXP: *Digital Experience Platform*) son el nuevo concepto a tener en cuenta en el entorno de las páginas webs y los entornos colaborativos. (Baldi, 2020)

La primera mención fue en el informe [The Forrester Wave™: Digital Experience Platforms, Q4](#) en 2015, pero no salió del entorno de los informes profesional hasta que en 2018, las nombra en el [Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms](#).

En el informe de Forrester, Ted Schadler, basa la aparición de estas soluciones como una consecuencia lógica de las plataformas que integran diferentes *softwares* en suites comunes como ya lo estaban haciendo Oracle, IBM o Adobe, que habían dado muestras de apostar por esta clase de programas. Forrester considera que las DXP debían cumplir con los parámetros:

- Gestión del contenido
- Información del cliente
- Analítica de datos
- Marketing omnicanal
- *eCommerce* o comercio electrónico
- Atención al cliente

Gartner mostraba una definición distinta de las DXP, indicando que se trataba de una serie de tecnologías que facilitaban tareas básicas como, por ejemplo, la gestión y optimización de aquellas experiencias que pueden mejorar a partir de un contexto determinado.

Las DXP que conocemos ahora mismo ya son ese conjunto de tecnologías íntimamente conectadas entre sí, que trabajan en simultáneo sobre los mismos datos e información. El alcance de sus canales abarca webs, apps, asistentes digitales, internet de las cosas, realidad aumentada, realidad virtual, y cada nuevo entorno que aparezca.

Con este paradigma está naciendo la plataforma común de gestión de contenidos de la Secretaría General de Administración Digital (SGAD). Está basada en estudios de mercado realizados por integradores relevantes de las mismas que presentan las características de 4 soluciones con una presencia significativa en el mercado. Las soluciones analizadas son:

- Magnolia
- Drupal (Acquia)
- Liferay DXP Cloud
- Adobe Experience Manager

Estas cuatro soluciones se han analizado poniendo el foco en un conjunto de requisitos esenciales que la plataforma debe cumplir, entre ellos, los siguientes requisitos legislativos y normativos: el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) en lo que respecta a interoperabilidad de la AGE en la nube; el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010) en la certificación de herramientas y nube; el Reglamento General de Protección de Datos (*General Data Protection Regulation* GDPR) en lo relativo a normativa de la nube en la UE; y las normas para hacer los elementos y componentes accesibles.

La plataforma se presenta como una solución tipo SaaS (*Software as a Service*) proporcionando ahorro de costes licencias del hardware y del resto de elementos que intervienen en una instalación *on premise*, escalabilidad tanto horizontal como vertical y acceso a la total funcionalidad de las soluciones DXP, entre otras características.

2.6.2.4. Wikis.

Los wikis son a menudo el primer paso hacia el trabajo colaborativo. Se convierten en herramientas de gestión del conocimiento para proyectos concretos, espacios temporales de trabajo, etc. Sin embargo, más importante que la herramienta es todo lo que aporta el fenómeno wiki a la dinámica de trabajo de empresas y organizaciones. Una de las obras de Ward Cunningham (2001), *The Wiki Way: Not a Technology, but a Philosophy* (2001) (La manera wiki: no es una tecnología, sino una filosofía) establece los principios. Según Linus Torvalds «si está disponible el número de ojos suficiente, todos los errores son superficiales». Todo el mundo puede participar en la edición de un wiki; en el mundo wiki no hay jerarquías: es una idea recuperada en el planteamiento actual de crowdsourcing o producción colaborativa de sistemas o contenidos.

Es similar a un procesador de texto en línea, permite escribir, publicar fotografías o videos, archivos o links, sin ninguna complejidad. Una Wiki es una herramienta abierta que da la oportunidad de modificar, ampliar o enriquecer los contenidos publicados por otra persona. Sin duda, el ejemplo global más representativo es Wikipedia. Si buscamos una definición más completa: «una wiki es una colección extensible de páginas web entrelazadas, un sistema hipertextual para almacenar y modificar información, una base de datos donde cada página puede ser fácilmente modificada por cualquier usuario que disponga de un navegador web estándar que admita la utilización de formularios».

Entre los más destacados cabe citar:

- www.mediawiki.org MediaWiki es *software libre* que funciona en el servidor y está licenciado bajo la [Licencia Pública General de GNU](#) (GPL). Está diseñado para funcionar en una enorme granja de servidores para un sitio web que recibe millones de visitas al día. MediaWiki es el *software* sobre el que está funcionando [Wikipedia](#). Como las palabras wiki, Wikimedia y

MediaWiki pueden causar cierta confusión, si no se está familiarizado con estos términos se puede consultar la página «[Diferencias entre Wikipedia, Wikimedia, MediaWiki y wiki](#)» donde se explica.

- [Confluence](#) es un *software* de colaboración en equipo. Escrito en Java y utilizado principalmente en entornos corporativos, está desarrollado y comercializado por Atlassian. Confluence se vende tanto como *software* de uso local como solución de servidor.
- [www.tiddlywiki.com](#) Es una de las [herramientas recomendadas](#) por el Instituto Nacional de Tecnologías educativas y de formación del profesorado, para organizar y visualizar la información en secciones denominadas [tiddlers](#). Está publicada bajo licencia libre, por lo que se puede disponer de ella libremente.
- Fandom (antiguamente denominado Wikia y Wikicities) es un [servicio de alojamiento gratuito](#) de páginas web basadas en la tecnología [wiki](#), bajo la filosofía de la [cooperación](#).
- [www.wikidot.com](#) Es un lugar para construir sitios web basados en wikis. Se utiliza para publicar contenidos, compartir documentos, colaborar con amigos o compañeros de trabajo y en general para crear comunidad.
- [http://info.tiki.org](#) Es un marco de código abierto para aplicaciones web tanto para soluciones *low-code* como *no-code*, que son aquellas que ofrecen lo necesario para crear una aplicación de manera rápida y sencilla, contando con un entorno de desarrollo visual, que permite programar por el sistema de arrastrar y soltar bloques, como en los sistemas de aprendizaje de programación para niños.
- [www.xwiki.org](#) Es una wiki empresarial de código abierto que puede presentarse como una alternativa a Confluence y MediaWiki
- [http://twiki.org](#) TWiki es una plataforma de aplicaciones web y wikis empresariales de código abierto
- [www.sourceforge.net/projects/phpwiki](#) PhpWiki es un clon de WikiWikiWeb en PHP. Una WikiWikiWeb es un sitio donde cualquiera puede editar las páginas a través de un formulario HTML. Múltiples backends de almacenamiento, hipervínculos dinámicos, tematizable, *scriptable* por plugins, autenticación completa, ACL's.

2.6.2.5. Foros

Un foro es una herramienta que favorece las discusiones, las opiniones y la compartición de ideas en línea, que puede estar o no moderado.

Los foros normalmente son de temas que el usuario puede elegir por ejemplo un foro dedicado a la educación, y allí podrían participar personas que accedan al foro y se registrara en el pudiendo crear nuevos temas o responder a otros.

En esta herramienta el administrador, puede borrar, editar, mover los foros. Los usuarios solo pueden crear temas o responderlos. El administrador puede editar el aspecto del foro.

Algunos ejemplos:

- [www.foroactivo.com](#)
- [www.forogratias.es](#)
- [https://www.adslzone.net/listas/mejores-webs/alternativas-forocoches/](#)
- [https://www.liveagent.es/blog/mejor-software-foros/](#)

Otras soluciones propietarias de pago son:

- LiveAgent
- vBulletin
- Discourse
- phpBB
- Simple Machines Forum

2.6.2.6. Procesador de textos en línea y hojas de cálculo

Se trata de herramientas de procesamiento de texto y/o hojas de cálculo (*spreadsheet*) disponibles en la web para realizar bases de datos, operaciones matemáticas, gráficos y otras tareas similares. Permite acceder, editar, reformatear y compartir documentos desde cualquier ordenador conectado a la red. Una de sus cualidades es posibilitar la creación de contenidos de manera colectiva y colaborativa. Múltiples usuarios pueden trabajar de manera simultánea, manteniéndose un registro histórico de sus modificaciones. Se pueden importar/exportar documentos en distintos formatos como PDF, ODT, SXW, RTF, HTML, TXT, entre otros.

Entre las empresas que ofrecen sus productos comerciales en línea cabe citar:

- Google con sus herramientas tanto para edición de documentos <http://docs.google.com> como para hojas de cálculo <http://spreadsheets.google.com>
- Adobe (Creative Cloud)
- Microsoft 365.

2.6.2.7. Fotografía

Existen, asimismo, plataformas en línea que nos permite almacenar, publicar, compartir y editar fotografías digitales. Estas aplicaciones son generalmente de uso libre y permiten clasificar, a través de *tags* u otras taxonomías, las fotografías del usuario, facilitando su búsqueda.

Entre los más destacados cabe citar:

- Google Photos – <https://photos.google.com/>.
- www.flickr.com
- <http://photobucket.com>

2.6.2.8. Video/TV

Las siguientes herramientas están orientadas a simplificar el acceso, edición, organización y búsqueda de materiales multimedia (audio y video). El usuario además de encontrar diversos espacios donde publicar sus archivos encontrará algunos recursos para compartir y distribuir sus videos en otras aplicaciones de Internet. Estas plataformas han hecho del video una nueva forma de interactuar en la red.

Entre los más destacados cabe citar:

- <http://jumpcut.com>
- www.youtube.com
- www.vimeo.com
- www.dailymotion.com/es
- www.tu.tv
- Netflix
- HBO
- Amazon Prime Video
- Hulu
- Disney
- Apple TV

Según un estudio de [eMarketer](#), las plataformas de *streaming en línea* más populares en 2022 serán Netflix, Amazon, Prime Video y Hulu. Estas cuatro plataformas representarán más de la mitad del gasto total en servicios de *streaming* ese año. Además, los servicios de *streaming* con publicidad, como YouTube y Twitch, seguirán creciendo en popularidad.

2.6.2.9. Presentación de diapositivas

Estas herramientas ayudan a simplificar la elaboración, publicación y distribución de las presentaciones estilo PowerPoint. Son fáciles de usar y en su gran mayoría son gratuitas. Se convierten en un recurso de gran utilidad para el entorno educativo y laboral.

Entre los más destacados cabe citar:

- <http://slideshare.net>
- <https://www.clearslide.com/>
- <http://issuu.com> mediante la que los usuarios convierten sus documentos estáticos en flipbooks incrustables, gráficos para correo electrónico, historias sociales, etc... Transforma un PDF en una experiencia de lectura interactiva con activos creativos escalados automáticamente para promocionarlos en todos los canales.

2.6.2.10. Crowdsourcing

El concepto de [crowdsourcing](#), procede del inglés *crowd* (masa) y *sourcing* (externalización) se podría traducir al español como colaboración abierta distribuida o externalización abierta de tareas. Consiste en externalizar tareas que, tradicionalmente, realizaban empleados o contratistas, dejándolas a cargo de un grupo numeroso de personas o de una comunidad, a través de una convocatoria abierta.

Ejemplos de plataformas de soporte a esta práctica son:

- [Innocentive.](#)
- [Openideo.](#)
- [Amazon Mechanical Turk.](#)
- [uTest.](#)
- [Upwork.](#)
- [99Designs.](#)
- [Cad Crowd.](#)

2.6.3. Organización social e inteligente de la información

Por una parte, es conveniente apoyar los métodos y herramientas taxonómicas que hacen posible clasificar, etiquetar, jerarquizar y ordenar; y por otra, incorporar nuevas metodologías orientadas a organizar de manera colectiva la información relevante. Este es el caso de Pagerank (indexación por popularidad de Google), o los casos en los que se recoge opiniones de los lectores (como Amazon) y las folksonomías o aplicaciones de clasificación social (a través de *tags*). La folksonomía ofrece nuevas formas y criterios de categorizar la información brindando soluciones más cooperativas, flexibles y adaptables.

La web 2.0 se ha convertido en un laboratorio en el cual se han desarrollado una enorme cantidad de herramientas que ofrecen la posibilidad de integrar los principios de taxonomía con los de folksonomía, construyéndose nuevas maneras de organizar y clasificar los datos distribuidos en todo el universo digital. Según esta idea, a mayor colaboración de los usuarios se logra un menor nivel de entropía informacional.

En algún momento Google tuvo la idea de emplear los enlaces (*inlinks*) para saber qué páginas eran más relevantes que otras. Sin embargo, cuando Internet dejó de estar en manos únicamente de los *webmasters* y se abrió a todos los usuarios la posibilidad de escribir en la web y poner sus propios enlaces, esta estructura de búsqueda no resultó suficiente. El desafío está en aprovechar las redes sociales y el conocimiento colectivo para hacer las búsquedas más inteligentes y productivas.

Si revisamos el término *folksonomy* podemos contrastar que deriva de taxonomía y se ha atribuido a Thomas Vander Wal. Taxonomía procede del griego, taxis, clasificación, y nomos, ordenación, gestión. Folk proviene del alemán y significa pueblo (Volk).

De acuerdo con su raíz etimológica diremos que [folksonomía](#) significa literalmente «clasificación gestionada por el pueblo (o democrática)».

La folksonomía hace referencia, de hecho, a la indexación social, la clasificación colaborativa mediante etiquetas simples en un espacio de nombres llano sin jerarquías ni relaciones predeterminadas. Las folksonomías son la base del funcionamiento de los llamados marcadores sociales: Mister Wong (enlaces, marcadores), Flickr (fotos), Youtube (vídeos), son algunos ejemplos. En su vertiente de organización de la información hecha por personas, las folksonomías son uno de los precedentes más importantes de la web semántica y la base constitutiva de la web social, de la web contextual y de la construcción social de la realidad. Se trata de uno de los muchos ejemplos de cómo las redes sociales evolucionan de forma natural hacia normas y convenciones que enriquecen nuestra productividad y nuestras conexiones.

2.6.3.1. Las folksonomías son marcadores sociales

Por otra parte, y además de las folksonomías, la incorporación de herramientas que permiten la sindicación de contenidos de Internet puede entenderse como otro cambio sustantivo dentro de la web 2.0. La incorporación de estándares sindicados en las páginas web (los más populares son RSS, Atom, RDF, OPML) permite la distribución de contenidos categorizados que alimentan automáticamente con información a otros sitios y programas lectores (conocidos como *readers*). Estas herramientas ayudan a conectar a los usuarios con aquellas fuentes que son de su interés.

Una de las principales cualidades de la sindicación es que posibilita un monitoreo inteligente de la información a través de *feeds*, simplificando enormemente la tarea de encontrar información útil. Es una tecnología representativa de la web 2.0, ya que permite al usuario enlazar o etiquetar una página web y también el contenido de ésta, recibiendo notificaciones en un solo lugar cada vez que se produce una actualización, sin necesidad de consultar distintas páginas (blog, periódicos en línea, etc.).

2.6.3.2. Buscadores

Podemos diferenciar buscadores y meta-buscadores, buscador de buscadores, algunos de ellos son genéricos y otros especializados. Entre los buscadores más destacados cabe citar:

- www.google.com
- www.bing.com
- www.yahoo.com
- www.search.com

Y ejemplos de metabuscadores pueden ser: Tripadvisor, Indeed, Webcrawler o Dogpile

2.6.3.3. Lector de RSS – Agregadores de feeds

Se presenta un listado de aplicaciones para syndicar contenidos en forma de feeds (RSS, Atom y otros formatos derivados de XML/RDF). Estas aplicaciones permiten al usuario recoger los feeds de blogs o sitios web que cuenten con un sistema de sindicación y exhibir de manera dinámica cada renovación de contenido. Es decir, avisan al usuario cada vez que se producen novedades de información en alguno de los portales sindicados. Su uso es gratuito, sencillo y resulta muy eficiente para ahorrar tiempo de navegación.

En julio de 2022 se cumplen nueve años del [cierre de Google Reader](#), el [lector de feeds RSS de Google](#). Sin embargo, Google no parece haberse olvidado de ellos y desde el año 2021 la compañía [trabaja en integrar un lector de RSS para Google Chrome](#), que ya funciona y puede probarse en Android.

Entre los agregadores más destacados cabe citar:

- <https://my.yahoo.com/>
- <http://www.feedreader.com/>
- <http://www.feedblitz.com/>
- <https://feedburner.google.com/fb/a/myfeeds>
- <https://feedly.com/i/welcome>
- <https://quiterss.org/>
- <http://reederapp.com/>
- <http://www.newsblur.com/>
- <http://www.netvibes.com/en>
- <http://lzone.de/liferea/> para Linux

2.6.3.4. Marcadores sociales

En esta sección en la que se muestran los marcadores sociales de favoritos (*Social Bookmark*) y las nubes de etiquetas, se encuentran diversos administradores de favoritos creados para almacenar, etiquetar, organizar y compartir –colectivamente– los enlaces más relevantes de la Red (sitios web, blogs, documentos, música, libros, imágenes, podcasts, videos, entre otros). Su acceso es ubicuo y gratuito. Su arquitectura está diseñada bajo la idea de compartir el conocimiento y permite recoger las opiniones de todos los que participan, atribuyendo mayor relevancia a los contenidos más populares. Entre los más destacados cabe citar:

- <https://www.stumbleupon.com/>
- <https://www.reddit.com/>
- <https://www.diigo.com/>
- <http://www.bibsonomy.org/>
- <http://www.wirefan.com/>
- <https://www.evernote.com/> (más que un agregador de enlaces, permite guardar textos, imágenes o documentos en la nube).

2.6.3.5. Páginas de inicio web 2.0

Estos sitios permiten a cada usuario definir su página web de inicio y configurarla con módulos disponibles en Internet.

Un ejemplo es la ya mencionada Netvibes (<http://www.netvibes.com/>), una página personal de inicio popular que permite al usuario desplegar, ordenar y ver dinámicamente su contenido favorito.

Otras opciones de páginas de inicio pueden ser, por ejemplo, Protopage (<http://protopage.com>) o Ionos (<https://www.ionos.es/>).

2.6.4. Aplicaciones y servicios (*mashups*)

El mapa de aplicaciones que forma parte de la arquitectura de la web 2.0 es amplio, diverso, enormemente creativo y en permanente renovación. Analizaremos algunos recursos genéricos, que en breve serán superados por otros más avanzados.

Una particularidad que comparte gran número de aplicaciones web 2.0 es que favorecen la interoperabilidad e hibridación de servicios, posibilitando la integración de contenidos de diferentes orígenes y formatos dentro de nuevos contenedores. Es decir, facilitan la creación de herramientas que permiten una integración más transparente de varias tecnologías en una sola.

Entre los más destacados cabe citar:

- <http://earth.google.com>
- <http://gmail.google.com>
- <https://developers.google.com/>
- <http://hubpages.com/>
- www.tagzania.com
- www.dotproject.net dotProject es la herramienta de gestión de proyectos de código abierto apoyada por voluntarios. No hay ninguna empresa detrás de este proyecto, es gestionado, mantenido, desarrollado y apoyado por un grupo de voluntarios y por los propios usuarios.
- www.mapme.com

Existen algunos sitios que han desarrollado herramientas sociales que combinan con Google Maps, Yahoo! Maps y MSN Virtual Earth. Son en realidad sistemas de información geográficos que mezclan imágenes satelitales, mapas digitales y motores de búsqueda para acceder a una amplia gama de información geográfica. Muchos de los dispositivos móviles incorporan sistemas de posicionamiento global GPS que permiten ubicar al usuario en las coordenadas terrestres.

2.6.4.1. Producción de listados de noticias entre pares

El más famoso es el portal anglosajón [Digg](http://digg.com) (2004) y se basa en la participación comunitaria y en el filtrado social de noticias, seguido de cerca por el ya mencionado reddit (<http://reddit.com/>). En español existe un servicio similar llamado menéame (<http://meneame.net/>).

2.6.4.2. Calendarios

Se trata de una herramienta para organizar la agenda de actividades. Puede ser usada individual o colectivamente. Estas aplicaciones desarrolladas en torno a la idea de calendarios/agendas virtuales simplifican la planificación de actividades de una persona o comunidad (empresa, grupo de trabajo, equipo de investigadores, etc.).

Entre los más destacados que, en general, permiten administrar listas de tareas y su tiempo de gestión, clasificar las tareas mediante *tags*, compartirlas con otros contactos y enviar recordatorios mediante SMS y los principales programas de mensajería instantánea, pueden encontrarse:

- <http://www.30boxes.com/>
- <http://calendar.google.com>
- <http://calendar.yahoo.com>
- <http://www.rememberthemilk.com/>.

2.6.4.3. Organizador de proyectos

Los servicios de administración de proyectos en la web constituyen tal vez el tipo de aplicación más completa, ya que integran una amplia gama de instrumentos de organización y gestión. Este tipo de recursos además de ofrecer atractivas herramientas para el trabajo, facilitan la organización de equipos que trabajan de manera distribuida, apoyados en el uso de Internet. Entre las principales actividades realizables a través de este tipo de plataformas se encuentran: escritura colaborativa, intercambio de archivos, calendario, agenda, servicio de correo electrónico, VoIP y otros recursos para favorecer la organización de actividades, tanto de uso individual como grupal. La gran mayoría de los servicios aquí propuestos son gratuitos (o cuentan con una versión de prueba).

Entre los más destacados cabe citar:

- www.projectplace.com

- <http://centraldesktop.com/>
- <http://collabtive.o-dyn.de/> Project Management Collabtive
- <https://sites.google.com>
- www.nirvanahq.com
- <http://enneto.com> Es una herramienta de facturación electrónica que permite interactuar con los clientes a la hora de revisar las facturas.
- www.salesforce.com Dispone de un conjunto de herramientas para ventas, servicio al cliente y trabajo colaborativo.

2.6.4.4. Webtop

En esta sección se encuentran páginas web que ofrecen las mismas funcionalidades que un escritorio, pero de manera virtual (*webtop*). Estas aplicaciones ofrecen servicios de gestión de la información, lectores de *feeds*, canales de comunicación (correo electrónico, *chat*, etc.), calendarios, agenda de direcciones y herramientas para escribir en blogs, entre otros. Su interfaz se puede personalizar y permiten organizar la plataforma según las necesidades del usuario. Algunas de las aplicaciones expuestas, replican las funcionalidades de un sistema operativo virtual simulando un entorno Windows, Mac o Linux al que se puede acceder desde el navegador.

Entre los más destacados cabe citar:

- <http://desktoptwo.com>
- www.xindesk.com

2.6.4.5. Almacenamiento en la web

En esta sección se encuentra una serie de servicios que ofrecen almacenamiento remoto, tanto gratis (hasta 100 GB por ejemplo SurDoc) como de pago. Estas plataformas ofrecen la posibilidad de guardar o respaldar en la web documentos u otros archivos, protegidos bajo diversos mecanismos de seguridad. Este tipo de aplicaciones también facilita compartir documentos con otras personas. El usuario puede agrupar, clasificar, almacenar y recuperar sus archivos de una manera gratuita y muy sencilla.

Entre los más destacados cabe citar:

- www.dropbox.com Existen multitud de aplicaciones que funcionan conjuntamente con Dropbox, aportando funcionalidades añadidas. Un ejemplo es Chatbox, que facilita la gestión colaborativa, al posibilitar la realización de comentarios sobre los archivos compartidos.
- Google Drive <https://drive.google.com/>
- Microsoft One Drive <https://onedrive.live.com/>
- www.omnidrive.com.au Omni Drive, ofrece una solución de diseño de sitios web para los nichos de fiesta y moda.
- <https://www.idrive.com/> ofrece copia de seguridad y almacenamiento en la nube para varios ordenadores
- <http://carbonite.com> .
- <http://sendspace.com>
- <https://mega.nz/> que proporciona almacenamiento y comunicación seguros en la nube con especial énfasis en la privacidad.
- <http://www.nomadesk.com/> Software de intercambio y sincronización de archivos para empresas que permite a sus clientes profesionales editar, compartir, sincronizar y proteger archivos desde cualquier lugar, tanto en línea como sin conexión.
- www.sugarsync.com Da la opción de acceder y compartir de forma automática a las carpetas que contienen las fotos, vídeos y archivos del usuario
- <http://spideroak.com>

2.6.4.6. Reuniones en línea

Con el confinamiento consecuencia de la pandemia de la COVID en los años 2020 y 2021 se han multiplicado y mejorado un gran número de herramientas para videoconferencias y apoyo a reuniones en línea:

- Google Hangouts
- Jitsi
- Skype
- ooVoo
- Zoom
- UberConference
- Discord
- Google Duo
- Facetime
- WhatsApp
- Ring Central Meeting
- Intermedia AnyMeeting
- Free Conference Call
- Trueconf
- Daily.co
- StarLeaf
- Miro
- LiveWebinar
- 8x8 Meet
- Slack
- Microsoft Teams
- GoToMeeting
- Google Meet
- BlueJeans
- Cisco Webex Meetings
- Whereby
- Zoho Meeting
- ClickMeeting
- LifeSize
- Join.me
- Telegram

Como conclusión, se presenta una comparación final de aplicaciones para realizar videollamadas:

	Número máximo de participantes en videoconferencias	¿Tiene servicio de mensajería instantánea?	¿Permite la transferencia de archivos?	Seguridad	¿Versión en español?
Skype	50	✓	✓	↘	✓
IONOS Video Chat	50	✓	✓	↘	✓
Spike	2	✓	✓	→	X
Zoom	100 (1000 en la edición Enterprise)	✓	✓	→	X
ICQ	2	✓	✓	↗	X
Jitsi	Sin restricciones determinadas	✓	✓	↑	X
Tox	-	✓	✓	↑	X
Viber	2	✓	✓	↘	✓
Facebook (Messenger)	50	✓	✓	↘	✓
WhatsApp	8	✓	✓	↘	✓
FaceTime	32	-	-	→	✓
Google Duo	9	-	-	→	✓
Google Hangouts	10	✓	✓	→	✓
Line	2	✓	✓	↗	✓
WeChat	9	✓	✓	↓	✓
Wire	4	✓	✓	↑	X

Tabla 1. Fuente: <https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/redes-sociales/alternativas-a-skype/>

2.6.4.7. Mapas mentales y tableros colaborativos

Trello, Asana, Teams, Slack y, la última en aparecer en el mercado, Microsoft Planner son las herramientas de gestión de proyectos y de proyectos de colaboración más populares. Todos son *software* de proyectos de colaboración intuitivos y basados en el estilo de gestión Kanban, que agrupa las tareas y objetivos en tarjetas.

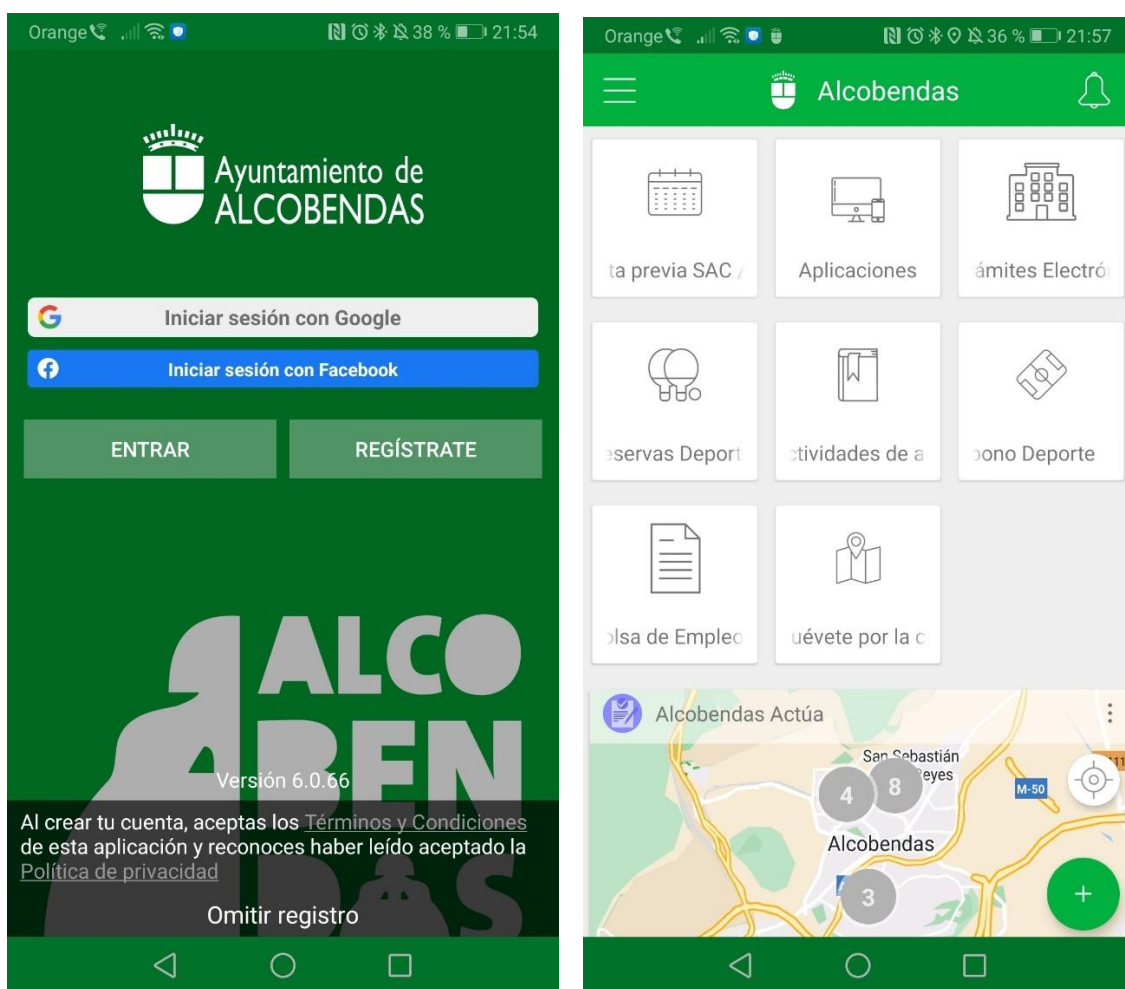
Para trabajar con mapas mentales tenemos <https://bubbl.us/>, www.mind42.com o www.mindmeister.com, para trabajar con notas tipo *post-it* tenemos www.protonotes.com, <http://conceptboard.com> y <http://corkboard.me> y para hacer diagramas tenemos www.gliffy.com de Atlassian.

3. LA GUÍA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El uso de herramientas web 2.0 abre un enorme abanico de posibilidades para la transformación y modernización de las Administraciones Públicas, tanto en su acercamiento a la ciudadanía como en la relación entre las distintas administraciones.

Uno de los principales beneficios de la aplicación de herramientas web 2.0 en la comunicación entre la Administración Pública y el ciudadano es el cambio hacia un modelo más participativo.

A medida que el uso de herramientas web 2.0 se consolida como canal para compartir información y opiniones, los ciudadanos van tomando un papel mucho más proactivo. Por ejemplo un proceso tan popular como la recogida de firmas para presentar una demanda ante las instituciones toma una dimensión sensiblemente mayor gracias a la interconexión que permiten las redes sociales, como ejemplo tenemos el portal de [Ayuntamiento de Madrid](#), o la App para móvil del Ayuntamiento de Alcobendas, que se trata de una aplicación disponible en las plataformas en línea de Apple y Android.



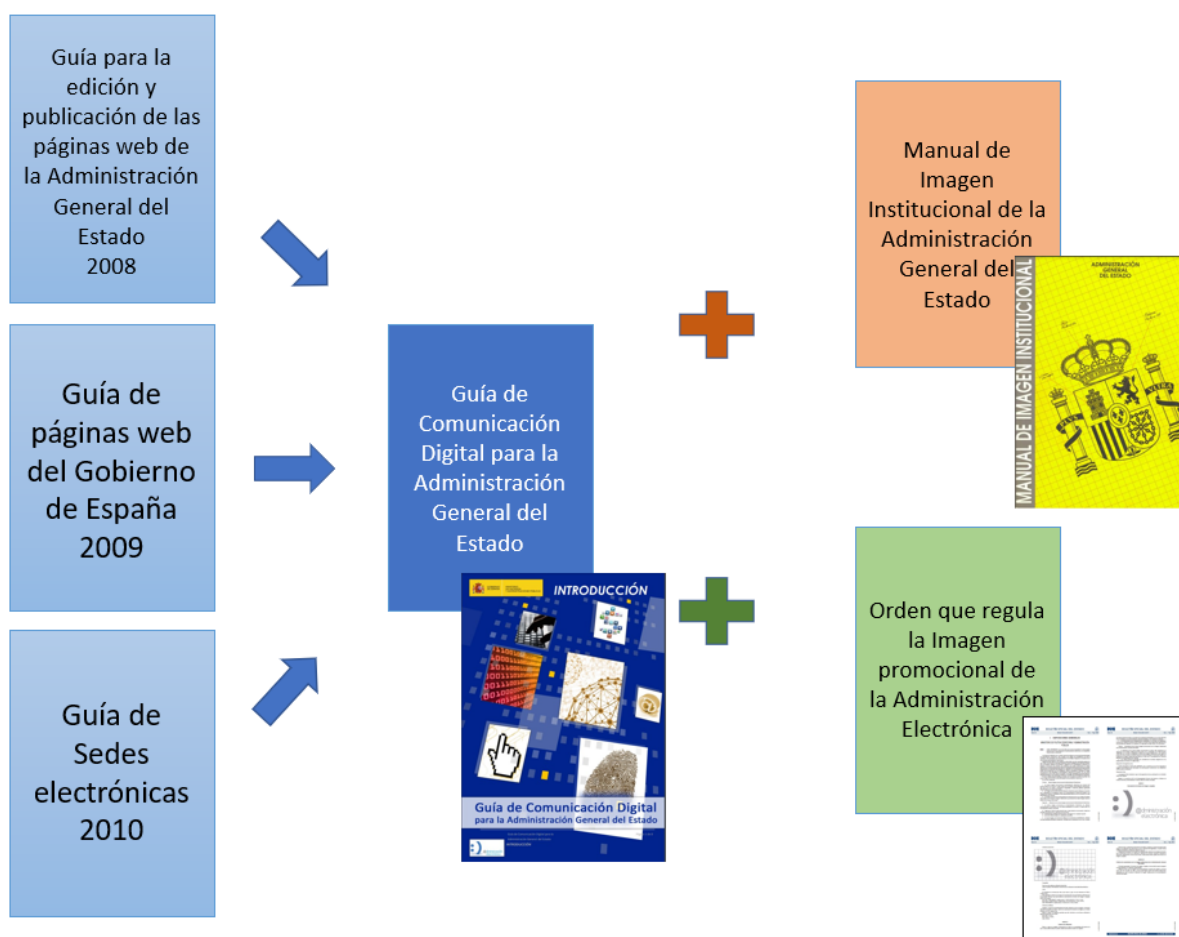
15. Carátula de la App para móvil del Ayuntamiento de Alcobendas

Suministrar servicios on-line de manera eficaz y eficiente ha sido uno de los principales retos de las estrategias de administración electrónica o e-Administración. Más allá de las mejoras que la Administración Pública pueda incluir unilateralmente en sus servicios aprovechando la tecnología (por ejemplo, habilitando la suscripción a alertas para la apertura de plazos de determinados procedimientos

administrativos), el cambio del rol asumido por los usuarios permite que puedan implicarse directamente en la mejora de los servicios.

Los ciudadanos pueden aportar *feedback* sobre los servicios públicos, tanto para estimular la mejora mediante la crítica constructiva, como para apoyar a otros ciudadanos a la hora de emplear un servicio o realizar un trámite concreto, compartiendo conocimiento o claves para resolver problemas administrativos determinados. Además, las aplicaciones web 2.0 son particularmente efectivas para compartir conocimiento informal entre las instituciones.

Revisamos a continuación la principales herramientas con que cuentan las Administraciones Públicas para dar un uso adecuado a estas tecnologías en el ámbito público, amparadas en la normativa aprobada que se mostrará en primer lugar y, a continuación, la *Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado*, por un lado, que actualiza y amplía la *Guía para la edición y publicación de las páginas web de la Administración General del Estado* de 2005 y 2008; la *Guía de páginas web del Gobierno de España* de 2009 y la *Guía de Sedes electrónicas* de 2010; por otro lado el *Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado*, que define los escudos y logos, no sólo para las páginas web sino para cualquier otro soporte; y, por último, la *Orden que regula la Imagen promocional de la Administración Electrónica*, que se centra en el aspecto de los logos que se utilizan en las herramientas digitales que sostienen la administración electrónica.



16. Gráfico de la evolución de las guías y manuales. Elaboración propia.

3.1. Normativa

La obligación de cumplimiento de estas guías y manuales viene dada por la normativa que la soporta y que se lista a continuación:

3.1.1. Real Decreto 1465/1999, Imagen institucional de la AGE

En la Disposición final primera del [Real Decreto 1465/1999](#), de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado sobre el Manual de Imagen Institucional, se habilita al Ministro de Administraciones Públicas para la elaboración y aprobación de un Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado en el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor del citado Real Decreto.

3.1.2. Orden de 27 de septiembre de 1999 del Manual de Imagen Institucional de la AGE

En la [Orden de 27 de septiembre de 1999 por la que se aprueba el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado](#) y se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 1465/1999, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

Esta orden fue actualizada sucesivamente a través de distintas resoluciones a medida que se modificaba la estructura de los distintos departamentos ministeriales por los distintos gobiernos desde el año 2007 hasta la última del 2021: [Resolución de 21 de septiembre de 2021](#), por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional, adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

3.1.3. Orden APU/959/2003 Imagen promocional

[Orden APU/959/2003](#), de 11 de abril, por la que se aprueba la imagen promocional de las actividades de administración electrónica y se establecen criterios para su utilización, y se actualizó en 2011:

3.1.4. Real Decreto 209/2003 por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas.

[Real Decreto 209/2003](#), de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

3.1.5. Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional

La [Ley 29/2005](#), de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional ha sido actualizado por última vez en el 2014

3.1.6. Real Decreto 947/2006, Comisión de publicidad y comunicación institucional y Plan anual de publicidad y comunicación de la AGE.

[Real Decreto 947/2006](#), de 28 de agosto, por el que se regula la Comisión de publicidad y comunicación institucional y la elaboración del Plan anual de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado.

3.1.7. Resolución de 2 de abril de 2007, Manual de Imagen Institucional de la AGE y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la AGE.

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que [se modifica el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado](#) aprobada por Resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública.

3.1.8. Resolución de 12 de junio de 2010, Manual de Imagen Institucional y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la AGE, con el fin de unificar la imagen institucional de la Administración Periférica

Resolución de 12 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se amplía lo establecido en la Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que [se modifica el Manual de Imagen Institucional y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado](#), con el fin de unificar la imagen institucional de la Administración Periférica

3.1.9. Orden TAP/953/2011, imagen promocional de administración electrónica

Orden TAP/953/2011, de 12 de abril, por la que se aprueba la nueva [imagen promocional](#) de las actividades de administración electrónica y se establecen criterios para su utilización

3.1.10. Resolución de 21 de marzo de 2013, Guía de Comunicación Digital para la AGE.

Tras la aprobación de esta *Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la [Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado](#)*, la Guía de comunicación ha sido actualizada en distintas ocasiones, y se puede consultar en el Portal de Administración Electrónica [PAe](#) que va incluyendo las resoluciones mediante las que se recogen las actualizaciones necesarias para adaptarlo a las distintas estructuras de los departamentos que han experimentado cambios en los años 2017, 2018, 2020, 2021 y la última, la Resolución de 15 de junio de 2022, por la que se aprueba la actualización del fascículo 2 de la *Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado*, que estará disponible en el Portal de Imagen Institucional <https://imagen.funciona.es>.

3.1.11. Resolución de 21 de septiembre de 2021, Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la AGE.

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el [Manual de Imagen Institucional](#) adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

3.1.12. Resolución de 15 de junio de 2022, Guía de Comunicación Digital para la AGE, adaptándola a la nueva estructura de cabeceras de los sitios web ministeriales.

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza la [Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado](#), adaptándola a la nueva estructura de cabeceras de los sitios web ministeriales.

3.1.13. Real Decreto 662/2022, de 29 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.

En el artículo 12, que regula la Secretaría de Estado de Comunicación, del [Real Decreto 662/2022, de 29 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno](#) se crea la Secretaría de Estado de Comunicación, bajo la dependencia orgánica del Presidente del Gobierno, integrado en el Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno, y bajo la dependencia funcional de la persona titular del Ministerio que asuma las funciones de Portavoz del Gobierno.

A esta Secretaría de Estado de Comunicación le corresponde el apoyo a la Comisión de publicidad y comunicación institucional, en el ejercicio de las funciones que le atribuye el Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la Comisión de publicidad y comunicación institucional, y la elaboración del Plan anual de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado.

dependiendo directamente de la persona titular de la Secretaría de Estado de Comunicación existirá una Unidad de Publicidad Institucional, que prestará apoyo al ejercicio de las competencias atribuidas a la Secretaría de Estado de Comunicación en esta materia y, en concreto, al funcionamiento de la Comisión de publicidad y comunicación institucional.

En la Disposición adicional primera del citado Real Decreto 662/2022 que trata sobre la relación con órganos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se establece que la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática elevará al Consejo de Ministros los acuerdos relacionados con el Plan anual de publicidad y comunicación institucional y con el informe anual de publicidad y comunicación.

3.2. Evolución y estructura de la guía

Y, como habíamos anticipado, en paralelo con toda esta normativa, se van confeccionando guías para su aplicación que acabarán desembocando en la *Guía de comunicación digital para la Administración General del Estado* y cuya evolución se muestra a continuación.



17. La Guía de Comunicación, el Manual de Imagen Institucional, y la Orden de imagen promocional de la administración electrónica

En septiembre de 1999 se comenzó a desarrollar el *Programa de Imagen Institucional de la Administración General del Estado*, cuya finalidad era la creación e implantación de una imagen institucional común en la AGE y sus Organismos Autónomos.

La normalización comenzó con la **imagen institucional** en 1999, con el ya citado *Real Decreto 1465/1999, de Imagen Institucional de la AGE*, y aunque está enfocado a la imagen en material físico y para todos los ámbitos de la administración general del estado, será el germen por el que se empiecen a definir las imágenes que luego serán aplicadas a documentación electrónica y a los portales y sedes de la administración. Para recoger la información y los archivos relacionados con esta imagen, se crea

el *Portal de Imagen Institucional* al que se accede desde el Portal del empleado público FUNCIONA a través de la Intranet Administrativa (Red SARA) (<http://imagen.funciona.es>)



Lo más destacado

- Gráficos y Logotipos
- Guías Prácticas
- Normativa
- Descargas

Sobre la Imagen

- Quiénes Somos
- Consultas Frecuentes

Documentación

- Guías Prácticas
- Manual de Imagen
- Páginas Web y Redes sociales
- Documentos electrónicos y ofimáticos
- Elementos básicos de la imagen institucional

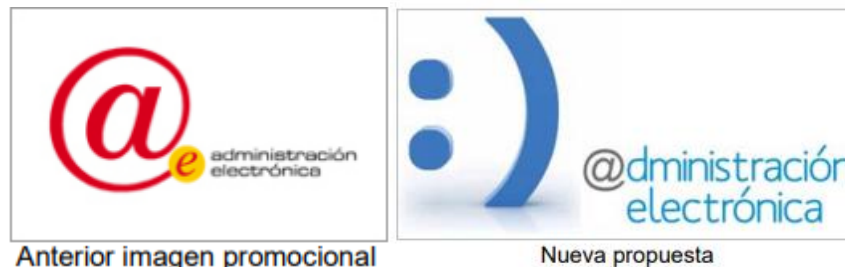
Descargas

- Gráficos y Logotipos
- Material de papelería
- Manual de Imagen en PDF
- Guía Páginas Web
- Imagen Administración Electrónica
- Gráficos y Logotipos en Páginas Web
- Gráficos y Logotipos en Redes Sociales
- Plantillas para Presentaciones

Normativa

18. Portal de imagen institucional (accesible sólo desde la red SARA)

En 2003 se introdujo la **imagen promocional** (distinta de la institucional) y enfocada a la administración electrónica a través de la también citada Orden APU/959/2003 y se actualizó de nuevo en 2011. Tras esta actualización, la imagen promocional experimentó el cambio que se puede observar en la figura:



19. Evolución de la imagen promocional de la administración electrónica

A estas guías, emanadas desde el departamento ministerial con las competencias sobre administraciones públicas, hay que añadir la *Guía de estilo para la unificación del diseño de los cabeceros de las webs ministeriales*, elaborada por el Departamento digital de la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno en abril de 2022, que nace de un análisis detallado de los encabezados de las páginas web ministeriales, tanto en sus versiones de escritorio como para tabletas y móvil, con el objetivo de eliminar la heterogeneidad de los cabeceros gubernamentales, añadir legibilidad a la marca oficial y mejorar su usabilidad en los dispositivos móviles.

Revisamos en primer lugar la estructura de la *Guía de comunicación digital para la AGE*, documento puede ser utilizado libremente y no requiere autorización previa, aunque en cualquier explotación de la obra se hará constar la autoría original, y se presenta en primer lugar una clasificación *grossa modo* de la información en cuatro partes:

- Parte 1: Requisitos antes de tener el sitio web.
- Parte 2: Contenidos del sitio web.
- Parte 3: Mejora continua del sitio web.
- Anexos

Cada una de estas partes consta de una serie de **fascículos** que pueden ser utilizados de forma independiente de acuerdo con las necesidades de cada departamento, organismo, unidad promotora o

responsable de un sitio web. Y señala de forma destacada cuales son los aspectos obligatorios y cuales los recomendados.

La imagen institucional en páginas web y redes sociales se diseña en esta guía, que presenta los elementos que deben contener los portales de Internet pertenecientes a los organismos y departamentos de la Administración General del Estado. Uno de los objetivos de la Imagen Institucional es familiarizar al ciudadano con la Administración, y la información acerca de la normalización de su configuración y sus aplicaciones se recoge en la parte 1 del fascículo 2, sobre la Imagen Institucional, de la Guía, para poder difundir esa imagen y hacer de ella un ente homogéneo y fácilmente identificable.

Desde el ya presentado **Portal de Imagen institucional**, *minisite* del **Portal del Empleado Público FUNCIONA**, desde donde se provee de información y servicios de interés para todo el personal de la Administración General del Estado, se actualiza la documentación relativa a la imagen institucional en páginas web y redes sociales, y se posibilita la descarga del material de base, como pueden ser los distintos logos y escudos de cada ministerio.

Para las dudas acerca de la configuración de los logotipos, generar logotipos de distintos tamaños o cualquier otra toma de decisión relacionada con la imagen del departamento, el órgano responsable es la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano, de la Dirección General de Gobernanza Pública.

Se presenta a continuación el índice con objeto de mostrar los elementos tratados en la Guía, haciendo por cada apartado una recopilación de los elementos obligatorios que contiene el mismo:

3.2.1. Parte 1. Requisitos antes de tener el sitio web

Esta parte recoge los elementos a tener en cuenta antes de poner en marcha un sitio web.

3.2.1.1. Fascículo 1: Aspectos Generales

En el fascículo 1 se nos indica los aspectos generales que se plantean ante la decisión de publicar un portal web.

- En el capítulo de **Sistemas de navegación**, se trata el diseño de la navegación y como se deben estructurar las páginas, facilitando la usabilidad.
- En el capítulo **Legibilidad** se exponen recomendaciones sobre los formatos que facilitan la legibilidad de los contenidos.
- En **Aspectos lingüísticos** se ofrece una aproximación a cómo redactar contenidos manteniendo coherencia en el mensaje y respetando las consideraciones en materia de igualdad, diferencias culturales, etc.
- En **Consideraciones técnicas** se recogen las recomendaciones referidas a los aspectos técnicos relacionados con la construcción o la navegación (resolución de los dispositivos, navegadores de los usuarios, lenguajes de programación, etc.).
- En el apartado **Acceso autenticado** de usuarios se tratan las recomendaciones para la identificación de los usuarios.
- En **Referencias** a otros sitios web de la Administración General del Estado nos indica las recomendaciones para enlazar otros sitios web de la Administración General del Estado con objeto de conseguir homogeneidad.
- En **Estadísticas de Uso** se incluyen las recomendaciones para incluir el servicio de estadísticas que facilite el análisis posterior de las visitas de los usuarios.

1.1. Sistemas de Navegación

- 1.1.1. Navegación principal
- 1.1.2. Navegación secundaria
- 1.1.3. Otros elementos de orientación y navegación
- 1.1.4. Sistemas de navegación y organización de las páginas (*zoning*)
- 1.1.5. Navegación Guiada

1.1.6. Navegación y Accesibilidad

1.2. Legibilidad

- 1.2.1. Fuentes
- 1.2.2. Colores
- 1.2.3. Pictogramas e Iconos
- 1.2.4. Títulos, jerarquía y agrupación de la información
- 1.2.5. Agrupación de la información para facilitar su comprensión
- 1.2.6. La estructura de las páginas.

1.3. Consideraciones técnicas

- 1.3.1. Dispositivos móviles
- 1.3.2. Navegadores
- 1.3.3. Resolución de pantalla
- 1.3.4. Lenguajes y normas de desarrollo
- 1.3.5. Scripts, plugins y applets

1.4. Optimizar la web móvil

- 1.4.1. Estrategia 1: no hacer un sitio especial para dispositivo móvil
- 1.4.2. Estrategia 2: hacer un sitio especial para dispositivo móvil
- 1.4.3. Estrategia 3: construir un sitio móvil con contenido adaptable a los dispositivos

1.5. Acceso con autenticación

- 1.5.1. Continuidad del modo visitante al modo autenticado
- 1.5.2. Desconexión o cierre de sesión
- 1.5.3. Tratamiento de datos personales

1.6. Anexo I. Aviso legal

- 1.6.1. Condiciones generales de uso del portal del ministerio u organismo
- 1.6.2. Derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial
- 1.6.3. Privacidad
- 1.6.4. Ley aplicable y jurisdicción
- 1.6.5. Política de certificados electrónicos. Requisitos
- 1.6.6. Reutilización de la información del sector público
- 1.6.7. Links o hiperenlaces
- 1.6.8. Versión multilingüe
- 1.6.9. Frames
- 1.6.10. Licencias Creative Commons
- 1.6.11. Estadísticas de uso
- 1.6.12. Sedes electrónicas

1.7. Anexo II. Declaración de accesibilidad

- 1.7.1. Política de accesibilidad
- 1.7.2. Cumplimiento de los estándares
- 1.7.3. Excepciones
- 1.7.4. Actualizado el <fecha>
- 1.7.5. Contacto

1.8. Anexo III. Lenguajes de desarrollo

- 1.8.1. Lenguaje asp
- 1.8.2. Lenguaje asp.net
- 1.8.3. Lenguaje python
- 1.8.4. Lenguaje ruby
- 1.8.5. Otras tecnologías

Obligatorio en 1.1.1. Navegación Principal

- ☐ En caso de utilizar iconos «pinchables» en vez de botones textuales en la barra de navegación se debe proporcionar un equivalente textual de cada uno de los botones por cuestiones de accesibilidad.
- ☐ Si el uso de gráficos o enlaces JavaScript debe estar disponible, debe notificarse por medio de un texto alternativo por cuestiones de accesibilidad.

Obligatorio en 1.1.2 Navegación Secundaria

- ☐ Si el uso de gráficos o enlaces JavaScript debe estar disponible, debe notificarse por medio de un texto alternativo por cuestiones de accesibilidad.
- ☐ Mapa web: es la representación gráfica o textual de un sitio web. Es una página donde se listan de manera jerárquica las páginas que componen un sitio, generalmente representadas como enlaces que permiten el acceso rápido a las mismas.

☐ Condiciones de accesibilidad:

Las páginas de internet de las administraciones pública deberán contener de forma clara la información sobre el grado de accesibilidad al contenido de las mismas que hayan aplicado, así como la fecha en que se hizo la revisión del nivel de accesibilidad expresado.

Las páginas de internet de las administraciones públicas deberán ofrecer al usuario un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de internet, o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora. Los órganos competentes realizarán periódicamente estudios de carácter público sobre las consultas, sugerencias y quejas formuladas.

Para ampliación sobre accesibilidad, véase el apartado 3.2.1.5. *Fascículo 5: Accesibilidad* de este tema.

Obligatorio 1.1.6 Navegación y accesibilidad

- ☐ El texto de los enlaces debe identificar claramente su destino y ser lo más conciso y explícito posible.
- ☐ Se deben proporcionar mapas de imagen controlados por el cliente en vez de por el servidor salvo que sea estrictamente necesario.
- ☐ Se deben proporcionar enlaces redundantes en formato texto para cada área activa de un mapa de imagen del servidor.
- ☐ Si se definen páginas que se auto-refresquen periódicamente, el usuario debe poder evitar el refresco automático.
- ☐ No deben usarse marcadores para redirigir automáticamente las páginas.
- ☐ Debe evitarse provocar que aparezcan otras ventanas del navegador, como expositores o ventanas emergentes, sin informar antes al usuario y darle opciones para que controle esa aparición.
- ☐ Se debe proporcionar información sobre la estructura general del sitio.
- ☐ Los mecanismos de navegación se utilizarán de manera consistente.
- ☐ Se debe mantener un orden lógico de tabulación a través de los enlaces, controles de formulario y objetos.

Obligatorio en 1.2.3. Accesibilidad Nivel AA

☐ Los organismos que han presentado una declaración de conformidad con una cierta norma o recomendación que tiene su propio icono, deberán utilizarlo al pie de sus páginas, como por ejemplo la Declaración de Accesibilidad.

A	AA	AAA
 (png , gif , svg , eps)	 (png , gif , svg , eps)	 (png , gif , svg , eps)
 (png , gif , svg , eps)	 (png , gif , svg , eps)	 (png , gif , svg , eps)

Obligatorio en la página inicio

- ☐ **Cabecera:** Imagen institucional (Ver Fascículo 2: Imagen institucional, de esta Guía de Comunicación Digital); Multilingüismo; Contacto; Mapa web; Buscador
- ☐ La identificación de la página en el caso de que sea una **sede electrónica** en los términos de la legislación vigente.
- ☐ **Mapa web:** es la representación gráfica o textual de un sitio web. Es una página donde se listan de manera jerárquica las páginas que componen un sitio, generalmente representadas como enlaces que permiten el acceso rápido a las mismas.
- ☐ Información sobre la **accesibilidad** del (ver ANEXO II) e icono de cumplimiento de normativa WAI.

Obligatorio en 1.5. Acceso con autenticación

☐ Se realizarán a través de sedes electrónicas todas las comunicaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración Pública o de los ciudadanos por medios electrónicos.

Recoge aquí la guía el artículo 4.1. Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ya derogado, y la redacción actual se puede encontrar en el artículo 18 del [Real Decreto 203/2021](#), de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, de Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas, en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la [Ley 40/2015](#), de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente. Dichos certificados electrónicos se ajustarán a lo señalado en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y la normativa vigente en materia de identidad y firma electrónica.

En el ámbito estatal las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas se identificarán mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web.

☐ La autenticación se entiende en el sentido del artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos., es decir, mediante DNI electrónico, firma electrónica avanzada o utilización de claves concertadas. Como esta ley está actualmente derogada, los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento se establecen en el artículo 9 de la Ley 39/2015, desarrollado en el Capítulo II de identificación y autenticación de las Administraciones Públicas y las personas interesadas del RD203/2021.

Obligatorio en el apartado 1.5.3 de Tratamiento de datos personales

☐ Cuando se recojan datos personales mediante cualquier formulario electrónico, se deberá incluir una cláusula informativa de acuerdo con lo previsto en la normativa de protección de datos correspondiente. (art. 5 LOPD y art.13 y 14 del [Reglamento General de Protección de Datos](#))

3.2.1.2. Fascículo 2: Imagen institucional

Este fascículo es el que ha tenido una actualización más reciente, de fecha 23/06/2022, y no pretende sustituir al *Manual de Imagen institucional de la AGE*, que trata exhaustivamente sobre los elementos que conforman la imagen institucional, si no que recoge los aspectos a tener en cuenta a la hora de dotar a nuestro sitio web de un aspecto común, utilizando dichos elementos, que haga que los usuarios perciban que se encuentran en un «sitio oficial» e interactúen con él en condiciones de confianza de la garantía de sus derechos y cumplimiento de la normativa.

Los logotipos de imagen institucional se facilitarán en formato vectorial, en *gif* y en *jpg*, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y estarán disponibles en el Portal de Imagen Institucional <http://imagen.funciona.es> o previa petición al correo electrónico imagen.institucional@correo.gob.es.

Los criterios de imagen contemplan una serie de elementos básicos: logotipo, tipografía, gama cromática, (con la necesaria referencia a los ya establecidos para papelería, señalizaciones y publicaciones) y los criterios para la estructuración de las páginas, que garantizan una similitud entre las páginas de los diferentes Ministerios sin menoscabar las especificidades propias de los ámbitos competenciales.

Consta este fascículo de los siguientes apartados, estructurados en formato guía, explicando detalladamente y ejemplificando su contenido para facilitar la comprensión del mismo.

2.1. Introducción.

2.2. El logotipo de imagen institucional del Gobierno de España para páginas web.

2.3. El logotipo en los sitios web principales de los Departamentos Ministeriales. Configuración de cabecera y pie de página para dispositivo de escritorio (PC).

2.4. Cabecera de sitios web: Limitación del uso de logotipos de campañas institucionales.

2.5. Logotipo en Órganos y Organismos Públicos dependientes.

2.6. Logotipo con composición en blanco y negro.

2.7. Logotipo en la Administración Periférica.

2.8. Convivencia de campañas institucionales: logotipo con la imagen conjunta de dos Departamentos Ministeriales.

2.9. Configuración del logotipo para la Imagen Institucional.

2.10. Configuración de cabecera y pie de página en los sitios web principales de los Departamentos Ministeriales: Paleta de colores.

2.11. Criterios constructivos de la imagen institucional.

2.12. Configuración estándar para la inclusión de los logotipos de los diferentes organismos oficiales en las cabeceras de las páginas web.

2.13. Configuración de iconos y faviconos.

2.14. Utilización de los elementos de Imagen.

14.1. Utilización de logotipos propios de Órganos y Organismos.

14.2. Imagen institucional en los Documentos anexos.

14.3. Imagen institucional en las Redes sociales.

14.4. Configuración de cabecera y pie de página para dispositivo Tablet en los sitios web principales de los Departamentos Ministeriales.

14.5. Configuración de cabecera y pie de página para dispositivos móviles (smartphone) en los sitios web principales de los Departamentos Ministeriales

14.6. Imagen institucional en la versión móvil de páginas webs.

2.15. Prohibición del uso de elementos de imagen institucional para web en otros medios.

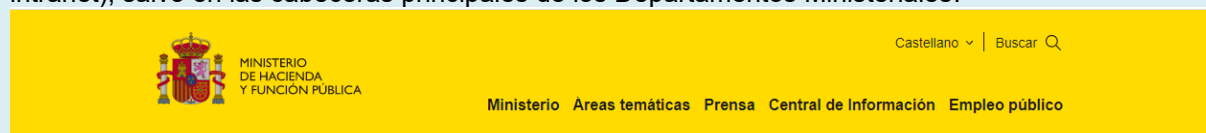
2.16. Empleo del logotipo por empresas o particulares.

2.17. Imagen promocional de la Administración Electrónica.

Obligatorio en el apartado 2.2. Logotipo de imagen institucional del gobierno de España para páginas web



☐ Se utilizará el logotipo «Gobierno de España» especificado en todas las páginas web (internet e intranet), salvo en las cabeceras principales de los Departamentos Ministeriales.



☐ A continuación del logotipo de «Gobierno de España», se utilizará el logotipo que, en función de la titularidad de la página web, identifique al departamento u organismo responsable según lo dispuesto en el *Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado* aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 en desarrollo del Real Decreto 1465/1999, así como lo establecido en la Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifica el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado aprobada por Resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública.

Obligatorio 2.3. El logotipo en los sitios web principales de los Departamentos Ministeriales. Configuración de cabecera y pie de página para dispositivo de escritorio (PC).

☐ El logotipo de la cabecera estará en formato vectorial SVG.

☐ En los sitios web principales de los Departamentos Ministeriales se utilizará el logotipo que, en función de la titularidad de la página web, identifique al departamento responsable según lo dispuesto en el *Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado* aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 en desarrollo del Real Decreto 1465/1999, así como lo establecido en la Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifica el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado aprobada por Resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública.

Obligatorio en 2.4. Cabecera de sitios web: Limitación del uso de logotipos de campañas Institucionales

☐ En el espacio de la cabecera de los sitios web no está permitido incluir logotipos o banners de campañas institucionales, salvo los logotipos propios de unidades y organismos de la AGE previamente autorizados.

☐ La cabecera de los sitios web está reservada para la identificación de unidades/organismos de la AGE y no puede contener logotipos o banners de campañas institucionales.

Obligatorio en 2.5. Logotipo en Órganos y Organismos públicos dependientes

☐ Sobre una estructura rectangular, figurarán en 2/3, aproximadamente, los signos básicos de primer nivel y en 1/3 el resto de los niveles (este ancho podrá ser ampliado en el caso de que las denominaciones de Organismos sean más largas de lo que aquí figuran. En ningún caso podrá ampliarse la altura).

☐ Con carácter excepcional, y siempre que se acrediten razones debidamente justificadas, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el titular del correspondiente Ministerio de adscripción, vinculación o dependencia podrán autorizar la utilización por determinados órganos, Organismos autónomos y Servicios Comunes o Entidades Gestoras de la Seguridad Social de símbolos de imagen o logotipos propios junto a los símbolos de la imagen institucional. Las páginas web de titularidad de aquellos organismos públicos que dispongan de autorización para el uso de símbolos de imagen identificativos propios (Ministerios u organismos dependientes), podrán utilizar dichos símbolos junto al del logotipo antes descrito.

☐ En la construcción del logotipo de uso web para unidades u Organismos dependientes no se incluirá mancheta gris.

☐ La mancheta gris es obligatoria según lo dispuesto en el *Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado* para el resto de elementos que conforman los elementos de la

imagen institucional, excepto en la creación de logotipos de uso web.

Obligatorio en 2.6. Logotipo con composición en blanco y negro

Se utiliza el blanco, negro y gris con la siguiente configuración en cuatricomía: Gris: configuración con 50% de negro.



Obligatorio 2.7. Logotipo en la Administración Periférica

☐ En la construcción del logotipo para la Administración periférica no se incluirá el Departamento Ministerial.

Obligatorio 2.8. Convivencia de campañas institucionales: Logotipo con la imagen conjunta de dos Departamentos Ministeriales

- El logotipo se construye por medio de la composición de la bandera de la Unión Europea, la bandera de España, y el Escudo de España, con la denominación «Gobierno de España», sin incluir la denominación de los Departamentos Ministeriales

- En el caso excepcional en que haya dos o más departamentos ministeriales implicados en una campaña, la denominación de los Departamentos Ministeriales se incluirá, de izquierda a derecha, por orden jerárquico o relevancia.

Obligatorio 2.9. Configuración del logotipo para la Imagen Institucional

En la construcción del logotipo:

☐ El tamaño de la tipografía utilizada para el Ministerio correspondiente deberá ser siempre un punto menor que la utilizada para «Gobierno de España».

☐ Los elementos gráficos deberán ir siempre en la cabecera de las páginas.

Obligatorio 2.12. Configuración estándar para la inclusión de los logotipos de los diferentes organismos oficiales en las cabeceras de las páginas web

El tamaño de la tipografía utilizada para el Ministerio correspondiente deberá ser siempre un punto menor que la utilizada para «Gobierno de España».

☐ Los elementos gráficos deberán ir siempre en la cabecera de las páginas.

☐ OPCIONES:

- Colocación del logotipo de Gobierno de España y el del Ministerio correspondiente en el extremo superior izquierdo de las páginas, con logotipo de organismo dependiente.

- Colocación del logotipo de Gobierno de España y el del Ministerio correspondiente en el extremo superior izquierdo de las páginas, con logotipo de organismo dependiente integrándolo con una imagen de fondo.

- Colocación del logotipo de Gobierno de España y el del Ministerio correspondiente en el extremo superior derecho de las páginas en portales temáticos.

Obligatorio 2.14. Utilización de los elementos de Imagen

2.14.1. Utilización de logotipos propios de Órganos y Organismos

- La utilización del logotipo de uso web de la Imagen institucional del Gobierno de España, será de obligado cumplimiento por los órganos y organismos autónomos de la Administración General del Estado, sin perjuicio de las adaptaciones que resulten precisas en función de las particularidades o especificidades propias de determinadas actividades.

- La utilización conjunta de la imagen institucional y de la propia imagen se atenderá en todo caso a lo dispuesto en el Real Decreto 1495/1999 y en el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado.

2.14.2. Imagen institucional en los Documentos anexos

Los documentos anexos alojados en páginas webs, que puedan ser susceptibles de ser considerados material de papelería, utilizarán el logotipo que identifique al departamento u organismo responsable.

Se omite las normas obligatorias para las redes sociales porque ya no están vigentes.

2.14.3. Imagen institucional en las Redes sociales

En las redes sociales que lo permitan, la imagen del perfil será el logotipo de uso web de la imagen institucional de la Administración General del Estado correspondiente al Departamento Ministerial u Organismo.

□ En las redes sociales donde la imagen del perfil es de forma cuadrada para los Departamentos Ministeriales y Organismos que no tengan autorizado el uso de logotipos propios, gradualmente deberán implementar el logotipo de imagen institucional por medio de la composición del Escudo de España, con la leyenda que identifica el Departamento Ministerial, acompañado del dominio **.gob**, usando la tipografía Gill Sans, en minúsculas y en color rojo, con forma envolvente en color de fondo amarillo. La leyenda identificativa del Departamento Ministerial se inserta sobre un fondo amarillo, sobre la parte central del Escudo. En la parte inferior derecha del logotipo, insertamos, también sobre fondo amarillo con forma redondeada en su parte izquierda, la leyenda **.gob**, con una tipografía de tamaño superior a la tipografía de la leyenda del Departamento Ministerial.

□ Asimismo, cuando la imagen del perfil es de forma cuadrada, el logotipo también se podrá construir mediante la composición del Escudo de España, con forma envolvente en color de fondo amarillo, sin la inserción de la denominación ministerial.

□ En las redes sociales, con la imagen del perfil cuadrada, los Órganos y Organismos públicos dependientes que dispongan de autorización para el uso de símbolos de imagen y logotipos identificativos propios, podrán construir su imagen utilizando los mismos.

□ En las redes sociales que lo permitan, el fondo, de todas las páginas, tendrá color amarillo

2.13.6. Imagen institucional en la versión móvil de páginas webs

En la versión móvil de las páginas web se utilizará el logotipo de la imagen institucional del Gobierno de España, con las franjas de las banderas de la Unión Europea y de la bandera de España.

□ En la versión móvil de las páginas web de titularidad de Órganos y Organismos públicos dependientes que dispongan de autorización para el uso de símbolos de imagen y logotipos identificativos propios, podrán utilizar dichos símbolos junto al logotipo de la imagen institucional del Gobierno de España descrito en el párrafo anterior.

□ En la versión móvil de las páginas web, el logotipo también se podrá construir mediante la composición de la bandera de la Unión Europea, la bandera de España, y el Escudo de España, con la denominación del Departamento Ministerial, en una única línea, usando la tipografía Gill Sans, con forma envolvente en color amarillo.

Obligatorio en 2.15. Prohibición del uso de elementos de imagen institucional para web en otros medios

- El logotipo de la imagen institucional del Gobierno de España, con las franjas de las banderas de la Unión Europea y de la bandera de España, solo podrá reproducirse en páginas web.

- Para la reproducción en soportes que no sean de uso web, se utilizará el logotipo que identifique al departamento u organismo responsable según lo dispuesto en el *Manual de imagen Institucional de la Administración General del Estado*, aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 en desarrollo del Real Decreto 1465/1999 y por la Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifica el *Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado* y la *Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado*, aprobada por Resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública.

- No está permitida la reproducción del logotipo de uso web, con la bandera de la Unión Europea y de la bandera de España, en otros medios, como, por ejemplo, en el material de papelería, en folletos, en señalización exterior, etc.

Obligatorio en 2.16. Imagen promocional de la Administración Electrónica



□ Blanco y negro por negativo: Solamente en el caso, por necesidades del soporte, de que no sea posible utilizar el positivo estará autorizada la versión en negativo.

- ❑ Reducciones: La aplicación del símbolo de imagen y logotipo en ciertos soportes puede obligar a la utilización de reducciones, que por razones de legibilidad, y a partir de las medidas indicadas en el Manual, obliguen a su uso.
- ❑ Versiones incorrectas: Se incluyen en el Manual las versiones incorrectas en función de los diferentes errores en su aplicación: Alteración de colores; colocación indebida de elementos; falseamiento de las proporciones; inadecuada división gráfica del símbolo de imagen y logotipo. Criterios de coexistencia con la imagen institucional de la Administración General del Estado
 - El símbolo de imagen y logotipo nunca podrá ocupar el espacio correspondiente a un organismo dependiente.
 - Deberá convivir con la imagen de la Administración General del Estado, de forma clara, pero sin competir con ella, y nunca podrá figurar dentro del ámbito institucional, respetando en todo momento el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado.

3.2.1.3. Fascículo 3: Documentos electrónicos y ofimáticos

Este contenido se puede considerar como complementario al *Fascículo 2 de esta Guía de Comunicación Digital: Imagen Institucional* y aplicará a los documentos electrónicos y ofimáticos elaborados en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE). Este fascículo tiene su última actualización en el año 2014.

La extensión de la imagen institucional a los documentos electrónicos y ofimáticos elaborados en el ámbito de la Administración General del Estado, es una de las medidas contenidas en el informe aprobado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), y tiene por objeto superar definitivamente la dispersión existente en materia de Imagen Institucional en el seno de la AGE en aquellos soportes documentales en los que se ha producido una libre interpretación de los elementos de Imagen Institucional que son de aplicación obligatoria o recomendada. La medida se motiva también en el deseo de mejorar la calidad de los documentos que se ponen a disposición de los ciudadanos y de otras Administraciones Públicas nacionales y extranjeras, así como reforzar su carácter oficial. Por lo tanto, estas mismas recomendaciones se aplicarán a todo tipo de documentos electrónicos y ofimáticos que se utilicen en la AGE, aunque no estén incluidos en sitios web.

3.1. Introducción.

A raíz de la modificación de este fascículo en el año 2014, entre el capítulo 1 y el 2, la versión en PDF de la guía incluía otro capítulo con los **elementos básicos de la imagen institucional**, donde recogía información actualizada sobre el Manual de Imagen e informa de la localización de los archivos de logos y escudos en la red interna.

3.3. Indicaciones específicas para papelerías informáticas.

- 3.1. Tipografías compatibles. Tamaño de la tipografía.
- 3.2. Indicaciones específicas para papelerías informáticas.
- 3.3. Normativa para documentos electrónicos y ofimáticos realizados con programas de Procesadores de Textos.

3.4. Normativa para documentos electrónicos y ofimáticos realizados con programas de Hojas de Cálculo

3.5. Normativa para documentos electrónicos y ofimáticos realizados con programas de Bases de Datos.

3.6. Normativa para documentos electrónicos y ofimáticos realizados con programas de Presentaciones.

- 6.1. Configuración de Presentación para Usos Generales.
- 6.2. Configuración de Presentación para Proyección en Pantalla.

3.7. Configuración de Firma en el Correo electrónico.

3.8. Configuración de Newsletter.

Obligatorio en 3.3.1. Indicaciones específicas para papelerías informáticas

El *Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado* recogía que por las necesidades de comunicación de la Administración General del Estado a través de los distintos Departamentos Ministeriales y Organismos, no era conveniente limitar en exceso los tipos de letra tolerados en los documentos de la Administración. Sin embargo, en la Sociedad de la Información la estandarización de la fuente y el tamaño de la letra favorece una mayor legibilidad, usabilidad, compatibilidad y accesibilidad multiformato.

Por ello, sin que esta Guía pretenda limitar el uso de tipos de letras tolerados en los documentos/informes de la Administración, cuestiones de normalización y racionalización del material, recomiendan la utilización de determinadas tipografías en la composición de los documentos/informes, para reforzar la identidad y unicidad de la Administración General del Estado. Esta disposición no es válida en la composición del logotipo (denominación ministerial) que al igual que el Escudo, no podrá ser variado bajo ningún concepto.

La nueva configuración de la tipografía, y el tamaño de la fuente, en los documentos electrónicos y ofimáticos realizados con programas de Procesadores de textos, programas de Hojas de Cálculo y programas de Bases de datos, es de obligado cumplimiento y afecta a toda la Administración General del Estado, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

Tipografía: Es obligatoria la utilización de la tipografía Calibri. Cuando exista imposibilidad técnica, que no permita la utilización de esta tipografía, se podrá usar la tipografía Arial o Verdana.

Tamaño de la fuente: Por cuestiones de legibilidad, en la redacción del cuerpo de documentos/informes, es obligatorio la utilización de una tipografía de tamaño de 11 puntos; el tamaño de la fuente podrá ser ampliado hasta un tamaño máximo de 14 puntos en títulos, subtítulos, etc..

Estilo de la fuente: En la redacción de informes/documentos se deben observar las siguientes reglas:

- Título: En Negrita.
- Subtítulo: En Cursiva.
- Cuerpo del texto: Tipografía de tamaño de 11 puntos.
- Cita: Tipografía de tamaño de 11 puntos, en Cursiva.

Encabezados, pies de página y márgenes: En la redacción de informes/documentos se deben observar las normas de obligado cumplimiento especificadas en el *Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado*, en el que se trata exhaustivamente sobre la configuración de encabezados, pies de página y márgenes.

Párrafos: En la redacción de informes/documentos se deben observar las siguientes recomendaciones:

- Interlineado: 1.5 líneas.
- Espaciado:
- Antes de párrafo: 0 puntos.
- Después de párrafo: 10 puntos.
- Sin sangría inicial.

Obligatorio 3.6.1. Configuración de Presentación para Usos Generales

Tipografía: Es obligatoria la utilización de la tipografía Calibri. Cuando exista imposibilidad técnica, que no permita la utilización de esta tipografía, se podrá usar la tipografía Arial o Verdana.

Tamaño de la fuente: Para introducir toda la información necesaria en este tipo de presentaciones, y por cuestiones de legibilidad, en las páginas intermedias es obligatorio la utilización de una tipografía con un tamaño mínimo de 11 puntos.

Regímenes especiales de aplicación: Con carácter excepcional, las presentaciones en las que intervengan otros Estados y Organismos Internacionales, están excluidos de la aplicación de las regulaciones contenidas en este apartado. Asimismo, cuando concurren circunstancias excepcionales que lo justifiquen, las presentaciones de campañas de publicidad, comunicación y difusión de acciones institucionales, así como aquellas otras actuaciones administrativas de especial relevancia que se estimen oportunas, podrán excluir la aplicación de todas o parte de las regulaciones de este apartado.

Obligatorio 3.6.1. Configuración de Presentación para proyección en pantalla

Color de Fondo: El fondo es de color Verde azulado oscuro (RGB: Rojo: 17 / Verde: 89 / Azul: 100). Se trata de un azul adaptado a este uso. El azul del fondo se ha diseñado para que, sumado a los focos de la sala, ofrezca el contraste adecuado, la apariencia habitual, y permita una cómoda iluminación tanto en la sala como en sus resultados en pantalla de televisión. Este color de fondo no se debe variar, ni matizar.

Tipografía: Es obligatoria la utilización de la tipografía Calibri. Cuando exista imposibilidad técnica, que no permita la utilización de esta tipografía, se podrá usar la tipografía Arial o Verdana.

Color de la Tipografía: La tipografía es de color Amarillo claro (RGB: Rojo: 255 / Verde: 255 / Azul: 102). Se trata de un amarillo adaptado a este uso.

Tamaños de la fuente:

- Título del documento: tamaño de 60 puntos.
- Título de la diapositiva: tamaño de 18 puntos.
- Texto de la diapositiva: tamaño de 40 puntos

Estos tamaños están optimizados para su visualización mediante proyectores y no se deben reducir. En cada diapositiva caben cinco frases y un titular de resumen. Si fuese necesaria más información en la presentación, se deben añadir diapositivas, y no reducir los tamaños de la fuente.

Alternativamente, en la versión para imprimir, se podrán realizar presentaciones con una fuente de tamaño inferior, para introducir toda la información necesaria.

Color de los Gráficos: Las series en los gráficos (columnas, líneas, circular...) utilizarán los siguientes colores contrastados, definidos para que sean distinguibles en pantalla proyectada:

- Serie 1: Color Blanco (RGB: Rojo: 255 / Verde: 255 / Azul: 255).
- Serie 2: Color Azul turquesa (RGB: Rojo: 0 / Verde: 176 / Azul: 240).
- Serie 3: Color Amarillo (RGB: Rojo: 255 / Verde: 255 / Azul: 0).
- Serie 4: Color Fucsia (RGB: Rojo: 255 / Verde: 51 / Azul: 204).

Los gráficos no tienen por qué ser completos: pueden ser un resumen de los datos más importantes, de forma simple y en colores muy contrastados, para que sea fácil interpretarlos.

Por razones de claridad, el gráfico no debe tener más de 4 series de datos. Si el gráfico original tuviese más de 4 series, deben resumirse o agruparse las menos significativas, para resaltar las 3 series de datos más importantes.

Obligatorio 3.7. Configuración de firma en el correo electrónico

La firma del correo electrónico estará formada por unos elementos fijos, y obligatorios, unos elementos opcionales y, con carácter excepcional, el logotipo del Departamento Ministerial.

Componentes Fijos:

Nombre y Apellidos
Cargo, Puesto
Subdirección General, Dirección General, Departamento
Ministerio, Organismo, Entidad, Institución

Componentes Opcionales:

Dirección
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Dirección web (www.URLoficial.gob.es)
@cuentaTwitter
Facebook/CuentaOficial
Otras redes sociales/Cuenta Oficial

Logotipo Opcional:

Con carácter excepcional, la firma de correo electrónico puede incluir el logotipo del Departamento Ministerial.

El logotipo de la firma de correo electrónico se configura de acuerdo con el apartado 3.2.4 de esta Guía: se construye por medio de la composición del Escudo de España, en color, con la denominación

del Departamento Ministerial, usando la tipografía Gill Sans, con forma envolvente de color amarillo (Pantone 116) como fondo.

En caso de incluir logotipo en la firma del correo electrónico, el único logotipo que debe aparecer es el del Departamento Ministerial de adscripción, o dependencia, no incluyendo nunca los logotipos propios autorizados o de las redes sociales en los disponsa de cuenta oficial.

Obligatorio 3.8. Configuración de Newsletter

Para evitar problemas de compatibilidad y accesibilidad, y limitar el coste económico, las Newsletter deben elaborarse como texto plano, texto sin formato.

Cuando las Newsletter se configuren en formato HTML, que permite la inserción de imágenes y enlaces de páginas web, es recomendable evitar, o reducir, el uso de logotipos, imágenes y fondos de página, para limitar inconvenientes de compatibilidad y accesibilidad.

3.2.1.4. Fascículo 4: Multilingüismo

Este fascículo de la *Guía de comunicación digital de la AGE* recoge los aspectos a tener en cuenta a la hora de dotar a nuestro sitio web de facilidades multilingües.

4.1. Sitio web multilingüe

4.2. Lenguas cooficiales

4.3. Lenguas extranjeras

4.4. Uso de varios idiomas en la misma página

4.5. Verificación de influencias culturales

4.6. Multilingüismo y accesibilidad

4.7. Otros aspectos técnicos

4.8. Anexo. Recursos

4.9. Anexo. Normativa

Obligatorio 4.2.

Uso de las lenguas cooficiales:

Se garantizará el derecho utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la *Ley 39/2015* y en el resto del ordenamiento jurídico⁴ y en la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.

La Guía recoge que los sistemas y aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas cooficiales en el artículo 36 de la derogada *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, por lo que se recoge a continuación el contenido del artículo 15, que trata sobre la lengua de los procedimientos, la *Ley 39/2015*, actualmente en vigor:

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante, lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

⁴ En la redacción de la guía cita la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*. actualmente derogada.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

Continúa la Guía exponiendo que cada Administración Pública afectada determinará el calendario para el cumplimiento progresivo total antes del 31 de diciembre de 2009, que era la fecha prevista en la Disposición adicional sexta, que trataba sobre el uso de lenguas oficiales de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, actualmente derogada. En la ley vigente no hay ninguna alusión a una fecha tope para la traducción de los contenidos.

Asimismo, recoge la guía que las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes (artículo 6.5. del *Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos*) y el plazo para posibilitarlo sería antes del 19 de marzo de 2010, fecha en la que se cumplían los 4 meses previstos en el RD para la adaptación de las sedes electrónicas. Actualmente esta normativa está derogada.

Niveles de traducción:

La página de inicio debería traducirse en su totalidad, lo que incluye:

- Texto de los menús de navegación y enlaces.
- Textos de ayuda de cada menú de navegación y enlace.
- Información estática
- Aviso legal y mapa web.
- Formularios y modelo automatizados que correspondan a procedimientos administrativos.

En el Anexo de este apartado se presentan recursos de multilingüismo y un apartado de legislación específica.

3.2.1.5. Fascículo 5: Accesibilidad

Este fascículo trata la accesibilidad de los sitios web de la Administración General del Estado y en las sedes electrónicas. Tiene los siguientes capítulos:

5.1. Normativa sobre accesibilidad

5.2. Norma UNE 139803:2012

5.3. Referencias sobre diseño y desarrollo accesible

5.4. Recursos específicos sobre accesibilidad

En cuanto a las especificaciones sobre accesibilidad, se remite a lo recogido en el Tema 44. Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño universal. Diseño web adaptativo.

Las **Pautas de Accesibilidad de Contenido Web** han sido publicadas por el [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#) con arreglo a la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (WAI): **WCAG 2.0** se publicó el 11 de diciembre del 2008 y **WCAG 2.1** se publicó el 5 de junio del 2018. Todos los requisitos (criterios de conformidad) de la versión 2.0 están incluidos en 2.1. Los criterios de conformidad 2.0 son exactamente iguales (literalmente) en 2.1.

La Norma **UNE 139 803:2012** de Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web es una norma española que establece los requisitos de accesibilidad para los contenidos web. En cuanto a sus requisitos referencia completamente a las Pautas de Accesibilidad para el contenido web **WCAG2.0** de la [Iniciativa para la Accesibilidad Web](#) (WAI) del [Consorcio de la Web](#) (W3C) por lo tanto hay una equivalencia directa entre ellas.

La norma **UNE-EN 301 549:2022**, Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa – Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe, es la versión en español realizada por AENOR (entidad responsable

del desarrollo de las normas técnicas en España) de la norma europea **EN 301 549 V3.2.1 (2020-08)** publicada en [ETSI](#), y al igual que su predecesora ([EN 301-549](#)), establece los requisitos funcionales que garantizarán que los productos y servicios TIC sean accesibles para todas las personas; por ejemplo, desde un teléfono móvil, hasta ordenadores, pasando por páginas web; así, los requisitos para la web se basan en las directrices de accesibilidad de contenidos web **WCAG 2.1**, desarrolladas por W3C. Además, esta versión de la EN 301-549 ha sido declarada el 21 de diciembre de 2018 por la Comisión Europea como estándar armonizado para la aplicación de la [Directiva de Accesibilidad Web](#) y por lo tanto es el estándar que aplica en las **Administraciones Públicas españolas**. Esta Directiva se ha transpuesto a la legislación española a través del [Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público](#). Este nuevo Real Decreto sustituye y mejora las condiciones que ya se exigían a los portales de las administraciones públicas en el [Real Decreto 1494/2007](#).

El apartado termina con referencias y recursos.

Obligatorio

☐ El Real Decreto 1494/2007 especifica el grado de accesibilidad aplicable a las páginas de Internet de las Administraciones Públicas, estableciendo como nivel mínimo obligatorio el cumplimiento de las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE139803:2004. (Este RD deberá ser revisado)

Obligatorio

☐ Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito, excepto en las situaciones enumeradas a continuación, en las que basta con proporcionar una descripción de la funcionalidad del contenido:

☐ Controles,

☐ Entrada de datos,

☐ Contenido multimedia tiempo dependiente,

☐ Pruebas,

☐ CAPTCHAS,

☐ Contenidos dirigidos a crear experiencias sensoriales.

Si el contenido no textual no aporta información, se utiliza únicamente para definir el formato visual o no se presenta a los usuarios, entonces se implementa de forma que pueda ser ignorado por las ayudas técnicas.

☐ La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por *software* o están disponibles como texto.

☐ Se puede determinar por *software* la secuencia correcta de lectura cuando la secuencia en que se presenta el contenido afecta a su significado.

☐ Las instrucciones proporcionadas para entender y operar el contenido no dependerán exclusivamente de las características sensoriales de los componentes (forma, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido). Del mismo modo, el color no se usará como único medio visual para transmitir la información, indicar una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual.

☐ El audio de una página web no sonará automáticamente más de 3 segundos, salvo que se proporcione un mecanismo para pausar o detener el audio, o un mecanismo para controlar el volumen del sonido independiente del nivel de volumen global del sistema.

☐ La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en el caso de textos grandes (relación 3:1), logotipos o en el caso de que los textos o imágenes forman parte del interfaz gráfico.

☐ Para contenido de audio o video grabado, se debe proporcionar una alternativa que presente información equivalente. Se debe hacer igualmente en los multimedia sincronizados.

☐ Se proporcionarán subtítulos para el contenido de audio grabado dentro de contenido multimedia sincronizado, excepto cuando la presentación es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal.

☐ Se proporcionarán subtítulos para todo el contenido de audio en directo de los multimedia sincronizados.

☐ Se proporcionará una audiodescripción para todo el contenido de vídeo grabado dentro de contenido multimedia sincronizado.

Obligatorio

- ☐ Toda la funcionalidad del contenido debe ser operable a través de una interfaz de teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada que depende del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final.
- ☐ Todo componente sobre el que se pueda colocar el foco mediante teclado debe ser susceptible de perder dicho foco mediante el teclado también, informando al usuario del método para hacerlo si no basta con las teclas de tabulación o dirección. Asimismo, si se puede navegar secuencialmente por una página web y la secuencia de navegación afecta su significado o su operación, los componentes que pueden recibir el foco lo hacen en un orden que preserva su significado y operabilidad.
- ☐ Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene una forma de operar en la cual el indicador del foco del teclado resulta visible.
- ☐ Sólo impondremos límite de tiempo en los siguientes casos:
 - ☐ Apagar: el usuario puede detener el límite de tiempo antes de alcanzar el límite de tiempo,
 - ☐ Ajustar: el usuario puede ajustar el límite de tiempo antes de alcanzar dicho límite en un rango amplio que es, al menos, diez veces mayor al tiempo fijado originalmente;
 - ☐ Extender: se advierte al usuario antes de que el tiempo expire y se le conceden al menos 20 segundos para extender el límite temporal con una acción simple (por ejemplo, «presione la barra de espacio») y el usuario puede extender ese límite de tiempo al menos diez veces,
- Excepción de tiempo real: el límite de tiempo es un requisito que forma parte de un evento en tiempo real (por ejemplo, una subasta) y no resulta posible ofrecer una alternativa al límite de tiempo o el límite de tiempo es mayor a 20 horas,
- ☐ Excepción por ser esencial: el límite de tiempo es esencial y, si se extendiera, invalidaría la actividad,
- ☐ Para toda información que se mueve, parpadea o se desplaza, o que comienza automáticamente, dura más de cinco segundos y se presenta en paralelo con otro contenido, debemos incluir un mecanismo para que el usuario pueda poner dicha información en pausa, detenerla u ocultarla, a menos que el movimiento, parpadeo o desplazamiento sea parte esencial de una actividad.
- ☐ En el caso de contenidos cuya información se actualiza o inicia automáticamente y se presenta en paralelo con otra información debemos proporcionar un método para que el usuario la pueda poner en pausa, detener u ocultar, o controlar la frecuencia de actualización a menos que la actualización automática sea parte esencial de una actividad.
- ☐ Nuestras páginas web nunca proporcionará secuencias de imágenes que cambien más de tres veces por segundo o cuyas transiciones involucren «rojo saturado».
- ☐ Los títulos, encabezados y etiquetas deben describir explícitamente el tema concreto.
- ☐ Debemos incluir más de un camino para acceder a una página concreta dentro de nuestro sitio web y el texto de los enlaces debe ser auto explicativo del sitio enlazado (o serlo junto al contexto).
- ☐ Debemos proporcionar un proceso para evitar los bloques de contenido que se repiten en varias de nuestras páginas.

Obligatorio

- ☐ Cuando desarrollemos un sitio web, debemos indicar el idioma para que pueda ser detectado automáticamente, tanto el predeterminado como el de cada contenido (excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en parte natural del texto que las rodea).
- ☐ Debemos asegurar que cuando cualquier componente recibe el foco no se inicia ningún cambio en el contexto, de la misma manera que cuando un componente cambia de estado, salvo que avisemos al usuario de dicho comportamiento.
- ☐ Todos los mecanismos de navegación que pongamos a disposición del usuario deben mantener el mismo orden relativo cada vez que se repitan.
- ☐ Debemos identificar de manera coherente todos los componentes que presentemos con una misma funcionalidad en nuestro sitio web.
- ☐ Siempre que presentemos campos para que el usuario introduzca datos, debemos proporcionar etiquetas (o instrucciones) aclaratorias.
- ☐ Debemos proporcionar mecanismos para que cuando se detecte un error en la entrada de datos por parte del usuario se identifique dicho error y sea descrito al propio usuario, proporcionando sugerencias al mismo cuando sea posible y no se comprometa la seguridad.
- ☐ En el caso de funcionalidades que impliquen compromisos legales o transacciones financieras para el usuario cuando éste manipula sus datos, debemos asegurar que el envío de información es

reversible, que ha sido revisada y además se proporciona al usuario la oportunidad de revisar, confirmar o corregir posibles errores.

Obligatorio

- ☐ Cuando trabajemos con contenidos implementados bajo lenguajes de marcas, debemos incluir etiquetas de apertura y cierre completas, anidar los elementos conforme a sus especificaciones y asegurarnos de que no contienen atributos ni IDs duplicados.
- ☐ Para todos los componentes de la interfaz de usuario debemos asegurar que el nombre y la función pueden ser determinados por *software*; los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario también pueden ser especificados por *software*; y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

3.2.1.6. Fascículo 6: Seguridad

Este fascículo de la Guía de Comunicación Digital de la Administración General del Estado recoge los aspectos a tener en cuenta a la hora de dotar a nuestro sitio web de medidas de seguridad adecuadas. Las medidas de seguridad de un sitio web deben tomarse tanto a nivel físico, almacenamiento del sitio (*hosting*) y del servidor como a nivel lógico durante el desarrollo del sitio.

Por lo que respecta a la seguridad física, se seguirán las especificaciones propias para sitios web que se recojan en los planes de seguridad generales de los sistemas de información.

En cuanto a la seguridad lógica, al desarrollar el sitio hay que identificar y analizar los requisitos de seguridad asociados a los sitios web con el objetivo de reducir las posibles amenazas de seguridad asociadas a ellos durante su diseño antes de su paso a producción. Será por tanto necesario tener herramientas de análisis de tráfico, herramientas de escáner de puertos, herramientas de detección de intrusiones, procedimientos de actuación definidos en caso de denegación de servicio, etc. Todas estas herramientas estarán actualizadas a las últimas versiones para que solventen las últimas vulnerabilidades descubiertas para dotar a los sitios web de la Administración de las medidas de seguridad adecuadas para que los ciudadanos los utilicen con confianza.

A continuación, se aportan recomendaciones para evitar ataques o resolver sus consecuencias si, desgraciadamente, ya se han producido

6.1. Inyección de código

6.2. Cross site scripting (XSS)

6.3. Pérdida de autenticación y gestión de sesiones

6.4. Referencia directa insegura a objetos

6.5. Cross-site request forgery (CSRF)

6.6. Defectuosa configuración de seguridad

6.7. Almacenamiento criptográfico inseguro

6.8. Falla de restricción de acceso a URL

6.9. Protección insuficiente en la capa de transporte

6.10. Redirecciones y reenvíos no validados

6.11. Eliminación y limpieza de los metadatos de un documento

6.12. Canal de comunicación para la gestión de incidentes

La guía nos ofrece recomendaciones y buenas prácticas para evitar los ataques más frecuentes, finaliza indicando el canal de comunicación para la gestión de incidentes con el CCN-CERT que puede realizarse a través de su portal o por correo electrónico mediante la cuenta incidentes@ccn-cert.cni.es.

3.2.2. Parte 2: Contenidos del sitio web

Esta parte recoge lo que hay que tener en cuenta a la hora de dotar de contenidos nuestra web, como por ejemplo, cuestiones de lenguaje, contenidos multimedia, referencias mutuas, posicionamiento en buscadores y canales de atención al usuario.

3.2.2.1. Fascículo 7: Aspectos de comunicación

En este apartado se recoge los aspectos comentados sobre los elementos relativos a los contenidos del sitio web (lenguaje, contenidos multimedia, referencias mutuas, posicionamiento en buscadores, canales de atención al usuario, ...). Se recomienda ver el fascículo de Aspectos Generales de la Guía en el que se tratan cuestiones tales como el acceso a los contenidos o su presentación. Se divide en los siguientes apartados:

7.1. Contenidos

- 7.1.1. Cuestiones de lenguaje
- 7.1.2. Contenidos multimedia
- 7.1.3. Contenidos de las sedes electrónicas
- 7.1.4. Contenidos en redes sociales, blogs, etc.

7.2. Referencias mutuas

7.3. Posicionamiento en buscadores

- 7.3.1. Técnicas SEO
- 7.3.2. Palabras clave y descripción
- 7.3.3. URL principal
- 7.3.4. URL sedes electrónicas
- 7.3.5. URL secundaria
- 7.3.6. Subdominios
- 7.3.7. Herramienta de reducción de URL's

7.4. Canales de atención.

En el epígrafe 3.3. de este tema, se actualiza la información que la *Guía de Comunicación* recoge en su apartado 7.1.3. sobre el contenido obligatorio de las sedes electrónicas

De este fascículo destaca el apartado 7.3.3. en lo que establece respecto a la redacción o expresión formal que se use para la URL, debiendo tomarse en consideración las siguientes recomendaciones:

Se debe tener como preferencia la utilización del concepto principal que define a la institución, sin por ello renunciar a las siglas como consideración única o complementaria. Por ejemplo, para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, pueden barajarse las opciones:

- www.maec.es
- www.maec.gob.es
- www.exteriores.gob.es

La ventaja de utilizar esta última denominación consiste en que puede ser reconocible por buscadores simples y también por buscadores semánticos o conceptuales y, por ello, tiene tendencia a posicionarse mejor. También que es permanente ante el potencial cambio de denominación del organismo.

Aquellos organismos de segundo nivel que tengan un ámbito de actuación claramente definido, pueden optar por señalarlo en su URL (se citan casos hipotéticos, como ejemplo):

- Consejo Superior de Deportes www.deportes.gob.es
- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales www.constitucion.gob.es

Por último, para campañas concretas, se pueden utilizar estas mismas recomendaciones:

- www.ahorraenergia.es
- www.conduceseguro.es

Dado que el interés de la AGE es la comunicación y puesta a disposición de los ciudadanos de contenidos y servicios, el uso de varias URLs dirigidas a unos mismos contenidos no supone un

problema, a pesar de que la recogida de datos y estadística podría verse perjudicada o ser más dificultosa en términos comerciales. No es en este caso una consideración a tener en cuenta.

En conclusión, utilizar la URL con dominio <.gob.es> en todos los niveles de la AGE, para todos los sitios web es una recomendación, así como utilizar redacciones y descripciones semánticas en la propia URL, primando este formato sobre las siglas, con el fin de ser mejor reconocidos en robots y buscadores, y poder mantener estadísticas en la historia.

3.2.2.2. Fascículo 8: Tecnología web 2.0

8.1. La inclusión de la web 2.0 en los sitios web de la AGE

- 8.1.1. Propiedad intelectual en las redes sociales y en los repositorios
- 8.1.2. Normas de participación
- 8.1.3. Consejos y recomendaciones de uso para el uso no profesional

8.2. Transmisión y generación de contenidos

- 8.2.1. Sindicación de contenidos (RSS, ATOM, XML)
- 8.2.2. Wikis
- 8.2.3. Blogs

8.3. Redes sociales⁵

- 8.3.1. Infraestructura, plataforma y *software*
- 8.3.2. Privacidad en las redes sociales
- 8.3.3. Analizar la presencia en las redes sociales
- 8.3.4. Imagen institucional en las redes sociales
- 8.3.5. Facebook
- 8.3.6. Twitter
- 8.3.7. LinkedIn
- 8.3.8. Tuenti

8.4. Contenidos multimedia distribuidos en la web

- 8.4.1. Youtube
- 8.4.2. Flickr
- 8.4.3. Slideshare
- 8.4.4. Otros canales

8.5. Anexo I: Material de referencia

Obligatorio: 8.1. La inclusión de la web 2.0 en los sitios web de la AGE.

Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea, desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.101.121,04 euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 2012, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.

Se debe establecer un sistema de gobernanza de las cuentas oficiales del Departamento u organismo definiendo las normas de funcionamiento y las funciones de sus responsables:

La decisión de apertura de cuentas debe realizarse de manera coordinada.

Teniendo en cuenta la definición de los temas a incluir y su enfoque.

Dar de alta las cuentas, alimentarlas de contenidos, administrarlas y mantenerlas.

Respuestas a las consultas, quejas o peticiones recibidas

Calidad y niveles de servicio.

Tanto los blogs como los otros espacios en las diferentes plataformas de la web social están abiertos a los comentarios de los lectores, que serán publicados si cumplen estos requisitos:

⁵ Se detalla el contenido en el siguiente apartado.

- Que sean pertinentes, es decir, que no se alejen del tema tratado.
- Que mantengan el respeto y el buen clima y no ofendan ni atenten contra la dignidad de otras personas.
- Que no contengan datos de carácter personal ni información publicitaria.

Obligatorio en 8.1.3. Consejos y recomendaciones de uso para el uso no profesional

- No se atribuirán opiniones personales a la organización a la que pertenece
- No se revelará ningún tipo de información confidencial o reservada
- No se usarán cuentas del correo electrónico corporativo para registrar cuentas personales en cualquier página externa a la Administración General del Estado, ya que esta información podría ser mal interpretada o utilizada para fines no deseado.

Analizamos a continuación el apartado 3 de este fascículo de la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado, dedicado a las redes sociales, para recoger sus principales recomendaciones y obligaciones.

3.2.2.1. Fascículo 8, capítulo 8.3. Redes sociales

Como ya vimos en el apartado anterior, es obligatorio, al utilizar redes sociales, que se respeten las normativas de accesibilidad vigentes y el sistema de gobernanza de las cuentas oficiales del Departamento u organismo definiendo las normas de funcionamiento y las funciones de sus responsables.

Entre las recomendaciones que ofrece la *Guía de Comunicación para el uso de la redes sociales* se encuentran las de escuchar y dar respuesta a las necesidades ciudadanas, usar lenguaje y tono cercanos, evitar juicios de valor y opiniones subjetivas, evitar participar en acciones o movimientos que puedan dañar la imagen del organismo, modificar las claves de acceso a los perfiles de forma regular, en lo que respecta a los contenidos se siguen las normas generales de los portales, aclarar el alcance del canal y su contenido para evitar falsas expectativas así como la publicidad de las interacciones.

La propiedad intelectual en las redes sociales y repositorios se atribuye a la AGE para facilitar su difusión, es necesario respetar los derechos de autor según la legislación de propiedad intelectual.

En relación con la interacción y eficacia, la guía nos indica que es recomendable que las respuestas o comunicaciones se efectúen como máximo 48 horas tras la recepción de la consulta.

Según la *Guía de Comunicación para el uso de las redes sociales* deberían formar parte de la estrategia de comunicación de los ministerios.

El uso de las redes sociales implica un avance en la administración digital con relación a la reducción de tiempo en los trámites y a la mejora de calidad en políticas públicas al ofrecer mayor receptividad a los aportes ciudadanos.

La guía recomienda tener presencia en redes sociales para mejorar la penetración, crear perfiles con identidad verificada, presentar el acceso al perfil de forma clara a través de los iconos de las redes sociales en que se tenga presencia, agrupar los enlaces a redes sociales en un mismo espacio, si es posible en la parte superior o inferior derecha, la información del perfil debe mantenerse actualizada, deben ofrecerse respuestas rápidas a las consultas recibidas, evitar opiniones personales y cuidar el lenguaje siguiendo las recomendaciones de usos lingüísticos del *Fascículo 7. Aspectos de Comunicación*, generar contenidos útiles que despierten interés en los potenciales seguidores, responder a los ciudadanos en el mismo espacio donde hayan formulado las preguntas, evitar usar las redes sociales para emitir notas de prensa, buscar la interacción con el ciudadano, evitar censuras que dañen la imagen institucional (en caso necesario entablar conversaciones privadas con los usuarios), mostrar los términos y condiciones de uso relativos a la posible eliminación de contenidos inapropiados, utilizar la opción de página oficial, la administración de las cuentas será llevada a cabo por los servicios técnicos o los gestores de contenidos en los departamentos, los contenidos y respuestas se harán en nombre del servicio promotor de la página evitando perfiles personales, almacenar las respuestas a la consultas y quejas ciudadanas para facilitar su reutilización, los funcionarios públicos está sujetos a los códigos de función pública, y por ello, a observar las mismas conductas de atención ciudadana que en otros canales: integridad, honestidad, objetividad e imparcialidad.

En cuanto a la Infraestructura, plataforma y *software* de las redes sociales, la Guía nos recomienda preparar nuestras instalaciones para HTML5 e incorporar controles de seguridad: adaptar las plataformas para uso de las redes sociales por parte de los empleados previamente formados para ello,

realizar un estudio detallado en materia de seguridad para evitar riesgos en las instalaciones por el uso de las redes sociales, implementar un *Help Desk* si se estima necesario, usar la versión más moderna del navegador y, si es posible, también del sistema operativo, asegurar, siempre que sea posible, la independencia de las aplicaciones web corporativas del navegador, actualizar o revisar la configuración de los *gateways* de las web corporativas y aumentar el ancho de banda para permitir el mayor consumo que requiere esta tecnología.

Las recomendaciones son: aplicar las medidas necesarias respecto a la privacidad y protección de datos personales, con pautas claras para los publicadores de contenidos, disponer de autorización de terceras personas si aparecen en imágenes o si tienen derechos de propiedad sobre las mismas, dar a conocer la política en las redes sociales respecto a la propiedad y explotación de la información que se publica (ej: etiquetar fotografías de una tercera persona sin su consentimiento, vulnera el derecho a la propia imagen), procurar identificar a los usuarios evitando el anonimato en las redes sociales (identidad cívica), garantizar la seguridad en la gestión de las cuentas y la protección de datos.

Se recomienda una **medición del grado de interacción** en las redes en base a los siguientes parámetros o PKI (indicadores clave de rendimiento):

- **Conversación:** mide el grado de diálogo que la Administración General del Estado mantiene con la ciudadanía en las diferentes redes sociales.
- **Amplificación:** recoge la difusión que hacen de los contenidos de la Administración General del Estado las personas que forman parte de la red relacional.
- **Acción:** indica si los contenidos que se comparten en las redes motivan que las personas actúen.
- **Interacciones:** muestra de manera global la relación entre una cuenta y su audiencia.
- **Aceptación (*applause*):** cuantifica el grado de satisfacción. Audiencia en Facebook (acumulado); Interacciones en Twitter.

Como un parámetro añadido a los que recoge la guía, se podría recomendar el de la **visibilidad**, calculando la cantidad de tráfico recibido a través del número de visitas, número de seguidores, clics, etc. La visibilidad permite medir nuestra presencia y podemos controlarlo con diferentes herramientas: [Google Analytics](#), [TweetReach](#), [Twitter Analytics](#), [Social Mention](#), [Zoho Social](#), [HootSuite](#) o las soluciones de gestión de redes sociales de Brandwatch.

Finalmente, la guía analiza las redes más utilizadas indicándonos recomendaciones de uso para cada una de ellas:

Facebook

Obligatorio

Mantener cuenta actualizada (no responda a organizaciones antiguas)

No mantener páginas que correspondan a una estructura organizativa anterior

Identificar la página principal del perfil con el logo del Ministerio (según fascículo de imagen institucional)

Poner un icono de suscripción a redes sociales en página de inicio arriba a la derecha o junto al buscador o visible sin necesidad de *scroll*

Poner las direcciones con un nombre reconocible, aunque no se respete la ortografía puesto que no todos los navegadores interpretan tildes o caracteres especiales de la misma manera.

Cuando como consecuencia de reestructuraciones organizativas el departamento cambia de nombre es necesario modificar el nombre de la página en Facebook. La Secretaría de Estado de Comunicación negoció con Facebook que en estos cambios de nombre no fuese necesario la migración de los *followers* (seguidores de la red social), para ello es necesario la comunicación previa a la Secretaría de Estado indicando el Real Decreto o legislación que establece el cambio de nombre y será la Secretaría de Estado quien realizará la gestiones ante Facebook.

Twitter *Twitter* es una plataforma de microblogging que permite enviar mensaje de texto cortos (tuits) de hasta 280 caracteres (a partir de septiembre de 2017, antes eran 140 caracteres) y conversar con otros usuarios a través de navegadores web, clientes de escritorio o de telefonía móvil.

Obligatorio

- Utilizar siempre cuentas genéricas y no personales, de tal forma que puedan ser «heredadas» entre distintos equipos, y que permanezcan activas cuando se formen nuevos equipos humanos.
- Cada cuenta debe estar asociada a un correo diferente, ya que el sistema que utiliza Twitter no permite que una misma dirección de correo esté asociada a varias cuentas.
- La denominación de las cuentas de departamentos o servicios se forma a partir del nombre propio del ámbito, servicio o marca y añadiendo el sufijo gob.es. El nombre de usuario está limitado a 15 caracteres. @nombreorganismoagegob.es. Por ejemplo: @justiciagob.es
- A los responsables de este canal se les autorizará y se les proporcionarán los medios necesarios y se les formará sobre las pautas para gestionarlo
- Las cuentas se personalizarán con la imagen gráfica adecuada (avatar y fondo) de acuerdo con los elementos de imagen institucional.
- La publicación de los tuits corresponderá al servicio promotor del alta de la página: Dirección General, Gabinete de Prensa, etc

Puede resultar de utilidad [RUN](#) (el acortador de URLs de la Administración), es una aplicación que se ofrece en el CTT (Centro de Transferencia de Tecnologías) e implementa una solución sencilla de generación de URLs cortas para una mejora en la eficiencia de la remisión de direcciones web mediante correo electrónico, SMS, *twitter* o cualquier medio electrónico, que permita a las administraciones generar direcciones más sencillas de recordar tipo <http://run.gob.es/xxxxx> y evitar así, el uso de direcciones extremadamente largas.

El uso de RUN no está abierto al público general. Cualquier organismo de la Administración que desee usar RUN, es imprescindible que el organismo tenga habilitado el acceso a la Red Sara y deberá completar el formulario disponible en <https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/run>.

3.2.3. Parte 3: Mejora continua del sitio web

Esta parte recoge lo que hay que tener en cuenta una vez puesta en marcha la web para mejorarla y mantenerla.

3.2.3.1. Fascículo 9: Mejora y mantenimiento

9.1. Revisiones periódicas.

9.2. Estadísticas de uso

9.2.1. Métricas

9.2.2. Análisis de las métricas

9.3. Aportaciones de los usuarios (feedback)

En el apartado Mejora y mantenimiento, se indican las métricas:

Visitas: Es el recorrido que un usuario realiza por un sitio web dado, accediendo a una o más páginas de dicho sitio. Una visita puede ver una o varias páginas. A partir de esta métrica se podrán calcular otras como páginas vistas por visita, duración media de la visita, etc.

Visitantes únicos: son los individuos que han visitado un sitio web asociados a un periodo de tiempo de estudio, el acceso se produce desde IPs únicas en una unidad de tiempo (hora, día, semana, mes o año), en este parámetro se cuenta el número de visitantes que no se repiten. En el sistema de información REINA se toma como referencia otro indicador, la media de visitas únicas mensuales.

Páginas vistas: número de páginas visitadas. Se entiende por página el documento al que se accede desde una dirección, si está formada por varios marcos, se computan todos como una página.

Popularidad: número de enlaces a la página desde otras webs en la fecha de referencia.

Relevancia o Page Rank: mide la relevancia de nuestra página en base a la popularidad, es decir el número de páginas que enlazan la nuestra y nuestra presencia en buscadores. El valor es de 1 a 10. Google proporciona *Page Rank*, otros buscadores ofrecen el indicador calculado en base a sus propios algoritmos. REINA toma como referencia el *Page Rank* de Google.

3.2.4. Parte 4: Anexos

Se incluyen tres anexos, el primero con los perfiles implicados en la comunicación, el segundo con la normativa y en el último se acredita el equipo de trabajo en la elaboración de la guía.

3.2.4.1. Perfiles

Se detallan, para cada una de las etapas en las que se dividirá el proceso de creación de los sitios, cuales serán los perfiles genéricos que van a participar en ese proceso de creación.

	Responsable Ejecutivo	Proveedor de Requisitos	Analista Funcional	Arquitecto de Sistemas	Desarrollador / Diseñador	Tester	Administrador de Sistemas	Generador de Contenidos	Publicador de Contenidos	Administrador de Contenidos	Community Manager	Control de Calidad
Antes de tener el sitio Web	X											X
Aspectos generales		X	X		X	X						
Sistemas de Navegación			X		X							
Legibilidad			X		X							
Consideraciones Técnicas		X		X								
Optimizar Web móvil			X		X							
Acceso con Autenticación			X	X	X							
Imagen Institucional			X		X	X						
Logotipos			X		X			X	X	X		
Elementos de imagen			X		X			X	X	X		
Campañas			X		X			X	X	X		
Multilingüismo			X		X	X						
Normativa			X		X							
Accesibilidad			X		X	X						
Normativa			X		X							
Seguridad			X	X	X	X	X					
Contenidos del sitio Web	X											X
Aspectos de comunicación		X				X						
Contenidos					X			X	X	X		
Posicionamientos en Buscadores					X			X	X	X		
Canales de atención				X	X			X	X	X		
Tecnología Web 2.0						X					X	
Generación de Contenidos			X		X			X	X	X	X	
Redes Sociales			X		X			X	X	X	X	
Contenidos Multimedia			X		X			X	X	X	X	
Mejora continua del sitio Web	X											X
Mejora y mantenimiento				X	X	X	X				X	
Revisiones periódicas								X	X	X		
Estadísticas de uso								X	X	X		
Aportaciones de los usuarios								X		X	X	X

20. Tabla de recomendaciones y obligaciones en plataformas web 2.0. Fuente: Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado.

3.2.4.2. Normativa

En este apartado del Anexo, que versa sobre la normativa, se recoge la regulación sobre los siguientes aspectos en la web:

- Accesibilidad
- Multilingüismo
- Imagen institucional
- Procedimientos Administrativos
- Interoperabilidad
- Seguridad
- Igualdad de género
- Calidad
- Información estadística

3.2.4.3. Equipo de trabajo

El anexo finaliza con la relación de componentes del grupo de trabajo.

3.3. Sedes electrónicas

Para la configuración de las sedes electrónicas, ya desde 2010, se elaboró la Guía de Sedes electrónicas, que fue posteriormente integrada en la *Guía de Comunicación Digital para la AGE*. Esta última guía le dedica, en su Fascículo 7 que trata los aspectos de comunicación, el apartado 1.3. sobre su contenido, y el 3.4. acerca de los requisitos que tienen que cumplir sus URL para el posicionamiento en buscadores. Además, en el Fascículo 1, que trata los aspectos generales, incluye en el primer anexo el apartado 1.6.12. modelos para los avisos legales que deben contener las sedes.

Pero tras la aprobación del [Real Decreto 203/2021](#), de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, estas indicaciones deben ser actualizadas, ya que están basadas en el contenido del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, derogado tras la aprobación del citado real decreto 203/2021. A continuación, se incluye un esquema con las principales diferencias:

RD 1671/2009 (art. 3 y 6)	RD 203/2021 (art. 10 y 11)
Art. 3. Creación	Art. 10. Creación y supresión
	+ Sede-e asociada
AGE + OOPP	AAPP
Orden del Ministro Resolución del titular del OP BOE	Acto o resolución Boletín - PAG AAPP Titular (EELL → Provincia)
Contenido mínimo del acto/resolución de creación	
1) Ámbito de aplicación	
Ministerio u OP (mínimo Dirección General)	Sin restricciones
2) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede	
	+ Dirección electrónica de las sedes asociadas, si posterior, en la dirección electrónica primera.
3) Identificación de su titular	
4) Identificación del órgano encargado de la gestión	
de ciudadanos	**genérico**
5) Identificación canales de acceso y oficinas	
6) Medios Q y S	No existe. Pero será un servicio mínimo
7) Otros	
Sedes compartidas	Sedes asociadas
Orden del Ministerio de Presidencia A propuesta de Ministerios interesados Convenio si OOPP, CCAA, EELL	Orden del titular del Departamento Resolución de OP / Entidad + Informe previo favorable MPTFP / MAEyTD Justificar eficiencia en la asignación y utilización de recursos. Órgano promotor, Memoria justificativa y económica - Volumen de trámites - Efectos presupuestarios y económicos - ↓t de resolución y cargas advas.

RD 1671/2009 (art. 3 y 6)	RD 203/2021 (art. 10 y 11)
Contenidos y servicios de la sede electrónica	
Art. 6. Contenidos y servicios de la sede electrónica	Art. 11. [...] + Sedes asociadas
Contenido mínimo	
	«a disposición de interesados»
Identificación de la sede	
Titular	
Órgano responsable	Órgano competente
Para gestión, servicios,...	
	...información de procedimientos y trámites
	Identificación y acceso al acto/disposición de creación
Información para la correcta utilización de la sede: mapa, propiedad intelectual	
(Protección de datos en apartado g) + Enlace AEPD	+Protección de datos
	+ Accesibilidad
Servicio de asesoramiento electrónico	
Sistema de verificación de certificados	(está en servicios mínimos)
Relación de sistemas admitidos/utilizados	
Firma electrónica	Firma electrónica + identificación
Norma de <u>creación</u> de registro (Derogado por Ley 40/2015)	Normativa <u>reguladora</u> del registro
(Estaba en servicios mínimos)	Fecha y hora oficial. Calendario de días inhábiles Información incidencia técnica (ampliación del plazo no vencido) Relación de servicios, procedimientos, trámites. Relación de actuación administrativa automatizada.
Servicios mínimos	
A disposición de:	
Ciudadanos	Personas interesadas
Relación de servicios	Acceso a servicios y trámites
	+ plazos
Cartas de servicios (y electrónicos)	
Relación de medios electrónicos (Ley 11/2007 art. 27.4)	
Enlace a Q y S	
Acceso a estado de tramitación del expediente	
Publicación de boletines	
Tablón de anuncios/edictos	
	Reclamación de accesibilidad
	Sistema de verificación de certificados de sede
Sistema de verificación de sellos electrónicos	
CSV: Comprobación de la autenticidad/integridad de documento emitidas por la sede con:	
Autenticados	Firmados
Fecha y hora oficial	
	Presentación masiva
	Modelos normalizados
	Directorio OAMR
	Códigos DIR3

3.3.1. Contenido mínimo de la resolución de creación

En el artículo 10.2 del *Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos*, se lee que el acto o resolución de creación o supresión de una sede electrónica o sede electrónica asociada será publicado en el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede o sede asociada y también en el directorio del Punto de Acceso General Electrónico que corresponda. En el caso de las entidades locales, el boletín oficial será el de la provincia al que pertenezca la entidad.

El acto o resolución de creación determinará, al menos:

- a) El ámbito de aplicación de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
- b) La identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede electrónica o sede electrónica asociada que se cree, así como de las direcciones electrónicas de las sedes electrónicas que desde el momento de la creación ya sean asociadas de aquella. Las sedes electrónicas asociadas con posterioridad a la publicación del instrumento de creación se referenciarán en la mencionada dirección electrónica.
- c) La identificación de su titular.
- d) La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma.

3.3.2. Identificación de las sedes

En el artículo 18 del *Real Decreto 203/2021*, se establece la forma de identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente. Dichos certificados electrónicos se ajustarán a lo señalado en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y la normativa vigente en materia de identidad y firma electrónica.

2. En el ámbito estatal las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas se identificarán mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web.

Con carácter adicional y para su identificación inmediata, los ciudadanos y ciudadanas dispondrán de la información general obligatoria que debe constar en las mismas de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. Las direcciones electrónicas que tengan la condición de sede electrónica o sede electrónica asociada deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca. Para facilitar su identificación, seguirán las disposiciones generales que se establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado y su dirección electrónica incluirá el nombre de dominio «.gob.es».

3.3.3. Contenido de la propia sede

El artículo 11.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos establece el contenido de la sede de la siguiente forma:

Toda sede electrónica o sede electrónica asociada dispondrá del siguiente contenido mínimo a disposición de las personas interesadas:

- a) La identificación de la sede electrónica o sede electrónica asociada, así como del órgano u organismo titular de la misma y los órganos competentes para la gestión de la información, servicios, procedimientos y trámites puestos a disposición en ella.
- b) La identificación del acto o disposición de creación y el acceso al mismo, directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
- c) La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica, incluyendo su mapa o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relativa a propiedad intelectual, protección de datos personales y accesibilidad.
- d) La relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la misma.

- e) La normativa reguladora del Registro al que se acceda a través de la sede electrónica.
- f) La fecha y hora oficial, así como el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos aplicable a la Administración en que se integre el órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente que sea titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
- g) Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, así como de la ampliación del plazo no vencido que, en su caso, haya acordado el órgano competente debido a dicha circunstancia.
- h) Relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles
- i) Relación actualizada de las actuaciones administrativas automatizadas vinculadas a los servicios, procedimientos y trámites descritos en la letra anterior. Cada una se acompañará de la descripción de su diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje.

Para la adaptación de las sedes actuales al Real Decreto 203/2021, su disposición adicional sexta aclara la situación de las sedes electrónicas y subseles electrónicas en el ámbito estatal existentes a la entrada en vigor de dicho real decreto.

1. En aplicación de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las sedes electrónicas existentes en la Administración General del Estado en la fecha de entrada en vigor de este real decreto pasan a tener naturaleza de sedes electrónicas asociadas de la sede electrónica de la Administración General del Estado, que es la sede del Punto de Acceso General electrónico (PAGE) de la Administración General del Estado, sin necesidad de modificar su instrumento de creación. Las subseles electrónicas existentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto pasarán también a tener naturaleza de sedes electrónicas asociadas.

2. Las sedes electrónicas de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes existentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto mantendrán su naturaleza de sede electrónica. Las subseles electrónicas de estos pasarán a tener naturaleza de sedes electrónicas asociadas.

En el artículo 21. Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas.

Dicho código vinculará al órgano, organismo público o entidad de derecho público y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento en la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente mediante un procedimiento de verificación directo y gratuito para las personas interesadas.

2. El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso:

a) El origen e integridad de los documentos mediante el acceso a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente.

b) El carácter único del código generado para cada documento.

c) Su vinculación con el documento generado y, en su caso, con el firmante. El código seguro de verificación y la dirección electrónica de acceso a la sede electrónica o sede electrónica asociada deberán integrarse preferentemente en todas las páginas del documento firmado con dicho código. Cualquier modificación del documento generado dará lugar a un nuevo documento con un código seguro de verificación diferente.

d) La posibilidad de verificar el documento en la sede electrónica o sede electrónica asociada, como mínimo, por el tiempo que se establezca en la resolución que autorice la utilización de este procedimiento. Una vez que el documento deje de estar disponible en la sede electrónica o sede electrónica asociada, su disponibilidad por otros cauces se regirá por lo dispuesto en la estrategia de conservación implantada por cada Administración Pública a través de su política de gestión documental.

e) Un acceso restringido al documento a quien disponga del código seguro de verificación, sin perjuicio de las garantías adicionales que se puedan establecer.

3. En las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, organismos o entidades y cuando así lo determinen las partes implicadas, la interoperabilidad se garantizará mediante la

superposición al código seguro de verificación de un sello electrónico de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como mecanismo de verificación automática del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos que establezca la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.

4. En el ámbito estatal, la utilización de este sistema requerirá resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital.

La orden o resolución de creación deberá incluir:

- a) Actuaciones a las que es de aplicación el sistema.
- b) Órganos responsables de la aplicación del sistema.
- c) Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación.
- d) Sede electrónica o sede electrónica asociada a la que pueden acceder las personas interesadas para la verificación del contenido de la actuación o documento.
- e) Plazo de disponibilidad para la verificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada del código seguro de verificación aplicado a un documento. Este plazo será al menos de cinco años, salvo que en la normativa especial por razón de la materia se prevea un plazo superior. Transcurrido este tiempo, será necesario solicitarlo al órgano de la Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que emitió el documento. En este caso, cuando utilice medios electrónicos, la certificación de la verificación se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado o empleada público que tenga atribuida la actuación por aquel órgano.

3.3.4. Servicios

En el artículo 11.2 del *Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos*, se establece que las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas dispondrán, al menos, de los siguientes servicios a disposición de las personas interesadas:

- a) Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los procedimientos, excluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, pudiera acordar el órgano competente.
- b) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.
- c) Los mecanismos de comunicación y procedimiento de reclamación establecidos al respecto de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.
- d) Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica.
- e) Un sistema de verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público que abarque la sede electrónica o sede electrónica asociada.
- f) Un servicio de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público comprendidos en el ámbito de la sede electrónica, que hayan sido firmados por cualquiera de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y para los cuales se haya generado un código seguro de verificación.
- g) Un acceso a los modelos, y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, que permitan a las personas interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes en la forma que establezca, en su caso, cada Administración, organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
- h) El acceso a los modelos normalizados de presentación de solicitudes que establezca, en su caso, cada Administración u organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
- i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de consulta.

3.3.5. Otros servicios

En el artículo 11.3 del *Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos*, se recoge, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 de la *Ley 39/2015, de 1 de octubre*, que las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes de sus órganos, centros o unidades administrativas.

3.3.6. Multilingüismo

La *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas* protege en su artículo 13 el derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en dicha Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, en su artículo 15, que trata sobre la lengua de los procedimientos, establece:

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

3.3.7. Reglas especiales de responsabilidad

Estas reglas aparecen normadas en el artículo 12 del *Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos* de la siguiente forma:

1. El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede electrónica asociada, será responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma.

2. En caso de que la sede electrónica o sede electrónica asociada contenga un enlace o vínculo a otra sede o sede asociada, será el titular de esta última el responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información o procedimientos que figuren en la misma, sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la primera respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.

3. En caso de que una sede electrónica o sede electrónica asociada contenga procedimientos, servicios o ambos, cuya competencia corresponda a otro órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, sea de la misma o de diferente Administración, el titular de la competencia será responsable de la integridad, veracidad y actualización de lo relativo a dichos procedimientos, servicios o ambos sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.

3.3.8. Otros contenidos

La formulación de quejas y sugerencias se implementará como un servicio de la sede. Este servicio será independiente de otros buzones de contacto existentes en los portales. El servicio de sugerencias y quejas será específico de la sede y figurará en la carta de servicios.

Al ser un servicio de la sede, las sugerencias y quejas, requerirán identificación o autenticación por parte de los ciudadanos. La existencia de este servicio no impide que además se habilite en la sede un

enlace del tipo «Ayúdenos a mejorar esta página», este enlace no conllevaría la identificación de los ciudadanos, ya que su finalidad sería para comunicar cualquier problema técnico o mejora, sin ninguna implicación legal.

Los sellos o marcas de tiempo, que acrediten la fecha de adopción de los actos y documentos que se emitan, deberán indicar la fecha y la hora y en general todos los procesos relacionados con el registro electrónico, las comunicaciones o las notificaciones.

Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de forma visible.

El *Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos* trata en su artículo 21 los sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada de la siguiente forma:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.b) de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre*, las Administraciones Públicas podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas.

Dicho código vinculará al órgano, organismo público o entidad de derecho público y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento en la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente mediante un procedimiento de verificación directo y gratuito para las personas interesadas.

2. El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso:

a) El origen e integridad de los documentos mediante el acceso a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente.

b) El carácter único del código generado para cada documento.

c) Su vinculación con el documento generado y, en su caso, con el firmante. El código seguro de verificación y la dirección electrónica de acceso a la sede electrónica o sede electrónica asociada deberán integrarse preferentemente en todas las páginas del documento firmado con dicho código. Cualquier modificación del documento generado dará lugar a un nuevo documento con un código seguro de verificación diferente.

d) La posibilidad de verificar el documento en la sede electrónica o sede electrónica asociada, como mínimo, por el tiempo que se establezca en la resolución que autorice la utilización de este procedimiento. Una vez que el documento deje de estar disponible en la sede electrónica o sede electrónica asociada, su disponibilidad por otros cauces se regirá por lo dispuesto en la estrategia de conservación implantada por cada Administración Pública a través de su política de gestión documental.

e) Un acceso restringido al documento a quien disponga del código seguro de verificación, sin perjuicio de las garantías adicionales que se puedan establecer.

3. En las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, organismos o entidades y cuando así lo determinen las partes implicadas, la interoperabilidad se garantizará mediante la superposición al código seguro de verificación de un sello electrónico de los previstos en el artículo 42 de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre*, como mecanismo de verificación automática del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos que establezca la *Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico*.

4. En el ámbito estatal, la utilización de este sistema requerirá resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital.

La orden o resolución de creación deberá incluir:

a) Actuaciones a las que es de aplicación el sistema.

b) Órganos responsables de la aplicación del sistema.

c) Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación.

d) Sede electrónica o sede electrónica asociada a la que pueden acceder las personas interesadas para la verificación del contenido de la actuación o documento.

e) Plazo de disponibilidad para la verificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada del código seguro de verificación aplicado a un documento. Este plazo será al menos de cinco años, salvo que en la normativa especial por razón de la materia se prevea un plazo superior. Transcurrido este tiempo, será necesario solicitarlo al órgano de la Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que emitió el documento. En este caso, cuando utilice medios electrónicos, la certificación de la verificación se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado o empleada público que tenga atribuida la actuación por aquel órgano.

4. CONCLUSIONES

La web 2.0 ha permitido el desarrollo y la puesta en práctica de ideas y conceptos teóricos que Internet no soportaba en sus orígenes: servicios web, web semántica y tecnologías *push*. El protagonismo recae en las personas que no dependen de sus ordenadores para colaborar en la compartición y creación de contenidos, tan sólo necesitan una conexión a Internet.

La inteligencia colectiva se ha erigido como la auténtica protagonista de los entornos de comunicación telemáticos. Nos encontramos ante nuevas formas de producción y de edición de contenidos que nos obligan a desarrollar nuevas formas de acceder a ellos y aprender a consumirlos y gestionarlos con la cautela que se deriva de las nuevas formas de autoría, caracterizadas por la libertad, el anonimato, la ubicuidad, el trabajo en equipo y la constante revisión de la producción.

Las tecnologías web 2.0 intentan explotar las potencialidades comunicacionales de Internet para fomentar la creación de redes de intereses, de ciudadanos, de profesionales, de actores o agentes sociales, fomentando lo que los anglosajones denominan *networking*. El usuario es visto como parte integral del sistema, como coproductor de contenidos o de valor. Estas aplicaciones intentan facilitar al máximo la edición de contenidos, su publicación, la compartición de información, el aporte de valoraciones y las acciones colaborativas. Se caracterizan porque el ciudadano presenta un rol muy activo y también es aplicable a los empleados públicos, no sólo como individuos sino también desde la óptica de creación de redes o comunidades de intereses.

En este sentido se potencia la transparencia de la actuación pública produciéndose un aumento en las vías de participación política de los ciudadanos. El impacto es importante también en otros ámbitos administrativos, como en los procesos de gestión interna (*back office*) o en la tramitación de servicios administrativos a través de sistemas de prestación multicanal.

La interoperabilidad es otro de los objetivos que las tecnologías web 2.0 posibilitan. El ciudadano a menudo no entiende la diferenciación entre las distintas administraciones públicas. Tiene «problemas» a resolver y lo que le importa no es quien le tramite (quien tenga las competencias o la respuesta o la solución), sino el valor de la respuesta pública en sí misma, venga de quien venga. Los problemas sociales son multifactoriales y es importante conseguir aproximaciones transversales para afrontarlos. De aquí el valor añadido de los sistemas de prestación integrados, que den respuesta conjunta desde diferentes departamentos administrativos o desde administraciones públicas de diferente nivel territorial. La apuesta hacia la interoperabilidad administrativa marca una estrategia de futuro clara, aunque organizativamente compleja. Entre las experiencias web 2.0 con más éxito encontramos diferentes ejemplos de sistemas que integran respuestas de varias administraciones públicas a través de un único punto de acceso para el ciudadano.

Cerramos la exposición del tema citando a Chris Anderson (2009):

Lo que ahora es importante son las conversaciones, el conocimiento que se genera desde los espacios. El sufijo 2.0 se ha convertido en una etiqueta ubicua para expresar el cambio de procesos en manos de personas, aparentemente más apoderadas que en cualquier otro momento de la historia gracias a nuevas vías de interacción masiva y libre. Nunca ha sido tan fácil crear grupos, los individuos son cada vez más independientes, necesitan menos intermediarios y menos servicios de pago para conseguir las mismas cosas. La tendencia es, además, a *horizontalizar* las relaciones humanas en muchos ámbitos culturales y sociales.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Agregadores de feeds:** Servicios que agrupan información procedente de varias fuentes. Son aplicaciones que permiten al usuario recoger los *feeds* de *blogs* o sitios web que cuenten con este sistema de sindicación y exhibir de manera dinámica cada renovación de contenido. Es decir, le indican al usuario cada vez que se producen novedades de información en alguno de los portales sindicados. Su uso es gratuito, sencillo y resulta muy eficiente para ahorrar tiempo de navegación.
- **Algoritmo:** es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permite, típicamente, solucionar un problema, realizar un cálculo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Esos algoritmos pueden ser usados para predecir condiciones futuras. El Page Rank es el algoritmo patentado por Google para realizar una búsqueda más eficiente en la web.
- **App:** Una aplicación de *software*, un navegador web o un procesador de texto. Las *killer apps* son las aplicaciones que logran un gran éxito de implementación en el mercado y se imponen en algunos casos modificando los paradigmas de un negocio como Amazon, Skype, eBay, etc.
- **Avatar:** Una representación digital de un participante en un medio en línea como Second Life.
- **Blog** (weblog o bitácora): va desde el simple diario personal en Internet, hasta una herramienta de expresión, comunicación y socialización.
- **Content Management System:** Sistema de gestión de contenidos en línea que permite modificar la información rápidamente desde cualquier ordenador conectado a Internet, simplificando las tareas de creación, distribución, presentación y mantenimiento de contenidos en la red.
- **Folksonomía:** Sistemas de clasificación grupal. Taxonomía social u organización de la información de manera colectiva, basada en la colaboración de las personas que cooperan a través de ordenar contenidos mediante *tags*. Las categorías usadas no obedecen a una lógica jerárquica sino a las decisiones de etiquetado de los usuarios.
- **Inmigrantes digitales** incorporados a Internet entre otros factores por las sucesivas olas de alfabetización impulsadas entre otros por las diferentes Administraciones Públicas para minimizar el riesgo de brecha digital.
- **Mashups:** Aplicaciones web híbridas. Neologismo que combina las palabras en inglés: *mix* y *match*. Es un punto de conexión entre aplicaciones web diferentes que permite obtener lo mejor de cada una. Híbrido de recursos creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final.
- **Mobile devices:** Dispositivos tecnológicos pequeños e inalámbricos orientados a la comunicación, producción de contenidos multimedia, integración tecnológica, entretenimiento, gestión de la información, consumo de contenidos y fortalecimiento de las redes sociales.
- **M2M, Machine 2 Machine (Máquina a Máquina):** es un nombre amplio que se usa para describir cualquier tecnología que permita que los dispositivos, los objetos y las máquinas intercambien información y realicen acciones sin la ayuda de personas. Por ejemplo, el *chip* de radio integrado en una solución IoT que permite la comunicación a través de redes celulares a menudo se conoce como un «Módulo M2M».
- **Nanomedios:** Herramientas tecnológicas que permiten crear un medio personal o colectivo de comunicación a través de la publicación de textos, videos o audios. Los blogs en todas sus expresiones son ejemplos paradigmáticos de nanomedios.
- **OWL (Web Ontology Language).** Lenguaje de marcado para publicar y compartir datos usando ontologías en la web. Es un modelo construido sobre RDF y codificado en XML.
- **Permalink:** proviene de la contracción de *permanent* y *link*. Se refiere a URLs que enlazan con un elemento concreto de información, como un *weblog*, y se mantiene sin cambios de forma permanente, o al menos durante un periodo de tiempo considerable.
- **Podcast:** Tipo de archivo de audio y video distribuido a través de Internet (sitio *web*, *blog*, wiki, etc.). Una vez capturado puede reproducirse en un ordenador u otro tipo de dispositivo multimedia.
- **RDF (Resource Description Framework).** Lenguaje recomendado por W3C que describe la semántica de la información (los recursos) de modo que sea procesable por las máquinas.
- **Sindicación de páginas web:** Etiquetamiento de contenidos de aplicaciones web para su distribución automática a través de diferentes plataformas. Permiten recoger los contenidos de los contenidos de diferentes sitios web en forma de feeds (RSS, Atom y otros formatos derivados de XML o RDF).

- **Smart mobs:** Un grupo masivo de personas, conectado a través de *mobile devices*, capaz de promover acciones colectivas sin una organización centralizada. Término creado por el periodista e investigador Howard Rheingold, es utilizado para designar movilizaciones políticas espontáneas.
- **Social Networking:** Redes sociales, describe todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio social.
- **Software libre:** Programa informático que surge gracias a la colaboración de diversas personas y que permite a los usuarios copiar, modificar o distribuir su contenido sin tener que pagar permisos de propiedad intelectual, bajo ciertas normas de colaboración y uso.
- **Software social:** conjunto de herramientas para facilitar la interacción y la colaboración, que dependen más de las convenciones sociales (en su uso) que de las propias funcionalidades que ofrecen. El término anglosajón –*Social Software* (SoSo)– aparecía por primera vez en un artículo publicado en 1987 por Eric Drexler bajo el título *Hypertext Publishing and the Evolution of Knowledge* pero cobraría relevancia en la Red a partir de noviembre de 2002, año en que Clay Shirky organizaba el Social Software Summit en Nueva York. Clay Shirky indica que se trata de «*software* que soporta la interacción grupal».
- **Tags:** Etiquetas utilizadas para describir y contextualizar una información. Permiten a un usuario o colectivo ordenar, clasificar y compartir un determinado contenido a través de una o más palabras claves.
- **VoIP (Voice over IP):** Sistema de comunicación de voz e imagen de gran calidad vía el protocolo de Internet. Se realiza desde el ordenador (Skype es el servicio VoIP más popular, aunque existen muchos otros) y puede ser gratuito o costar menos que el servicio telefónico tradicional.
- **Wiki:** es una colección extensible de páginas web entrelazadas, un sistema hipertextual para almacenar y modificar información, una base de datos donde cada página puede ser fácilmente modificada por cualquier usuario que disponga de un navegador web estándar que admita la utilización de formularios.

6. TEST

6.1. Preguntas de test

- 1) ¿Qué diferencia la web 1.0 de la web 2.0?
 - a) La web 2.0 permite sólo el intercambio de documentos.
 - b) La web 2.0 permite todo tipo de interacciones entre usuarios.
 - c) En la web 2.0 el tamaño de los buzones de correo se ha incrementado.
 - d) En la web 2.0 la red es más amplia.

- 2) ¿Cuál, de las siguientes opciones, no tiene la característica bien asociada al tipo de web?
 - a) La web 5.0. destaca por intentar ofrecer experiencias emocionales
 - b) La web 1.0.es adaptable a cualquier dispositivo
 - c) La web 2.0 se caracteriza por la interacción y las redes sociales
 - d) La web 1.0 se caracteriza por páginas estáticas realizada en HTML

- 3) En la siguiente relación de plataformas web 2.0., el grupo que no contiene redes sociales es:
 - a) Facebook, Tumblr, LinkedIn
 - b) Diigo, Gmail, Pixton
 - c) Tuenti, Twitter, Instagram
 - d) Yammer, Pixton, Diigo

- 4) En lo relativo a la reproducción del logotipo de uso web, con la bandera de la Unión Europea y la bandera de España,
 - a) No está permitida en otros medios, como, por ejemplo, en el material de papelería, en folletos, en señalización exterior, etc.
 - b) Está permitida en material de papelería y folletos pero no en señalización exterior.
 - c) Está permitida en otros medios, como, por ejemplo, en el material de papelería, en folletos, en señalización exterior, etc.
 - d) Está permitida en señalización exterior pero no en material de papelería y folletos.

- 5) ¿Cuál es el sitio web especializado en subir documentos escritos en formatos digitales como PDF, Word o Excel?
 - a) Scribd
 - b) Megaupload
 - c) Gmail
 - d) Issuu

- 6) En cuanto a la nueva configuración de la tipografía, y el tamaño de la fuente, en los documentos electrónicos y ofimáticos realizados con programas de procesadores de textos, programas de Hojas de Cálculo y programas de Bases de datos, según la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado,
 - a) No es de obligado cumplimiento y afecta a toda la Administración General del Estado, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.
 - b) Es de obligado cumplimiento y afecta sólo a la Administración General del Estado.
 - c) Es de obligado cumplimiento y afecta a toda la Administración General del Estado, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.
 - d) No es de obligado cumplimiento y afecta sólo a la Administración General del Estado.

7)Cuál de estas herramientas NO pertenece a la web 2.0

- a) Microblogging
- b) Correo electrónico
- c) Videocast
- d) Blog

8) ¿Cuál es el Real Decreto por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado?

- a) Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre
- b) Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero
- c) Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto
- d) Real Decreto 662/2022, de 29 de julio

9) En la siguiente relación de redes sociales identifica la clasificación correcta:

- a) Tipos de redes sociales: genéricas: Facebook, Twitter o Myspace; profesionales: LinkedIn, Xing, Flickr.
- b) Tipos de redes sociales: genéricas: Facebook, Twitter o Myspace; profesionales: LinkedIn, Xing; verticales o temáticas: Flickr.
- c) Tipos de redes sociales: genéricas: Facebook, LinkedIn; profesionales: Myspace, Xing; verticales o temáticas: Flickr.
- d) Tipos de redes sociales: genéricas: Facebook, Twitter o Myspace, profesionales: LinkedIn, Xing, NovaGob, verticales o temáticas: Flickr

10) En las direcciones electrónicas de la AGE y sus OOAA se incluirá como dominio

- a) «.age.es» siempre
- b) «.age.es» salvo que el sitio cuente con una notoriedad y especialidad que le exima.
- c) «.gob.es» siempre
- d) «.gob.es» salvo que el sitio cuente con una notoriedad y especialidad que le exima.

11) Entre el contenido mínimo de las sedes electrónicas definido en el artículo 11.1 del Real Decreto 203/2021 NO figura:

- a) La identificación de la sede electrónica o sede electrónica asociada
- b) La información georreferenciada de sus oficinas
- c) La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica,
- d) La información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda

6.2. Soluciones a las preguntas de test

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	b
3	b
4	a
5	a
6	c
7	b
8	a
9	d
10	d
11	b

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Baldi Augusto** ¿Qué son las DXP o Digital Experience Platforms? [Journal] // IslaBit. - 15 de septiembre de 2020.
- Berners-Lee Tim** Tejiendo la red. El inventor del World Wide [Journal]. - Madrid : Siglo XXI, 2000.
- Castells Manuel [y otros]** Comunicación móvil y sociedad. Una perspectiva global [Journal]. - Barcelona : Ariel, 2006.
- Castells Manuel** The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society [Libro]. - Oxford : Oxford University Press, 2001.
- Cobo Romaní Cristóbal y Pardo Kuklinski Hugo** Planeta Web 2.0.: Inteligencia colectiva o medios fast food [Libro]. - Barcelona / Mexico DF : Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México., 2007.
- Diana Benito-Osorio Marta Peris-Ortiz, Carlos Rueda Armengot, Alberto Colino** Web 5.0: the future of emotional competences in higher education [Journal] // Global Business Perspectives. - 2013. - Vol. 1.
- DiNucci Darcy** Fragmented Future [Journal]. - [s.l.] : Print, 1999. - 53.
- Lévy Pierre** Cibercultura. Informe al Consejo de Europa [Libro]. - [s.l.] : Anthropos, 1997.
- Lizárraga Celaya Carlos y Díaz Martínez Sara Lorelí** Incorporación de las herramientas de la Web 2.0 en el aprendizaje [Journal] // e-spacio. - [s.l.] : UNED, 2007.
- O'Reilly Tim** What Is Web 2.0? Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [Libro]. - 2005.
- Owen M. Grant L., Sayers S., Facer K** Social software and learning [Journal] // FutureLab. - 2006.
- Prensky Marc** The emerging online life of the digital native [Journal]. - 2004.
- Recker Jane** U.S. Copyright Office Rules A.I. Art Can't Be Copyrighted [Journal] // Smithsonian Magazine. - 24 de marzo de 2022.
- Rheingold Howard** Smart Mobs: The Next Social Revolution (Smart Mobs: La Próxima Revolución Social) [Libro]. - [s.l.] : GEDISA, 2002.
- Rojas Orduña Octavio Isaac [y otros]** Blogs, la conversación en Internet que está revolucionando medios [Journal]. - [s.l.] : Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, ESIC, 2005.

8. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

1. Original de la portada de la revista Time en diciembre de 2006. Fuente: Time.	5
2. Evolución de la web. Fuente: Web 5.0: el futuro de las competencias emocionales en la educación superior Evolución de la World Wide Web. Fuente: (Diana Benito-Osorio, 2013) basada en redes de radar y Nova Spivack, 2007-www.radarnetworks.com	6
3. Tabla gráfica de servicios web 1.0 y web 2.0. Fuente: Tim O'Really	8
4. Imagen tomada de http://www.nerdwideweb.com/web20/es.png . Licencia Creative Commons.	14
5. Imágenes del Twitter del Punto de Acceso General.....	16
6. Ejemplos de mensajes de Twitter del INAP	17
7. Ejemplos de mensajes de Twitter de la RAE	17
8. Ejemplos de mensajes de Twitter del 112	18
9. La policía tratando de afianzar comportamientos deseables en la sociedad.....	18
10. Estudio Anual sobre Redes Sociales en España de IAB Spain	20
11. Intensidad de uso del a redes en horas y minutos. Estudio Anual sobre Redes Sociales en España de IAB Spain	21
12. Estudio Anual sobre Redes Sociales en España de IAB Spain	21
13. Gráfico relativo a los Dispositivos de conexión. Fuente: iabspain.net	22
14. Resumen del uso de Instagram. Fuente: iabspain.net	22
15. Carátula de la App para móvil del Ayuntamiento de Alcobendas	34
16. Gráfico de la evolución de las guías y manuales. Elaboración propia.	35
17. La Guía de Comunicación, el Manual de Imagen Institucional, y la Orden de imagen promocional de la administración electrónica	38
18. Portal de imagen institucional (accesible sólo desde la red SARA)	39
19. Evolución de la imagen promocional de la administración electrónica	39
20.Tabla de recomendaciones y obligaciones en plataformas web 2.0. Fuente: Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado.....	61